



LABSHEET PRAKTIK IIoT BERBASIS VIRTUAL SMART FACTORY



OTOMASI & SCADA

Monitoring dan kontrol proses secara real-time



IIoT & CONNECTIVITY

Integrasi data perangkat industri melalui jaringan



DATABASE & ANALYTICS

Penyimpanan data time-series dan visualisasi informasi



VIRTUAL SMART FACTORY

Simulasi pabrik digital untuk pembelajaran interaktif dan aplikatif



INTEGRASI SISTEM

Kolaborasi PLC, SCADA, IIoT, Database, dan Visualisasi

Oleh :

Farhan Yuda Mahendra

Pembimbing :

Amelia Fauziah Husna, S.Pd., M.Pd.



FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

2026



PLC & HMI



IIoT & NODE-RED



INFLUXDB
TIME-SERIES



FACTORY I/O
VIRTUAL PLANT



	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA	
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA	
	Jobsheet ke-1	LS 1: Setup Komunikasi Hal 1

A. Capaian Pembelajaran

Setelah menyelesaikan praktikum ini, mahasiswa mampu mengidentifikasi, mengonfigurasi, dan melakukan uji coba integrasi sistem otomasi secara virtual (*Virtual Commissioning*). Secara terperinci, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Mengidentifikasi komponen *input* dan *output* fisik pada *scene Sorting Station* di Factory I/O.
2. Menjelaskan fungsi *driver S7-PLCSIM* serta mengonfigurasi jaringan komunikasi antara TIA Portal, S7-PLCSIM, dan Factory I/O.
3. Melakukan pengaturan *IP Address* dan izin akses (mekanisme PUT/GET) pada konfigurasi *Hardware PLC S7-1200* di TIA Portal.
4. Melakukan sinkronisasi dan pengalamatan (*mapping*) antara variabel PLC Tags di TIA Portal dengan alamat I/O aktual di Factory I/O.
5. Mengoperasikan fitur *Watch Table* untuk mengontrol aktuator secara manual sebagai tahap awal verifikasi pengujian sistem.

B. Dasar Teori

1. Konsep Digital Twin dan Virtual Commissioning

Sistem *Virtual Smart Factory* merupakan implementasi dari teknologi *Digital Twin*, di mana objek fisik berupa mesin industri direpresentasikan ke dalam model virtual 3D dengan dinamika operasional yang identik dengan aslinya. Penggunaan Factory I/O dalam sistem ini memungkinkan mahasiswa melakukan *Virtual Commissioning*, yakni tahapan pengujian dan validasi logika program *Ladder Diagram* PLC di dalam ruang simulasi digital. Pengujian preventif ini sangat krusial dilakukan sebelum program diimplementasikan pada perangkat keras nyata guna mengantisipasi kesalahan logika (*human error*), mencegah risiko kerusakan mekanis yang fatal, serta menjamin keselamatan kerja.

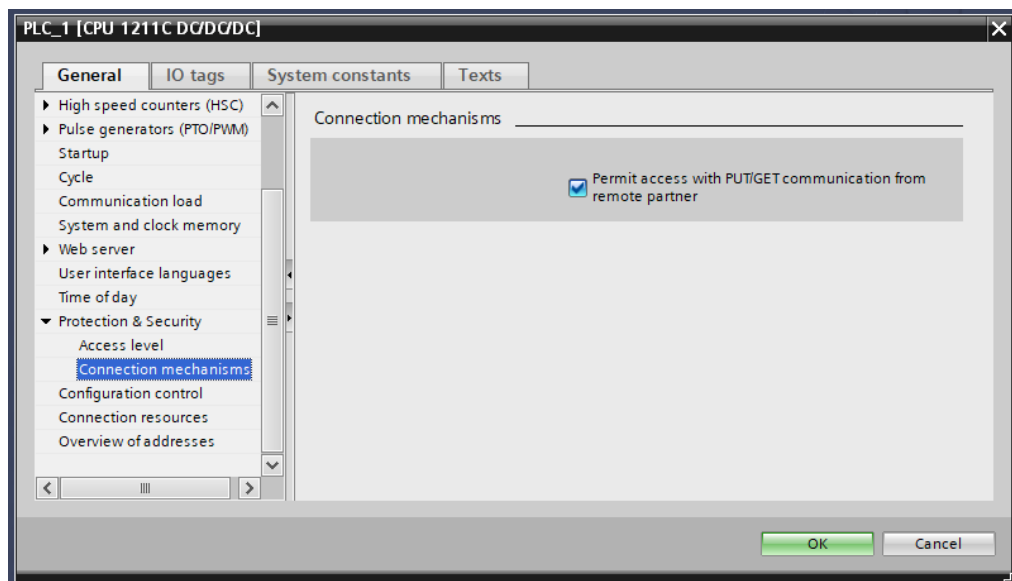
	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA	
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA	
	Jobsheet ke-1	LS 1: Setup Komunikasi
		Hal 2

2. Arsitektur Komunikasi S7-PLCSIM



Agar TIA Portal dan Factory I/O dapat bertukar data, diperlukan simulator S7-PLCSIM yang berperan sebagai *virtual controller*. Komunikasi ini menggunakan protokol S7 Communication, yaitu protokol komunikasi *proprietary* milik Siemens yang berjalan di atas *layer* TCP/IP. PLCSIM akan mengalokasikan memori virtual yang mencerminkan area I/O pada PLC fisik.

3. Mekanisme Proteksi PUT/GET



Pada PLC Siemens generasi terbaru (S7-1200/1500), keamanan komunikasi diperketat. Agar aplikasi pihak ketiga (seperti Factory I/O) dapat membaca dan menulis data ke dalam memori PLC, fitur Permit access with PUT/GET communication wajib diaktifkan pada pengaturan *Protection & Security*. Fitur ini terletak pada konfigurasi Hardware PLC di bawah menu *Protection & Security*.

	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA		
	Jobsheet ke-1	LS 1: Setup Komunikasi	Hal 3

4. Sistem Pengalamatan (Addressing) Industri

Pengalamatan data pada PLC S7-1200 mengikuti standar internasional dengan pembagian area memori sebagai berikut:

Area Memori	Simbol	Fungsi / Deskripsi	Contoh Pengalamatan
Input	I	Membaca status sensor fisik atau saklar/tombol dari lapangan.	%I0.1 (<i>Start Button</i>)
Output	Q	Mengirim sinyal perintah kendali untuk menggerakkan aktuator fisik.	%Q0.0 (<i>Motor Conveyor</i>)
Memory (Internal)	M	Menyimpan status logika sementara (berupa bit/word) di dalam alur program.	%M0.0 (<i>Internal Relay</i>)
Peripheral Input	PI / IW	Membaca masukan nilai analog atau data numerik kompleks dari sensor cerdas.	%IW62 (<i>Vision Sensor</i>)

C. Alat dan Bahan

1. Komputer/Laptop dengan spesifikasi yang memadai.
2. Software TIA Portal V15/V18.
3. Software S7-PLCSIM.
4. Software Factory I/O.
5. Template Driver PLC S7-1200.

D. Keselamatan Kerja

1. Pastikan baterai laptop dalam kondisi baik atau terhubung *charger* untuk mencegah sistem mati mendadak saat simulasi dan transfer data database berlangsung.
2. Tutup aplikasi yang tidak diperlukan untuk menjaga stabilitas memori RAM saat menjalankan simulator, *middleware*, dan database secara bersamaan.
3. Periksa kembali pengalamatan I/O sebelum menjalankan simulasi untuk menghindari terjadinya tabrakan logika (*logical conflict*).

	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA	
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA	
	Jobsheet ke-1	LS 1: Setup Komunikasi
		Hal 4

4. Atur posisi duduk ergonomis dengan punggung tegak dan jarak pandang mata ke layar 50–60 cm guna mencegah kelelahan fisik serta ketegangan mata.
5. Gunakan laptop di atas permukaan rata dan keras (bukan kasur atau kain) untuk menjaga sirkulasi udara dan mencegah panas berlebih (*overheating*).
6. Hindari penumpukan beban berlebih (*overload*) pada satu stopkontak atau kabel *extension* lab untuk mengantisipasi risiko korsleting listrik.
7. Pastikan meja kerja selalu bersih dan bebas dari benda cair (air minum) maupun makanan guna menghindari risiko sengatan listrik dan kerusakan perangkat.
8. Keamanan Jaringan Data (*Cybersecurity Awareness*): Mengingat simulasi ini membuka port lokal (Port 102, 1880, 8086), hindari penggunaan Wi-Fi area publik. Gunakan *hotspot* seluler pribadi atau *Private Network* guna mencegah masuknya pihak luar yang dapat meretas atau memanipulasi data operasional SCADA Anda.

E. Langkah Kerja

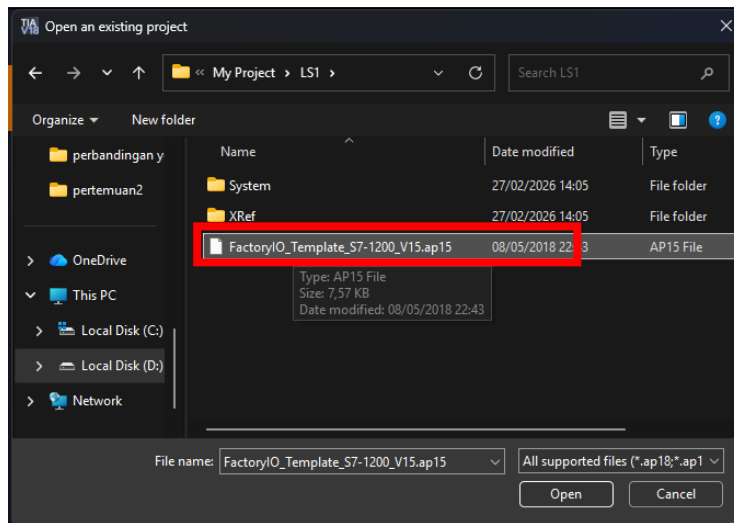
1. Konfigurasi Kontroler (TIA Portal)

- a. Download bahan mentah driver PLC s7-1200 untuk simulasi link berikut, [Driver Simulasi](#)
- b. Setelah download, bikin folder baru untuk proyek, beri nama proyek: LS1_NamaMahasiswa, dan masukan driver yang sudah di download dan di ekstrak tadi kedalam folder tersebut, seperti berikut

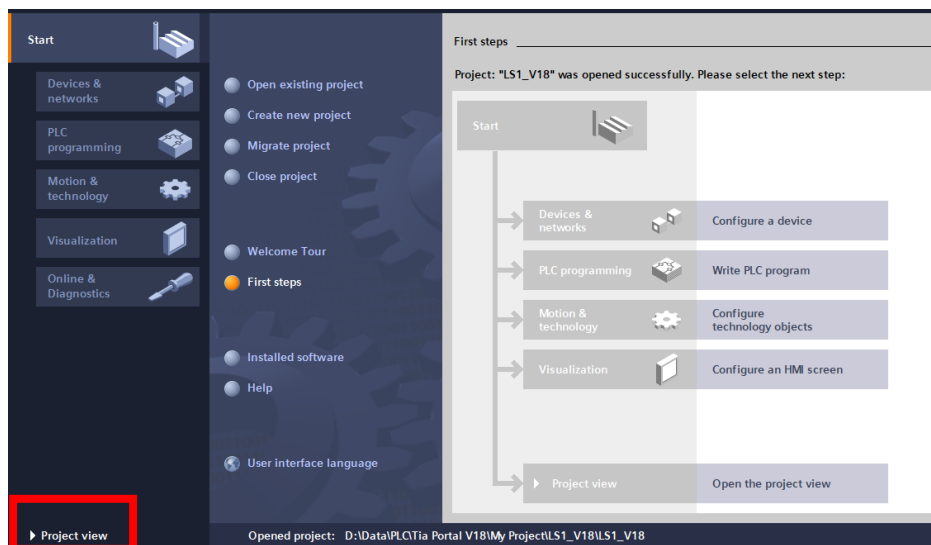
Name	Date modified	Type	Size
System	27/02/2026 14:05	File folder	
XRef	27/02/2026 14:05	File folder	
FactoryIO_Template_S7-1200_V15.ap15	08/05/2018 22:43	AP15 File	8 KB

- c. Buka aplikasi **TIA Portal**.
- d. **Open Project:** Klik menu **Open existing project** > **Browse**, lalu arahkan ke folder yang sudah dibuat. Pilih file proyeknya

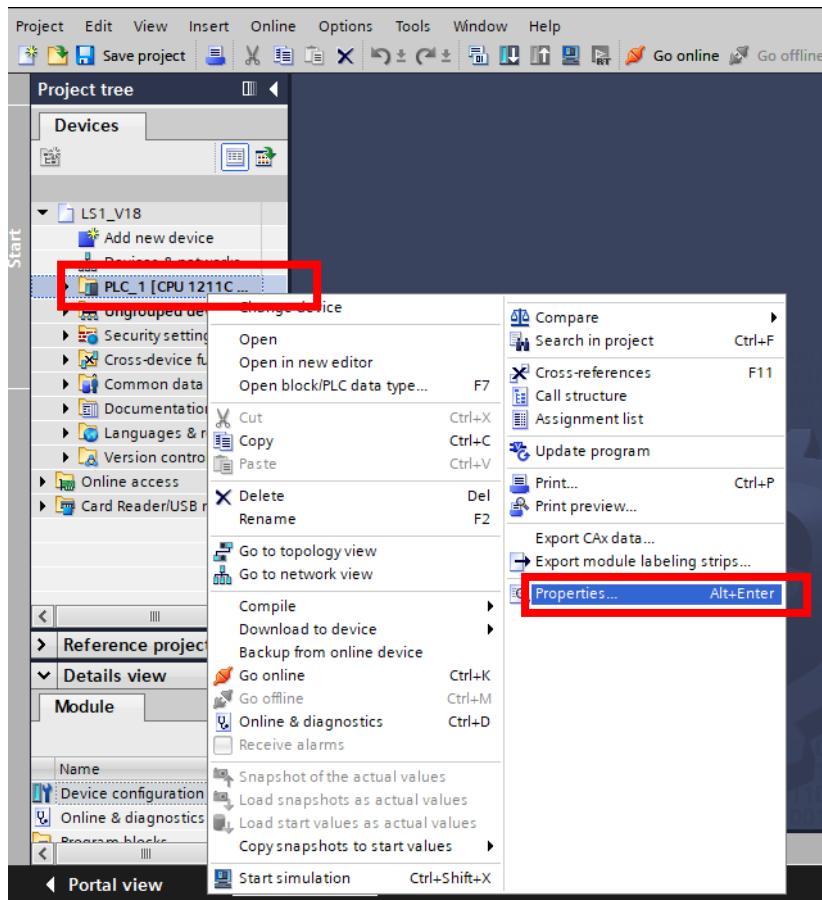
	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA		
	Jobsheet ke-1	LS 1: Setup Komunikasi	Hal 5



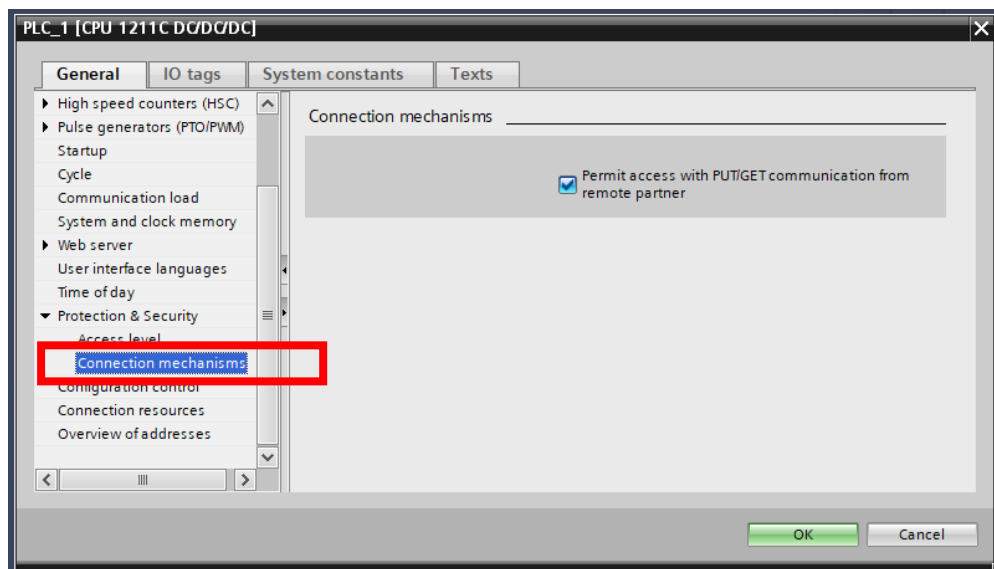
- e. Jika ada pemberitahuan **Upgrade Versi** lalu klik **Upgrade** dan tunggu beberapa saat.
- f. Masuk ke Project View: Klik tombol Project View di pojok kiri bawah layar agar Anda bisa melihat seluruh pohon proyek.



- g. Cek Proteksi PUT/GET: Klik kanan pada PLC_1 [CPU 1211C...] di Project Tree > pilih Properties.

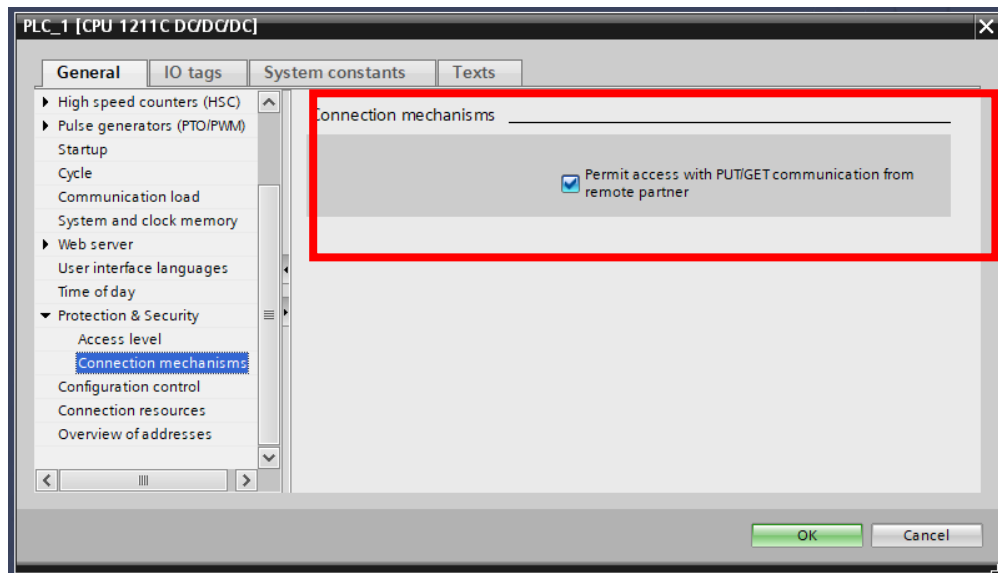


h. Cari tab Protection & Security > Connection mechanisms.

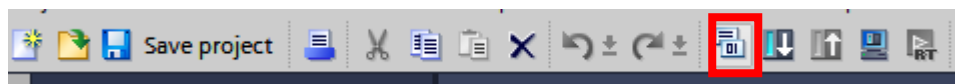


	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA		
	Jobsheet ke-1	LS 1: Setup Komunikasi	Hal 7

- i. Pastikan kotak "Permit access with PUT/GET communication..." sudah tercentang.

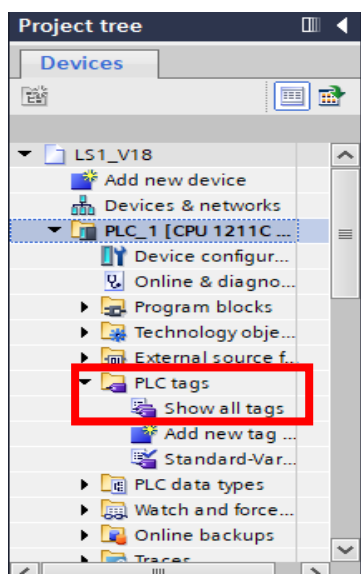


- j. Compile: Klik ikon Compile (ikon kertas dengan lingkaran biru) di toolbar atas untuk memastikan tidak ada error pada template.



2. Pendaftaran Alamat I/O (PLC Tags)

- a. Pada pohon proyek, buka folder **PLC tags** dan klik dua kali pada **Show all tags**.

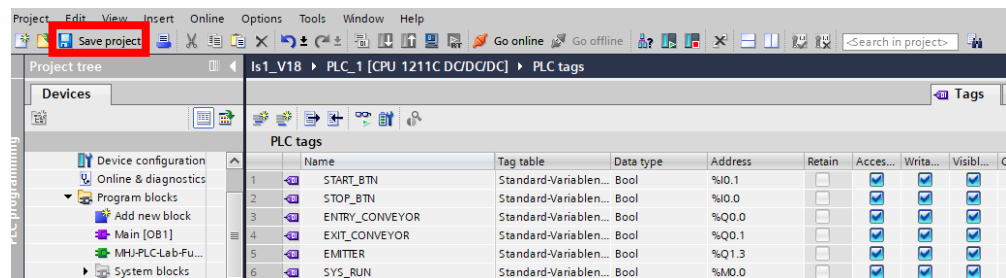


	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA		
	Jobsheet ke-1	LS 1: Setup Komunikasi	Hal 8

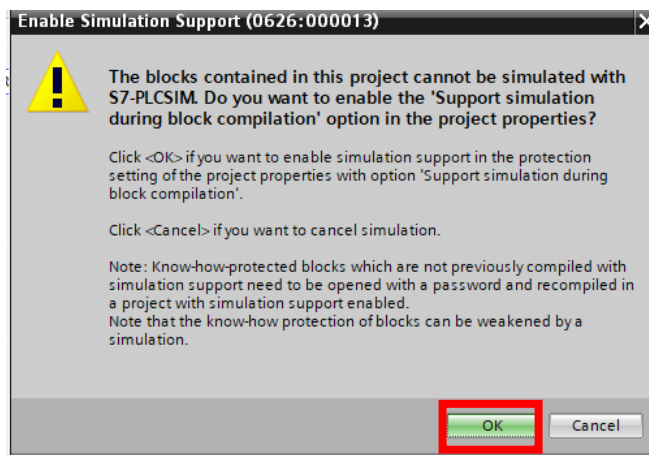
- b. Daftarkan variabel berikut sesuai dengan alamat fisik virtual:

Name	Address	Data Type	Function
START_BTN	%I0.1	Bool	Input fisik untuk memulai tes
STOP_BTN	%I0.0	Bool	Input fisik untuk menghentikan tes
ENTRY_CONVEYOR	%Q0.0	Bool	Output utama untuk tes gerak
EXIT_CONVEYOR	%Q0.1	Bool	Output Pemilah untuk tes gerak
EMITTER	%Q1.3	Bool	Mengeluarkan benda untuk tes
SYS_RUN	%M0.0	Bool	Memori pengunci Konveyor

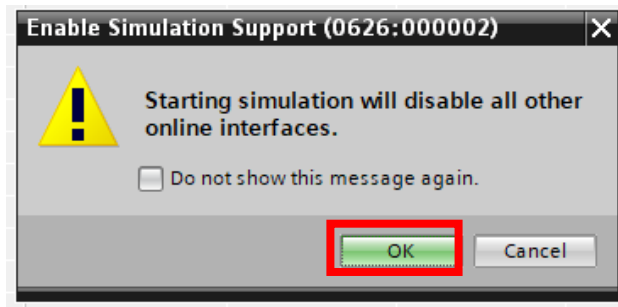
- c. Klik ikon **Save Project** di toolbar atas.



- d. Klik ikon **Start Simulation** di toolbar atas, ada perintah *Enable Simulation Support* klik **OK**.



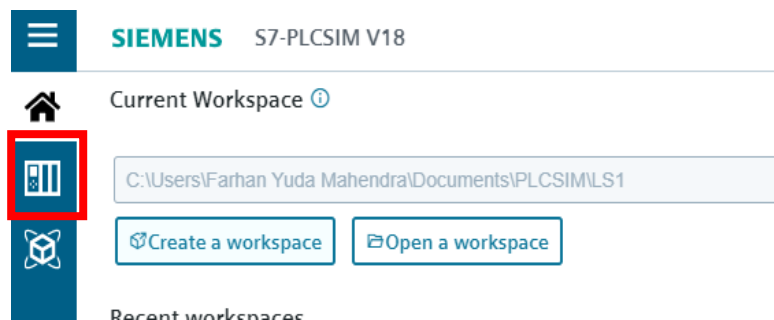
	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA	
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA	
	Jobsheet ke-1	LS 1: Setup Komunikasi
		Hal 9



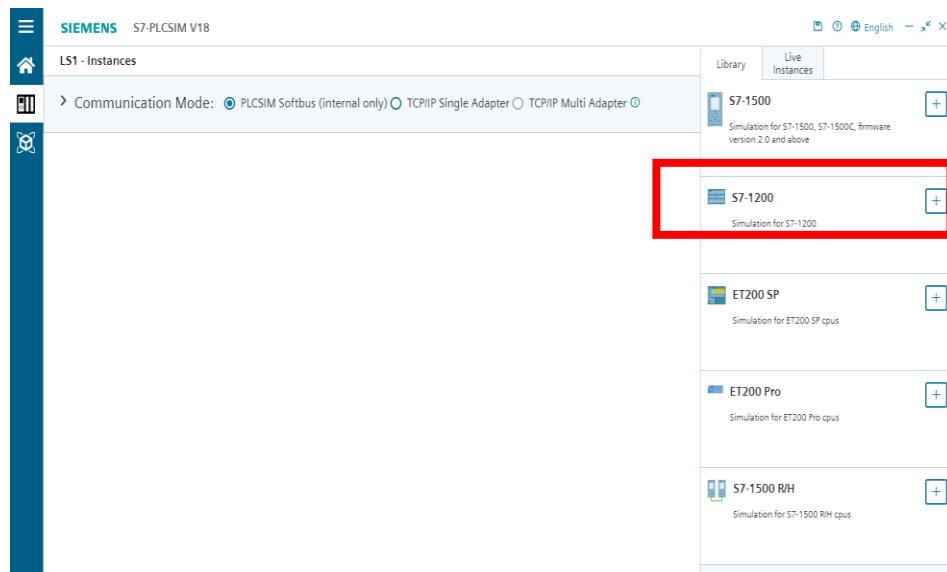
- e. Menjalankan Simulator (S7-PLCSIM)

3. Setup PLCSIM

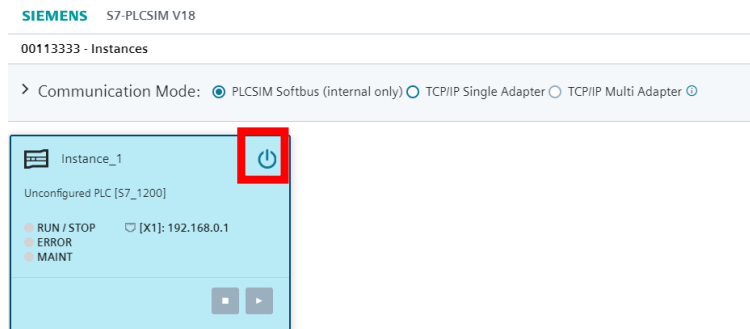
- a. Klik menu CPU List di pojok kiri



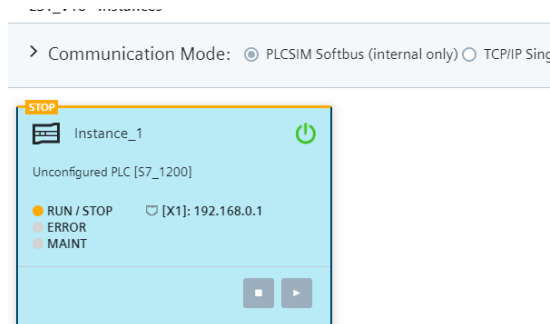
- b. Pilih S7-1200 di menu kanan



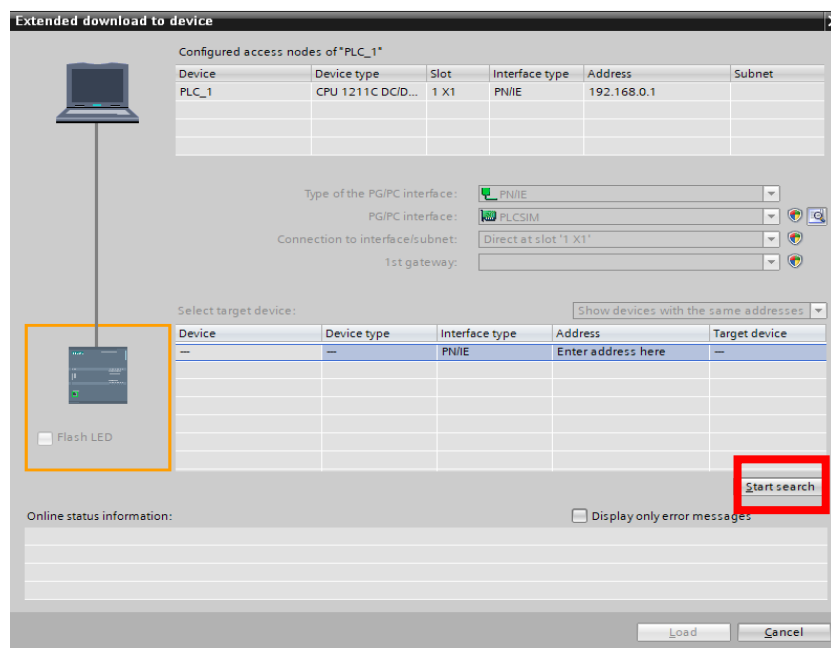
c. Klik tombol power untuk menghidupkan PLC

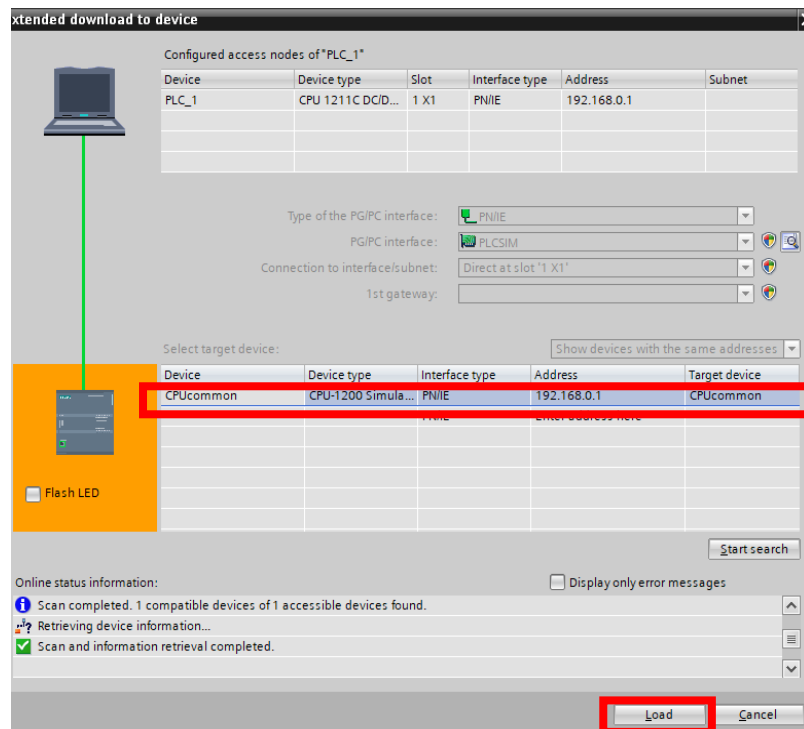


d. Tunggu hingga jendela **S7-PLCSIM** muncul dan statusnya menjadi **Power On**.

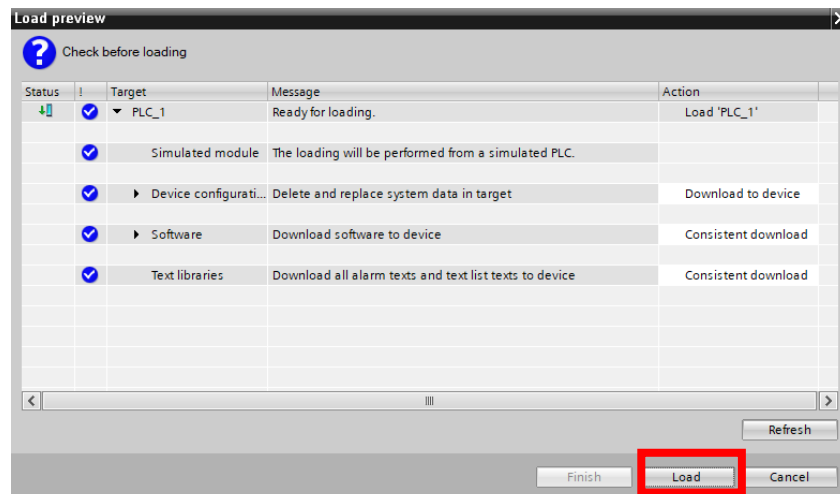


e. Balik lagi ke Tia Portal, pada jendela *Load Preview* di TIA Portal, klik **Start Search** hingga indikator **kabel** bewarna hijau, lalu **Load**.

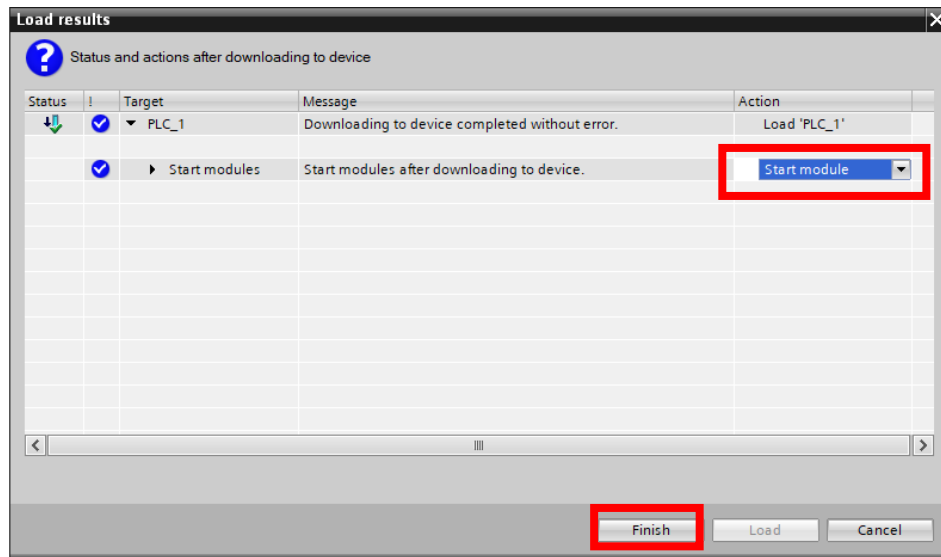




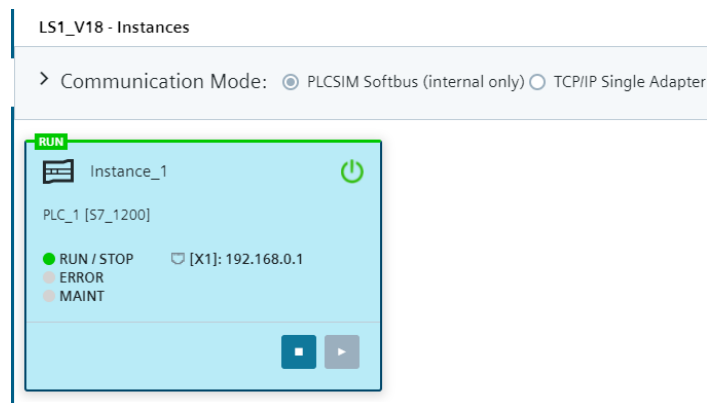
f. Pilih **Load** hingga **Start Module** dan klik **Finish**.



	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA	
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA	
	Jobsheet ke-1	LS 1: Setup Komunikasi
		Hal 12

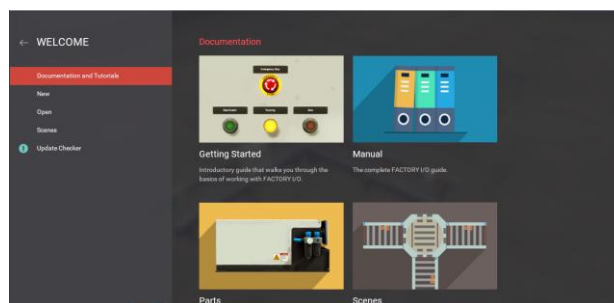


- g. Pastikan lampu indikator pada simulator di PLCSIM berwarna hijau (**RUN**).



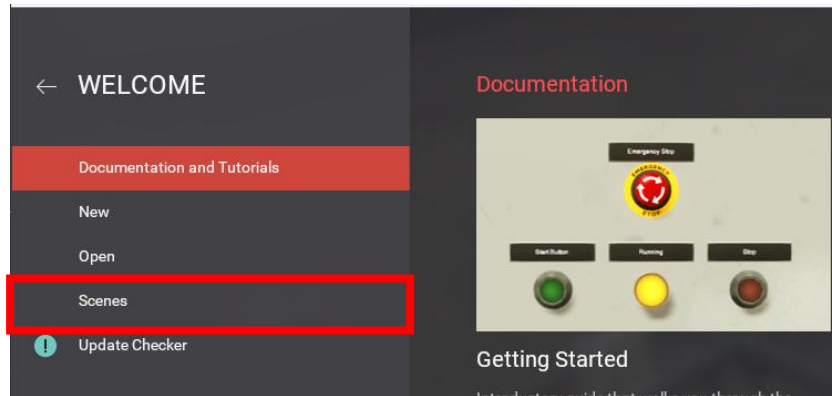
4. Setup Factory I/O

- a. Buka aplikasi Factory I/O.

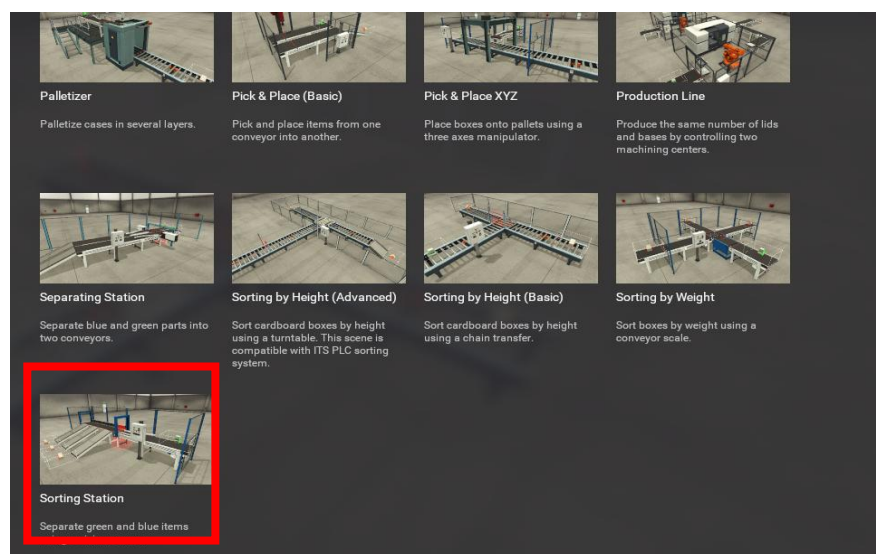


	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA	
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA	
	Jobsheet ke-1	LS 1: Setup Komunikasi
		Hal 13

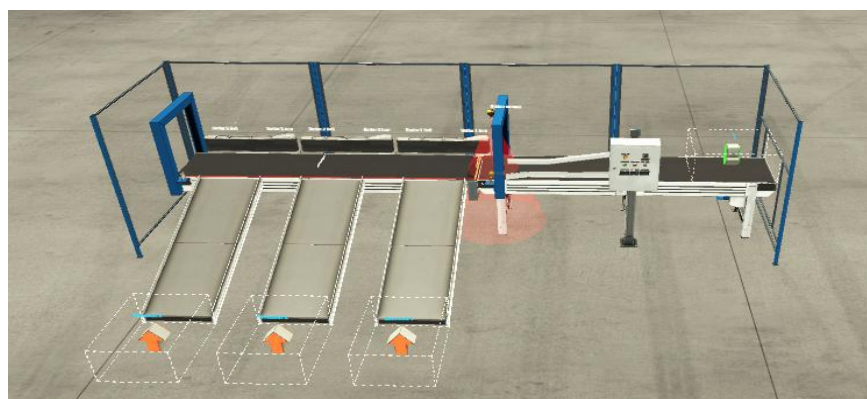
- b. Setelah aplikasi terbuka, klik menu **Scenes** di bilah menu sebelah kiri.



- c. Cari dan klik pada *scene* berjudul "**Sorting Station**". Tunggu hingga lingkungan pabrik virtual muncul sepenuhnya di layar.

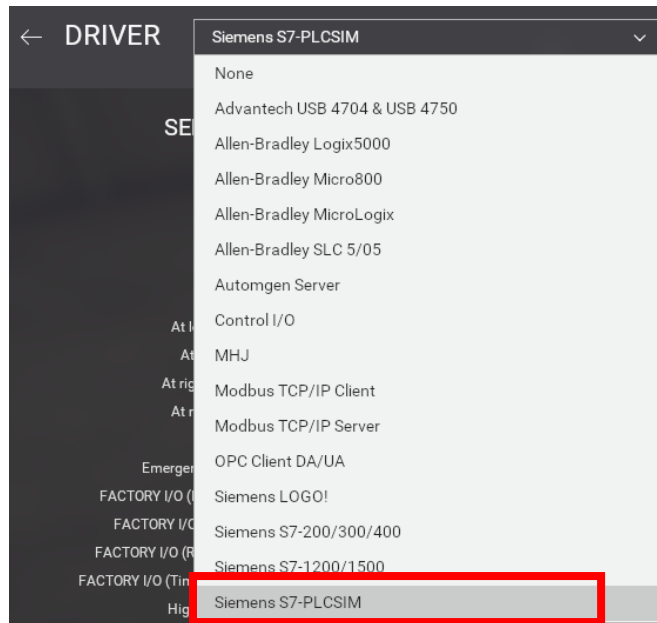


- d. Identifikasi komponen secara baik:

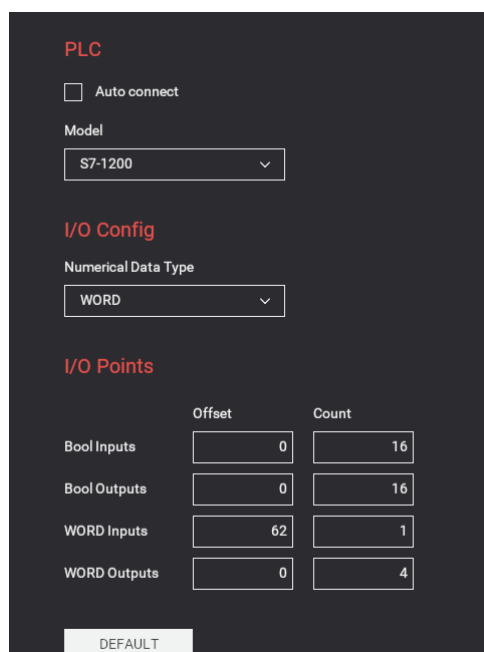


	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA	
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA	
	Jobsheet ke-1	LS 1: Setup Komunikasi
		Hal 14

- e. Klik menu **File > Drivers**.
- f. Pada menu *dropdown*, pilih **Siemens S7-PLCSIM**.



- g. Klik tombol **Configuration** di sebelah kanan atas:
 - **Model:** S7-1200
 - **I/O Config :** WORD
 - **I/O Points:** Sesuaikan (Inputs: 16, Outputs: 16)



	Offset	Count
Bool Inputs	0	16
Bool Outputs	0	16
WORD Inputs	62	1
WORD Outputs	0	4

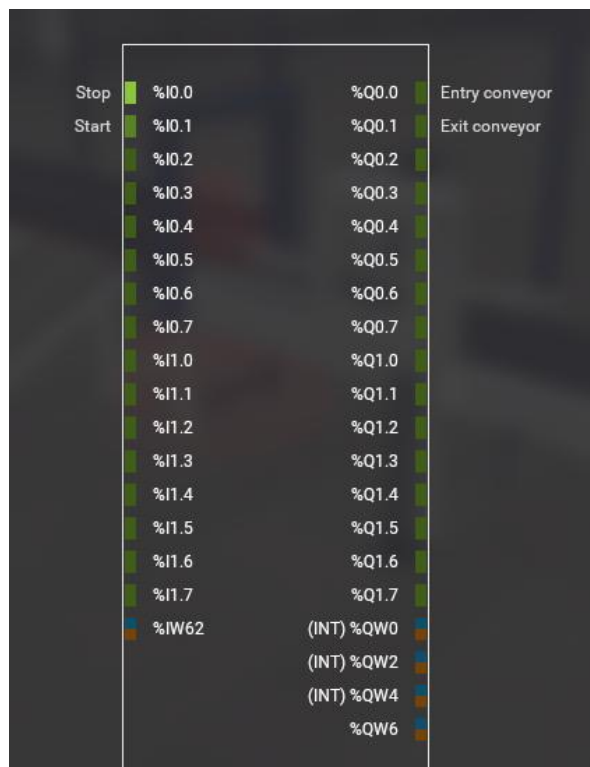
DEFAULT

	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA	
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA	
	Jobsheet ke-1	LS 1: Setup Komunikasi

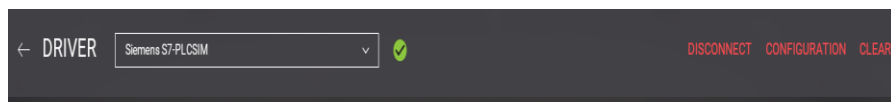
Hal 15

h. Lakukan **Mapping** dengan cara klik dan tahan (*drag*) nama komponen di sebelah kiri/kanan ke kotak alamat yang sesuai:

- 1) Tarik Start ke %I0.1
- 2) Tarik Stop ke %I0.0
- 3) Tarik Entry Conveyor ke %Q0.0
- 4) Tarik Exit Conveyor ke %Q0.1



i. Klik tombol **Connect**. Jika berhasil, akan muncul tanda centang hijau di sebelah tulisan Siemens S7-PLCSIM.

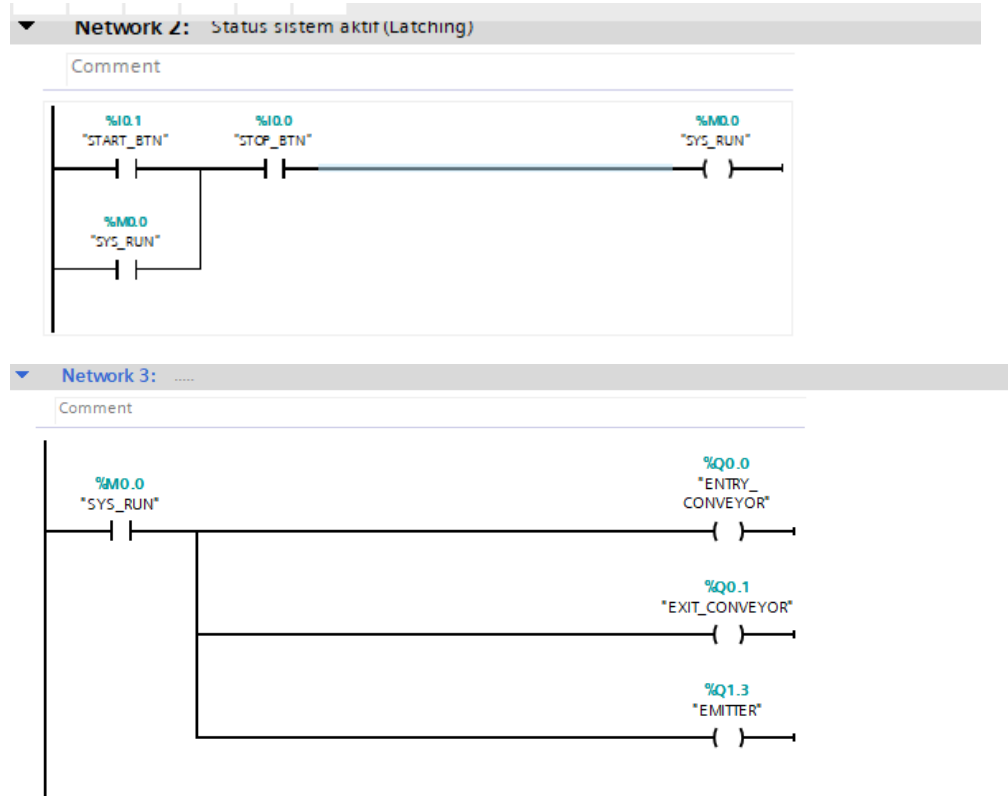


5. Uji Coba

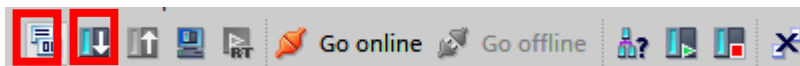
- a. Kembali ke Tia portal, klik Program Block > main [OB1] > klik kanan > Switch Program Language > Ladder

	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA	
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA	
	Jobsheet ke-1	LS 1: Setup Komunikasi
		Hal 16

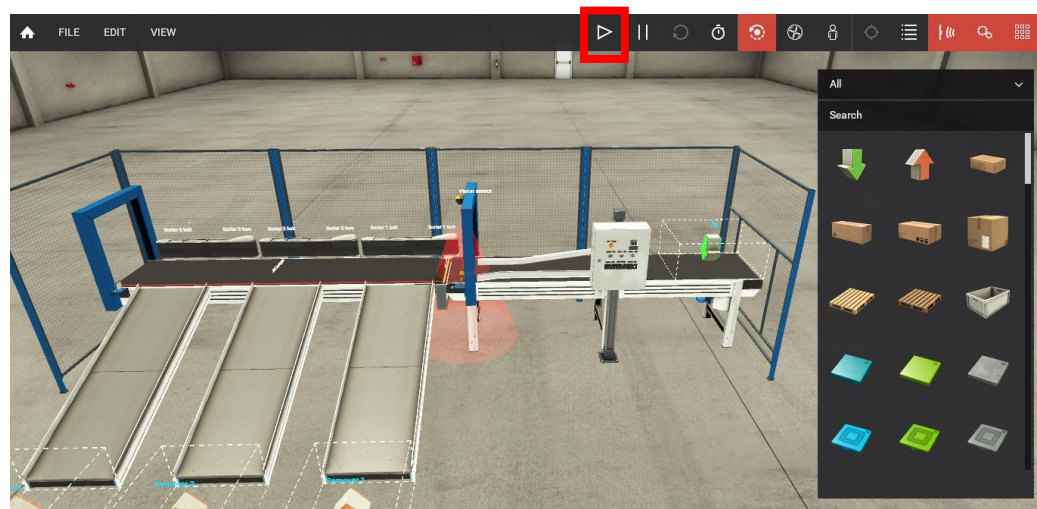
- b. Bikin program di network 2 dan 3 sebagai berikut :



- c. Lalu compile > Download to device



- d. Kembali ke tampilan utama Factory I/O dan klik tombol **Play** (ikon segitiga hijau) di bagian atas tengah.



- e. Amati prosesnya

	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA		
	Jobsheet ke-1	LS 1: Setup Komunikasi	Hal 17

F. Tabel Pengamatan

NO	Nama Komponen	Alamat PLC	Status (Aktif/Tidak)	Keterangan Visual
1	Conveyor Entry	%Q0.0		
2	Start Button	%I0.1		
3	Stop Button	%I0.0		

G. Diskusi

1. Mengapa pengaturan PUT/GET wajib diaktifkan sebelum menghubungkan Factory I/O?
2. Apa yang terjadi jika alamat I/O pada Driver tidak sesuai dengan PLC Tags di TIA Portal?

H. Tugas

1. Rancanglah logika program pada Ladder diagram agar Lampu Indikator Hijau (START_LIGHT, %Q1.0) otomatis menyala saat konveyor utama aktif berjalan (SYS_RUN = True) dan otomatis padam ketika konveyor berhenti.
2. Rancanglah logika program agar Lampu Indikator Merah (STOP_LIGHT, %Q1.1) otomatis menyala sebagai penanda status standby/idle saat mesin berhenti, dan otomatis padam seketika saat konveyor utama mulai beroperasi kembali.

	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA		
	Jobsheet ke-2	Logika Sortir dan Counter Pada Sortir Warna	Hal 1

A. Capaian Pembelajaran

Mahasiswa mampu merancang logika klasifikasi benda otomatis menggunakan instruksi perbandingan (*Comparator*) dan mengintegrasikan sensor visi dengan aktuator pendorong (*sorter*) pada sistem *Virtual Smart Factory*. Secara terperinci, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menganalisis nilai data numerik (tipe Integer) yang dikirimkan oleh Vision Sensor pada alamat memori absolut %IW62.
2. Menyusun program *Ladder Diagram* menggunakan instruksi pembandingan untuk mendeteksi dan membedakan jalur pergerakan produk Biru, Hijau, dan Abu/Metal.
3. Mengatur dan mensinkronisasikan waktu aktif aktuator menggunakan instruksi *Timer* (TOF) agar benda terdorong secara presisi menuju perosotan (*chute*).

B. Dasar Teori

1. Sensor Visi dalam Sistem Otomasi Industri

Sensor ini bekerja dengan menangkap citra visual objek yang melintas, kemudian mikroprosesor internal pada sensor akan mengekstraksi fitur spesifik dari objek tersebut seperti nilai spektrum warna (RGB/HSV), dimensi bentuk, atau pola geometri lalu membandingkannya dengan parameter referensi baku yang telah diajarkan (*teaching process*). Pada implementasi di industri nyata, data visual yang kompleks ini kemudian dipetakan (*mapping*) oleh kontroler bawaan sensor menjadi kode numerik identitas (*ID Number*) berjenis *Integer* 16-bit agar ringan dan cepat saat ditransmisikan ke memori PLC. Mengadopsi prinsip kerja riil tersebut, *Vision Sensor* pada simulasi Factory I/O memodelkan proses konversi ini dengan menyederhanakan luaran data menjadi nilai '1' untuk benda Biru, '2' untuk benda Hijau, dan '3' untuk benda Metal/Abu-abu. Aliran data numerik tersebut selanjutnya dikirimkan ke alamat register *Peripheral Input* PLC (misalnya %IW62) untuk diproses oleh instruksi perbandingan (*Comparator*).

	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA		
	Jobsheet ke-2	Logika Sortir dan Counter Pada Sortir Warna	Hal 2

2. Mekanisme Pengolahan Data Numerik (%IW62)

Data dari *Vision Sensor* dikirimkan ke PLC melalui alamat %IW62 (*Input Word*). Penggunaan *Word* menunjukkan bahwa data yang dikirim memiliki resolusi tinggi (numerik), bukan sekadar data bit tunggal. Dalam simulasi *Factory I/O*, sensor memberikan rentang nilai ID untuk setiap warna sebagai bentuk toleransi pembacaan (mimikri terhadap fluktuasi intensitas cahaya pada sensor nyata). Standar pembacaan ID warna yang ditetapkan dalam praktikum ini adalah:

No	Kode Angka	Jenis Benda & Warna
1	1	Blue Raw Material (Bahan Mentah Biru)
2	2	Blue Product Lid (Tutup Biru)
3	3	Blue Product Base (Dasar Biru)
4	4	Green Raw Material (Bahan Mentah Hijau)
5	5	Green Product Lid (Tutup Hijau)
6	6	Green Product Base (Dasar Hijau)
7	7	Metal Raw Material (Bahan Mentah Logam/Abu-abu)
8	8	Metal Product Lid (Tutup Logam/Abu-abu)
9	9	Metal Product Base (Dasar Logam/Abu-abu)

3. Instruksi Comparator (Pembanding) pada TIA Portal

Instruksi Comparator (CMP) adalah blok fungsi dasar yang digunakan untuk membuat keputusan logis berdasarkan perbandingan dua nilai data. Pada level mesin, instruksi ini membandingkan isi dari register memori input dengan nilai konstanta yang telah ditentukan oleh programmer:

	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA		
	Jobsheet ke-2	Logika Sortir dan Counter Pada Sortir Warna	Hal 3

Simbol Instruksi	Nama Instruksi	Fungsi / Kondisi True (Aktif)	Contoh Penggunaan pada Sistem Sortir
CMP ==	<i>Equal</i> (Sama Dengan)	Memberikan <i>output True</i> jika nilai pembacaan sensor sama persis dengan angka target.	Mendeteksi spesifik satu jenis benda (misal: Aktif jika Nilai = 1 untuk benda Biru).
CMP >=	<i>Greater than or Equal</i> (Lebih Besar Sama Dengan)	Memberikan <i>output True</i> jika nilai pembacaan sensor lebih besar atau sama dengan batas bawah.	Digunakan bersama instruksi lain untuk membuat rentang nilai minimal yang diizinkan.
CMP <=	<i>Less than or Equal</i> (Lebih Kecil Sama Dengan)	Memberikan <i>output True</i> jika nilai pembacaan sensor lebih kecil atau sama dengan batas atas.	Digunakan bersama instruksi lain untuk membatasi rentang nilai maksimal yang diizinkan.

4. Sinkronisasi Aktuator Berbasis Waktu (Timing Control)

Keberhasilan sistem pemilahan bergantung pada sinkronisasi antara deteksi sensor dan pergerakan mekanis pendorong (*sorter*). Dalam sistem yang tidak menggunakan penghambat fisik (*Stop Blade*), pendorong harus memiliki durasi aktif yang diatur secara presisi menggunakan Timer. Hal ini bertujuan untuk memastikan benda benar-benar berpindah ke jalur (*chute*) yang sesuai sebelum aktuator kembali ke posisi semula. Penggunaan waktu tunda (*delay*) ini menjamin kelancaran aliran benda pada lini produksi tanpa menyebabkan penumpukan atau tabrakan antar komponen.

C. Alat dan Bahan

1. Perangkat PC/Laptop dengan spesifikasi yang mendukung simulasi.
2. Software TIA Portal V18 (atau versi yang sesuai).
3. Software S7-PLCSIM V18.
4. Software Factory I/O (Scene: Sorting by Colour).
5. File Project LS2_NamaMahasiswa (sebagai basis pengerjaan).

	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA		
	Jobsheet ke-2	Logika Sortir dan Counter Pada Sortir Warna	Hal 4

D. Keselamatan Kerja

1. Pastikan baterai laptop dalam kondisi baik atau terhubung *charger* untuk mencegah sistem mati mendadak saat simulasi dan transfer data database berlangsung.
2. Tutup aplikasi yang tidak diperlukan untuk menjaga stabilitas memori RAM saat menjalankan simulator, *middleware*, dan database secara bersamaan.
3. Periksa kembali pengalamatan I/O sebelum menjalankan simulasi untuk menghindari terjadinya tabrakan logika (*logical conflict*).
4. Atur posisi duduk ergonomis dengan punggung tegak dan jarak pandang mata ke layar 50–60 cm guna mencegah kelelahan fisik serta ketegangan mata.
5. Gunakan laptop di atas permukaan rata dan keras (bukan kasur atau kain) untuk menjaga sirkulasi udara dan mencegah panas berlebih (*overheating*).
6. Hindari penumpukan beban berlebih (*overload*) pada satu stopkontak atau kabel *extension* lab untuk mengantisipasi risiko korsleting listrik.
7. Pastikan meja kerja selalu bersih dan bebas dari benda cair (air minum) maupun makanan guna menghindari risiko sengatan listrik dan kerusakan perangkat.
8. Keamanan Jaringan Data (*Cybersecurity Awareness*): Mengingat simulasi ini membuka port lokal (Port 102, 1880, 8086), hindari penggunaan Wi-Fi area publik. Gunakan *hotspot* seluler pribadi atau *Private Network* guna mencegah masuknya pihak luar yang dapat meretas atau memanipulasi data operasional SCADA Anda.

E. Langkah Kerja

1. Manajemen Proyek

- a. Buka Software TIA Portal V18: Cari ikon TIA Portal di desktop kamu.
- b. Buka Proyek Terakhir: Pilih proyek LS1_V18 yang tadi sudah sukses tahap Commissioning.
- c. Save As ke Proyek Baru:
 - a) Klik menu Project (pojok kiri atas), Pilih Save as.
 - b) Beri nama baru: LS2_V18. (Ini memastikan pekerjaan Labsheet 1 kamu tetap aman di file terpisah).

	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA		
	Jobsheet ke-2	Logika Sortir dan Counter Pada Sortir Warna	Hal 5

2. PLC TAGS

1) Tag Input

Name	Address	Data Type	Description
STOP_BTN	%I0.0	Bool	Tombol Stop (NC)
START_BTN	%I0.1	Bool	Tombol Start (NO)
VISION_SENSOR	%IW62	Int	Input ID warna (Langsung ke Comparator)

2) Tag Output

Name	Address	Data Type	Description
ENTRY_CONVEYOR	%Q0.0	Bool	Motor konveyor masuk
EXIT_CONVEYOR	%Q0.1	Bool	Motor konveyor keluar
SORTER_1_BELT	%Q0.2	Bool	Motor belt pendorong 1
SORTER_1_TURN	%Q0.3	Bool	Aktuator pemutar pendorong 1
SORTER_2_BELT	%Q0.4	Bool	Motor belt pendorong 2
SORTER_2_TURN	%Q0.5	Bool	Aktuator pemutar pendorong 2
SORTER_3_BELT	%Q0.6	Bool	Motor belt pendorong 3
SORTER_3_TURN	%Q0.7	Bool	Aktuator pemutar pendorong 3
START_LIGHT	%Q1.0	Bool	Lampu indikator Start
STOP_LIGHT	%Q1.1	Bool	Lampu indikator Stop
RESET_LIGHT	%Q1.2	Bool	Lampu indikator Reset
EMITTER	%Q1.3	Bool	Pemicu kemunculan benda

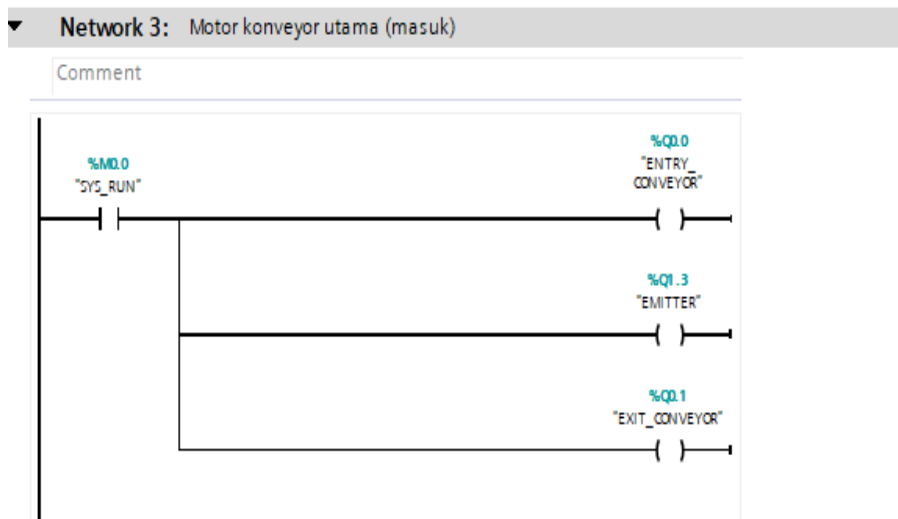
	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA		
	Jobsheet ke-2	Logika Sortir dan Counter Pada Sortir Warna	Hal 6

3) Tag Memori

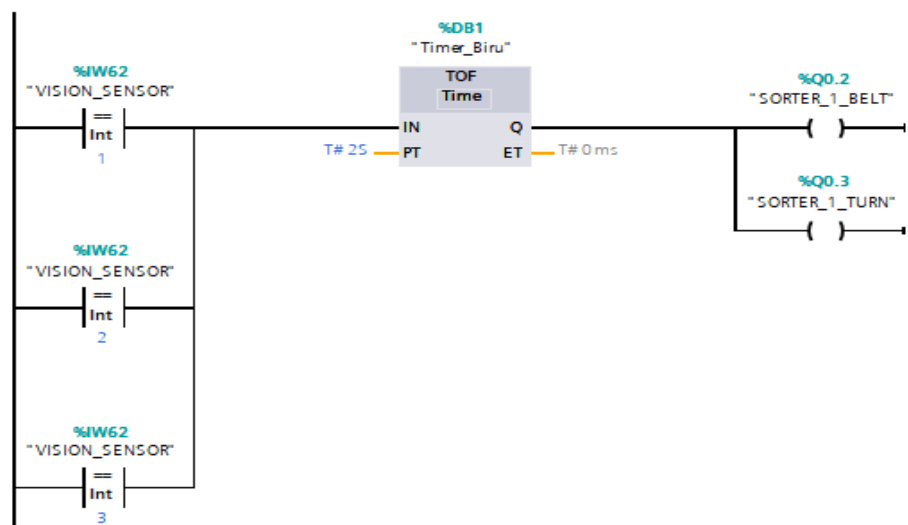
Name	Address	Data Type	Description
SYS_RUN	%M0.0	Bool	Status sistem aktif (Latching dari LS1)

3. Pembuatan Program Ladder

a. Update Network 3

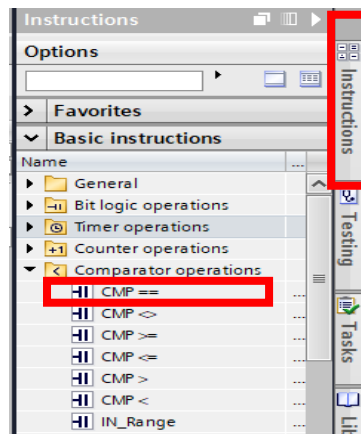


b. Network 4: Klasifikasi Benda Biru

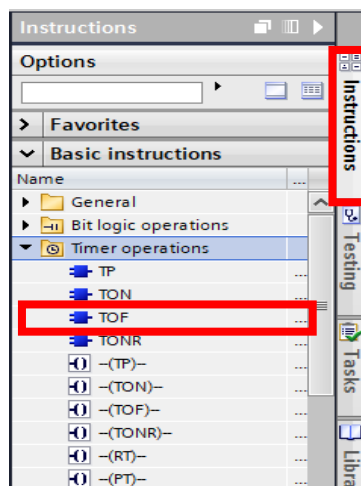


	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA		
	Jobsheet ke-2	Logika Sortir dan Counter Pada Sortir Warna	Hal 7

1. Gunakan instruksi CMP == (Equal), letaknya di menu kanan (Instuction) > comparator operation.
 - a) Isi parameter IN1 dengan variabel VISION_SENSOR (%IW62) yang berfungsi sebagai sumber data identifikasi warna dari sensor visi.
 - b) Isi parameter IN2 dengan nilai konstanta *integer* yang sesuai dengan klasifikasi warna benda (misalnya: isi dengan nilai 1, 2, atau 3 untuk mendeteksi warna Biru).
 - c) Hubungkan sisi *output* (garis sebelah kanan) dari blok Comparator ini langsung ke *Input* IN pada blok TOF agar logika deteksi warna dapat memicu penghitungan waktu durasi pendorong.

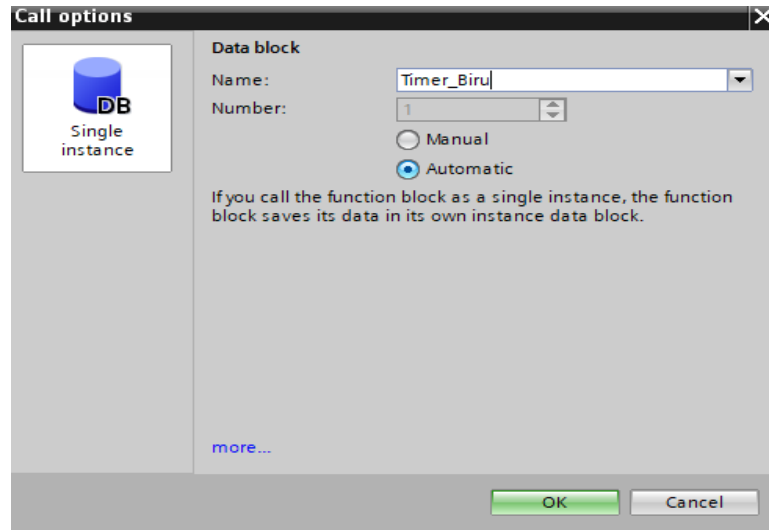


2. Gunakan instruksi TOF (Off-Delay Timer), letaknya di menu kanan (Instruction) > Timer operations.

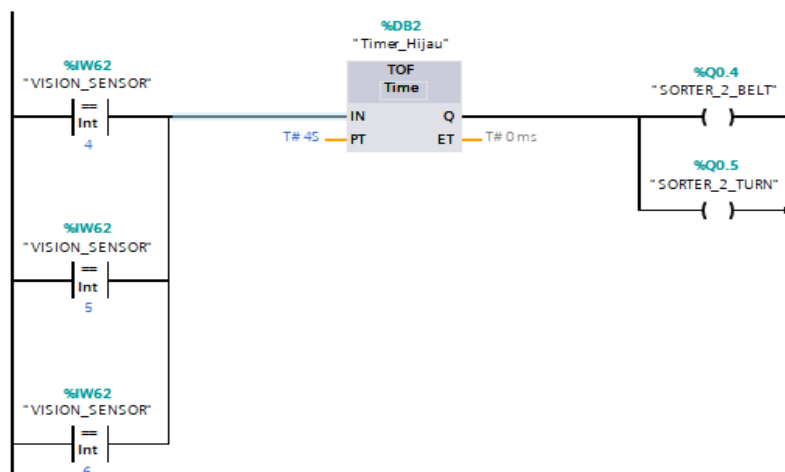


	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA		
	Jobsheet ke-2	Logika Sortir dan Counter Pada Sortir Warna	Hal 8

- a) Klik OK pada jendela Call options untuk membuat *Data Block* (%DB) secara otomatis, dan rename menjadi ***Timer_Biru***.

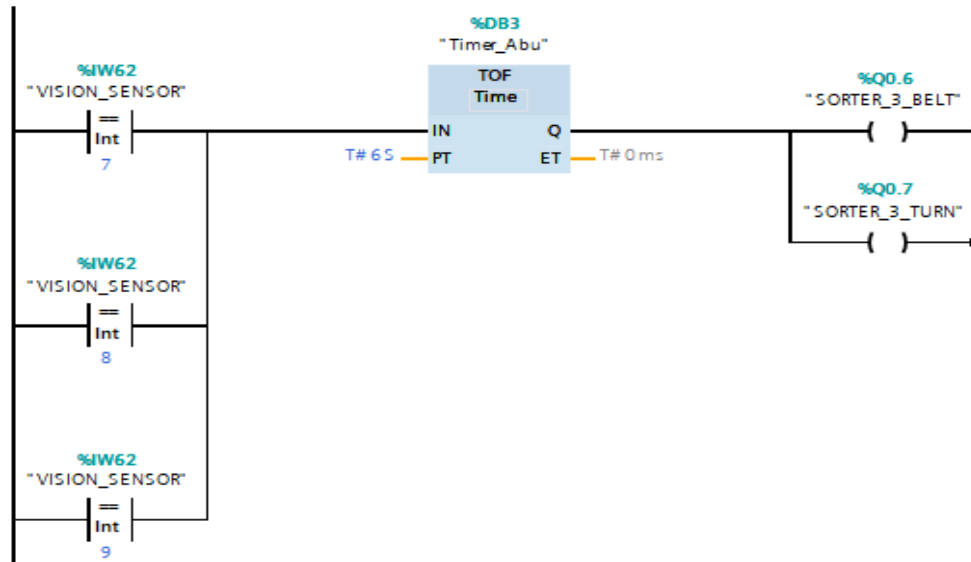


- b) Isi parameter PT (Preset Time) dengan nilai T#2s agar aktuator pendorong tetap aktif selama **2 detik** untuk memastikan benda terdorong sempurna.
- c) Hubungkan *Input* IN dengan *output* dari blok Comparator dan hubungkan *Output* Q ke variabel SORTER_TURN serta SORTER_BELT.
- c. Network 5: Klasifikasi Benda Hijau, Lakukan hal yang sama seperti warna biru dengan **Timer 4 second**.



	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA		
	Jobsheet ke-2	Logika Sortir dan Counter Pada Sortir Warna	Hal 9

- d. Network 6 : Klarifikasi Benda Abu/Metal, lakukan hal yang sama seperti warna biru dan hijau dengan **Timer 6 second**.

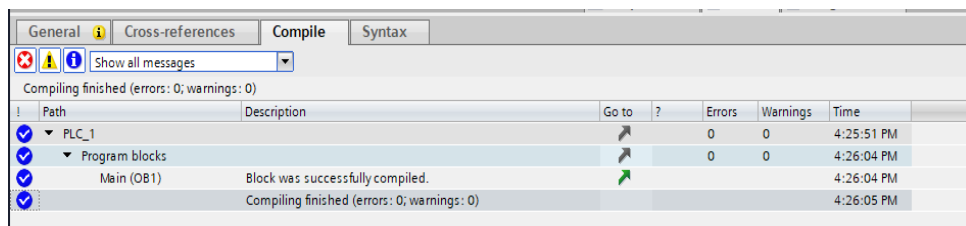


4. Kompilasi & Download

- a. Compile: Klik ikon kertas biru di toolbar atas untuk cek error



- b. Pastikan ada tulisan "Block Main was successfully compiled" di bagian bawah.



- c. Start Simulation: Klik ikon komputer kecil jika simulator belum nyala, dan atur PLCSIM seperti yang sudah dikerjakan di Labsheet 1 sebelumnya.

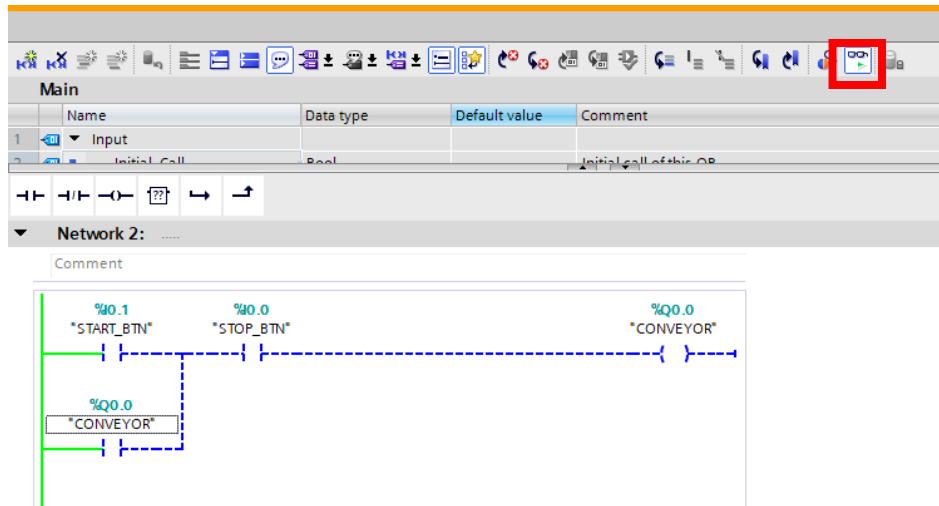


- d. Download: Klik ikon panah biru ke bawah. Pada jendela yang muncul, pilih Load.



	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA		
	Jobsheet ke-2	Logika Sortir dan Counter Pada Sortir Warna	Hal 10

- e. Go Online: Klik ikon kaca mata (Monitoring On/Off) agar garis Ladder berubah menjadi warna hijau untuk mode debug.



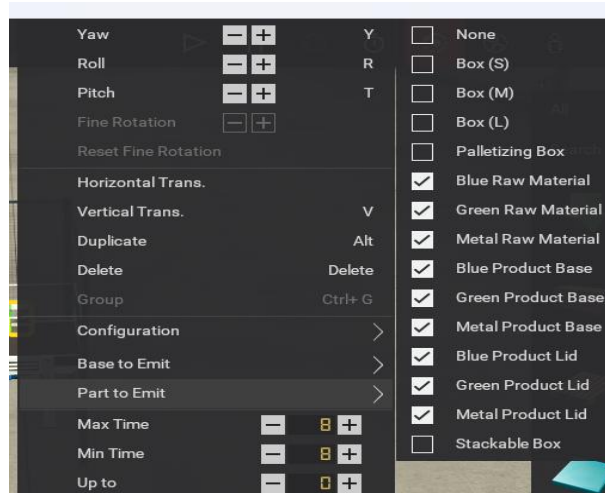
5. Uji Coba

- Buka Factory I/O: Pastikan masih di scene yang sama dengan LS1.
- Hubungkan Driver: Klik File > Drivers, lalu klik tombol CONNECT. Pastikan muncul Centang Hijau.
- Setting pin sesuai dengan alamat yang sudah dicatat pada PLCTAGS tadi.

Stop	%I0.0	%Q0.0	Entry conveyor
Start	%I0.1	%Q0.1	Exit conveyor
Reset	%I0.2	%Q0.2	Sorter 1 belt
Emergency stop	%I0.3	%Q0.3	Sorter 1 turn
Manual	%I0.4	%Q0.4	Sorter 2 belt
Auto	%I0.5	%Q0.5	Sorter 2 turn
	%I0.6	%Q0.6	Sorter 3 belt
	%I0.7	%Q0.7	Sorter 3 turn
	%I1.0	%Q1.0	Start light
	%I1.1	%Q1.1	Stop light
	%I1.2	%Q1.2	
	%I1.3	%Q1.3	Emitter
	%I1.4	%Q1.4	
	%I1.5	%Q1.5	
	%I1.6	%Q1.6	
	%I1.7	%Q1.7	
Vision sensor	%IW62 (INT)	%QW0	
		(INT) %QW2	
		(INT) %QW4	
		(INT) %QW6	

	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA		
	Jobsheet ke-2	Logika Sortir dan Counter Pada Sortir Warna	Hal 11

d. Jalankan Simulasi dan atur : Part to emit, Max time : 8, dan Min time : 8.



e. Kembali ke pabrik, Pada Emitter komponen panah kebawah bewarna hijau klik kanan atur.

f. klik tombol PLAY (segitiga kuning/hijau).

g. Tes Fisik:

- 1) Tekan tombol Hijau (Start) di panel: Konveyor harus bergerak dan tetap menyala meski tombol dilepas.
- 2) Tekan tombol Merah (Stop) di panel: Konveyor harus mati seketika.
- 3) Cek sortir apakah sudah berjalan dengan baik.

F. Tabel Pengamatan

NO	Warna Benda	Nilai %IW62	Aktuator yang Aktif	Hasil Akhir
1	Biru			Masuk Jalur 1 / Terlewat?
2	Hijau			Masuk Jalur 2 / Terlewat?
3	Abu			Masuk Jalur 3 / Terlewat?

G. Diskusi

1. Mengapa pada baris program *Ladder*, kontak untuk tombol *Stop* menggunakan instruksi NO? Apa dampaknya jika kita menggunakan instruksi NC?

	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA		
	Jobsheet ke-2	Logika Sortir dan Counter Pada Sortir Warna	Hal 12

2. Jelaskan mengapa instruksi TOF lebih tepat digunakan untuk mengaktifkan aktuator pendorong (*sorter belt & turn*) dibandingkan dengan instruksi TON (*On-Delay Timer*).

H. Tugas

1. Rancanglah sebuah sistem *Bypass Mode* (Mode Pengosongan Jalur) memanfaatkan Saklar Selektor Hitam dengan ketentuan: ketika saklar diaktifkan ke posisi kanan, mode otomatisasi sortir wajib tidak aktif, namun kedua motor konveyor (ENTRY_CONVEYOR & EXIT_CONVEYOR) dipaksa tetap berputar terus-menerus.
2. Buatlah sistem keamanan *Safety Interlock* menggunakan tombol fisik Emergency Stop (tombol jamur merah) pada panel, di mana jika tombol tersebut ditekan, seluruh aliran daya ke motor konveyor dan ketiga lengan pendorong wajib terputus secara instan seketika itu juga.

	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA		
	Jobsheet ke-3	LS3 : MONITORING & CONTROL HMI	Hal 1

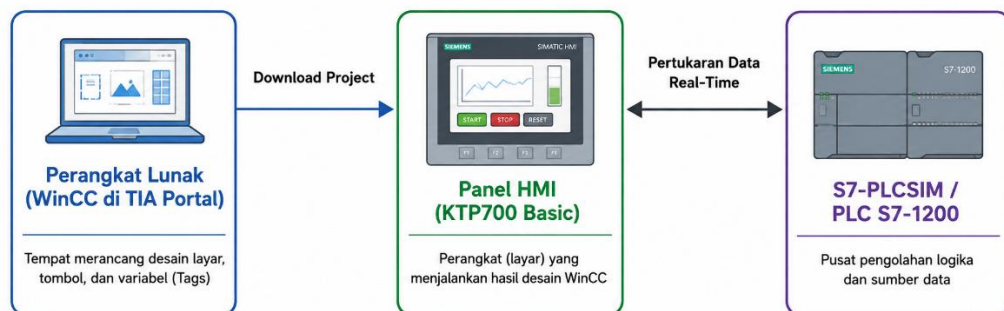
A. Capaian Pembelajaran

Mahasiswa mampu merancang antarmuka grafis (HMI), mengintegrasikan instruksi pencacah (*Counter Up*), dan menyusun logika kendali terpusat pada stasiun kerja industri virtual. Secara terperinci, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Mengonfigurasi perangkat keras HMI (SIMATIC KTP700 Basic) dan menghubungkannya secara logika dengan kontroler PLC S7-1200 pada TIA Portal.
2. Menerapkan instruksi *Counter Up* (CTU) pada program PLC untuk mengakumulasi jumlah produksi berdasarkan pemicu (*trigger*) aktif dari tiap aktuator pendorong.
3. Menyusun program logika *Reset Counter* guna mengintegrasikan input saklar fisik dari panel dan tombol virtual dari layar HMI.
4. Mendesain tata letak (*layout*) layar HMI yang ergonomis untuk keperluan visualisasi status produksi pabrik secara *real-time*.

B. Dasar Teori

1. Konsep Human Machine Interface (HMI) dan WinCC



HMI adalah subsistem yang berfungsi sebagai antarmuka antara operator manusia dan sistem kontrol mesin. Dalam ekosistem Siemens, WinCC merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk merancang visualisasi ini. HMI memproses data biner dan numerik dari PLC menjadi representasi grafis seperti tombol virtual, angka digital, dan indikator warna. Penggunaan HMI KTP700 Basic dalam proyek ini memungkinkan pemantauan variabel produksi secara terpusat tanpa harus melihat langsung ke panel fisik atau baris kode program.

	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA		
	Jobsheet ke-3	LS3 : MONITORING & CONTROL HMI	Hal 2

2. Instruksi Counter Up (CTU) pada Pemrograman PLC

Instruksi CTU adalah blok fungsi yang digunakan untuk melakukan pencacahan naik (increment). Blok ini bekerja berdasarkan prinsip Rising Edge pada kaki CU (Count Up), nilai akan bertambah jika terjadi transisi sinyal dari logika 0 ke 1.

- CV (Current Value): Register yang menyimpan akumulasi jumlah benda yang telah terdeteksi. Data inilah yang menjadi sumber informasi utama untuk ditampilkan di layar HMI.
- PV (Preset Value): Nilai target atau batas hitungan. Dalam simulasi ini, nilai PV diatur pada angka yang tinggi (misal: 999) agar proses pencacahan berjalan kontinu.
- Trigger Aktuator: Berbeda dengan sensor diskrit biasa, penggunaan alamat %Q0.3 (Sorter Turn) sebagai pemicu kaki CU menjamin bahwa benda yang dihitung adalah benda yang benar-benar berhasil dipilah oleh pendorong.

3. Manajemen Data menggunakan Data Block (DB)

Data Block (DB) adalah area memori di dalam PLC S7-1200 yang digunakan untuk menyimpan data secara terstruktur dan permanen. Penggunaan DB sangat krusial dalam sistem SCADA karena HMI tidak membaca data langsung dari register fisik, melainkan melalui variabel yang dipetakan di dalam DB. Hal ini menjamin integritas data (data tidak hilang saat terjadi gangguan koneksi) dan mempermudah pengorganisasian alamat variabel untuk kebutuhan Node-RED (LS4) dan InfluxDB (LS5) nantinya.

4. Mekanisme Tag Linking dan Event Handling

Integrasi antara PLC dan HMI dicapai melalui metode Tag Linking. Setiap elemen pada layar HMI (seperti *I/O Field*) harus dihubungkan dengan *Process Tag* yang merujuk pada alamat memori PLC yang spesifik.

- I/O Field: Digunakan untuk menampilkan (Output) nilai CV dari counter secara numerik.

	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA		
	Jobsheet ke-3	LS3 : MONITORING & CONTROL HMI	Hal 3

- b. Animations (Appearance): Berfungsi mengubah tampilan visual objek (seperti warna lingkaran) berdasarkan status bit pada alamat %Q untuk memberikan *feedback* visual mengenai status aktifnya aktuator.

C. Alat dan Bahan

1. Perangkat PC/Laptop dengan spesifikasi yang mendukung simulasi.
2. Software TIA Portal V18 (atau versi yang sesuai).
3. Software S7-PLCSIM V18.
4. Software Factory I/O (Scene: Sorting by Colour).
5. File Project LS3_NamaMahasiswa (sebagai basis pengerjaan).

D. Keselamatan Kerja

1. Pastikan baterai laptop dalam kondisi baik atau terhubung *charger* untuk mencegah sistem mati mendadak saat simulasi dan transfer data database berlangsung.
2. Tutup aplikasi yang tidak diperlukan untuk menjaga stabilitas memori RAM saat menjalankan simulator, *middleware*, dan database secara bersamaan.
3. Periksa kembali pengalamatan I/O sebelum menjalankan simulasi untuk menghindari terjadinya tabrakan logika (*logical conflict*).
4. Atur posisi duduk ergonomis dengan punggung tegak dan jarak pandang mata ke layar 50–60 cm guna mencegah kelelahan fisik serta ketegangan mata.
5. Gunakan laptop di atas permukaan rata dan keras (bukan kasur atau kain) untuk menjaga sirkulasi udara dan mencegah panas berlebih (*overheating*).
6. Hindari penumpukan beban berlebih (*overload*) pada satu stopkontak atau kabel *extension* lab untuk mengantisipasi risiko korsleting listrik.
7. Pastikan meja kerja selalu bersih dan bebas dari benda cair (air minum) maupun makanan guna menghindari risiko sengatan listrik dan kerusakan perangkat.
8. Keamanan Jaringan Data (*Cybersecurity Awareness*): Mengingat simulasi ini membuka port lokal (Port 102, 1880, 8086), hindari penggunaan Wi-Fi area publik. Gunakan *hotspot* seluler pribadi atau *Private Network* guna mencegah masuknya pihak luar yang dapat meretas atau memanipulasi data operasional SCADA Anda

	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA		
	Jobsheet ke-3	LS3 : MONITORING & CONTROL HMI	Hal 4

E. Langkah Kerja

1. Manajemen Proyek

- Buka Software TIA Portal V18: Cari ikon TIA Portal di desktop kamu.
- Buka Proyek Terakhir: Pilih proyek LS2.
- Save As ke Proyek Baru:
 - Klik menu Project (pojok kiri atas).
 - Pilih Save as
 - Beri nama baru: LS3_NIM.
 - Ini memastikan pekerjaan Labsheet 2 kamu tetap aman di file terpisah.

2. PLC TAGS

a. Input

Name	Address	Data Type	Description
STOP_BTN	%I0.0	Bool	Tombol Stop (NC)
START_BTN	%I0.1	Bool	Tombol Start (NO)
RESET_BTN	%I0.2	Bool	Tombol Reset Fisik pada Panel
VISION_SENSOR	%IW62	Int	Input ID warna (Langsung ke Comparator)

b. Output

Name	Address	Data Type	Description
ENTRY_CONVEYOR	%Q0.0	Bool	Motor konveyor masuk
EXIT_CONVEYOR	%Q0.1	Bool	Motor konveyor keluar
SORTER_1_BELT	%Q0.2	Bool	Motor belt pendorong 1
SORTER_1_TURN	%Q0.3	Bool	Aktuator pemutar pendorong 1
SORTER_2_BELT	%Q0.4	Bool	Motor belt pendorong 2

	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA		
	Jobsheet ke-3	LS3 : MONITORING & CONTROL HMI	Hal 5

Name	Address	Data Type	Description
SORTER_2_TURN	%Q0.5	Bool	Aktuator pemutar pendorong 2
SORTER_3_BELT	%Q0.6	Bool	Motor belt pendorong 3
SORTER_3_TURN	%Q0.7	Bool	Aktuator pemutar pendorong 3
COUNTER_1	%QW0	Int	LCD counter biru pada panel
COUNTER_2	%QW2	Int	LCD counter hijau pada panel
COUNTER_3	%QW4	Int	LCD counter abu/metal pada panel
START_LIGHT	%Q1.0	Bool	Lampu indikator Start
STOP_LIGHT	%Q1.1	Bool	Lampu indikator Stop
RESET_LIGHT	%Q1.2	Bool	Lampu indikator Reset
EMITTER	%Q1.3	Bool	Pemicu kemunculan benda

c. Memori

Name	Address	Data Type	Description
SYS_RUN	%M0.0	Bool	Status sistem aktif (<i>Latching</i> dari LS1)
HMI_RESET	%M0.2	Bool	Perintah Reset dari tombol di layar HMI
HMI_START	%M0.3	Bool	Perintah Start dari tombol di layar HMI
HMI_STOP	%M0.4	Bool	Perintah Stop dari tombol di layar HMI

	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA		
	Jobsheet ke-3	LS3 : MONITORING & CONTROL HMI	Hal 6

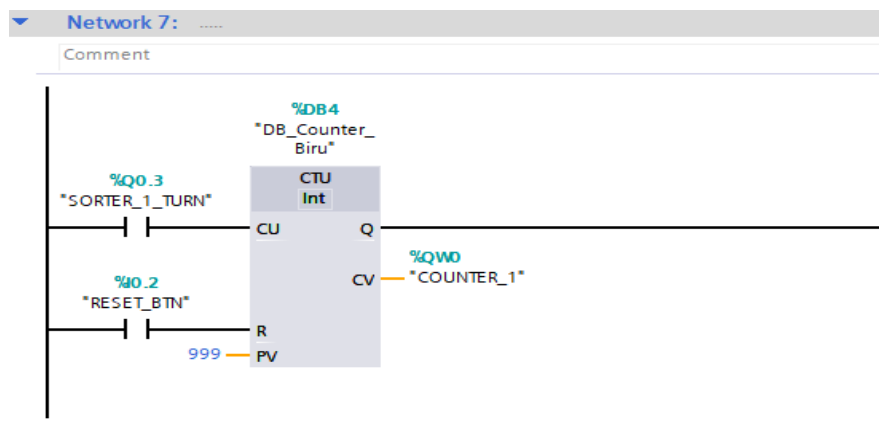
3. Program Ladder

- Lanjutkan projek dari LS2. Pastikan pemilahan 3 jalur (Biru, Hijau, Logam) sudah berjalan lancar.
- Tambahkan Network 7, 8, dan 9 untuk penghitung. Gunakan alamat sensor %Q0.3 (Biru), %Q0.5 (Hijau), %Q0.7 (Abu) sebagai pemicu pada kaki CU blok CTU. Klik **Basic instructions > Counter operations > CTU**.

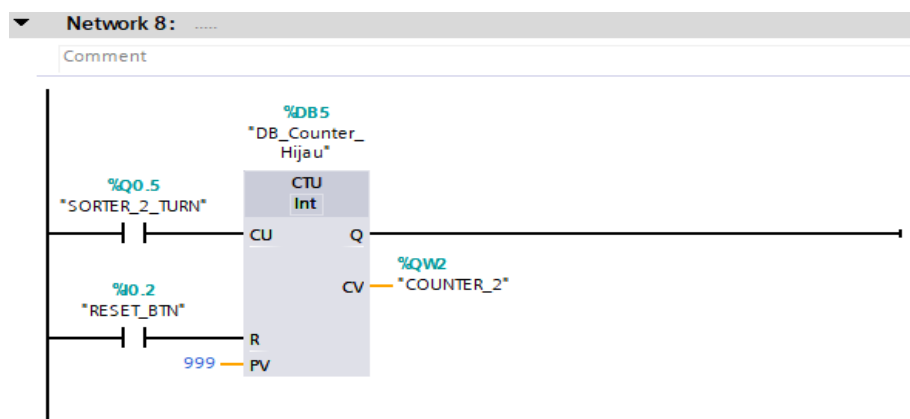
Catatan, untuk CTU di rename dengan nama yang mudah diingat agar mudah untuk pembuatan HMI, contoh : "DB_Counter_Biru", dsb.

- Update Program Ladder

1) Counter Biru

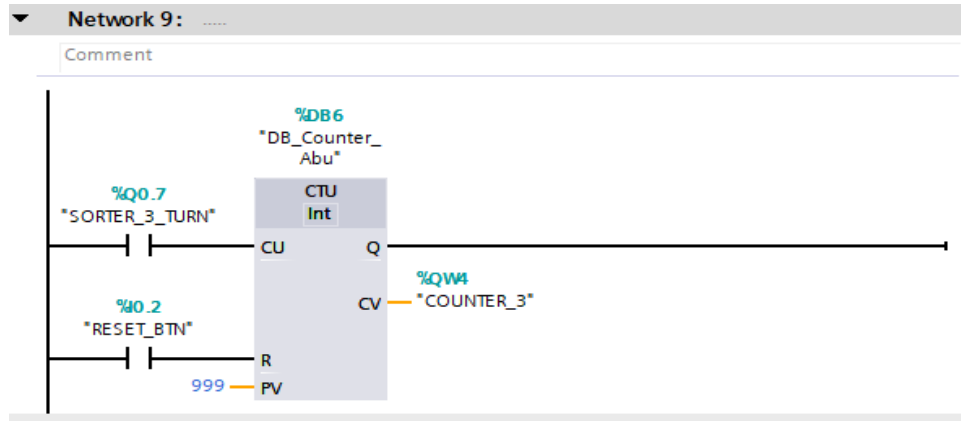


2) Counter Hijau



	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA		
	Jobsheet ke-3	LS3 : MONITORING & CONTROL HMI	Hal 7

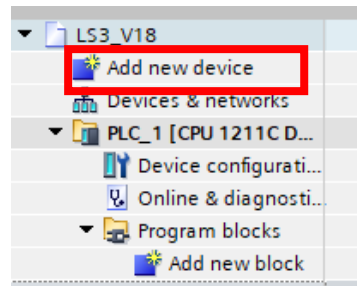
3) Counter Abu/Metal



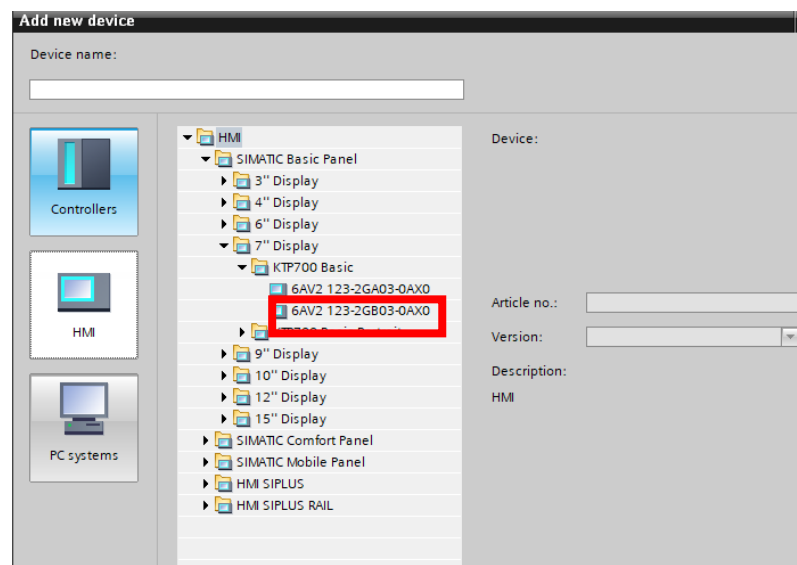
4. Pembuatan HMI (WINCC)

a. Menambahkan Perangkat HMI

- 1) Pada *Project Tree* (sebelah kiri), klik dua kali **Add new device**.

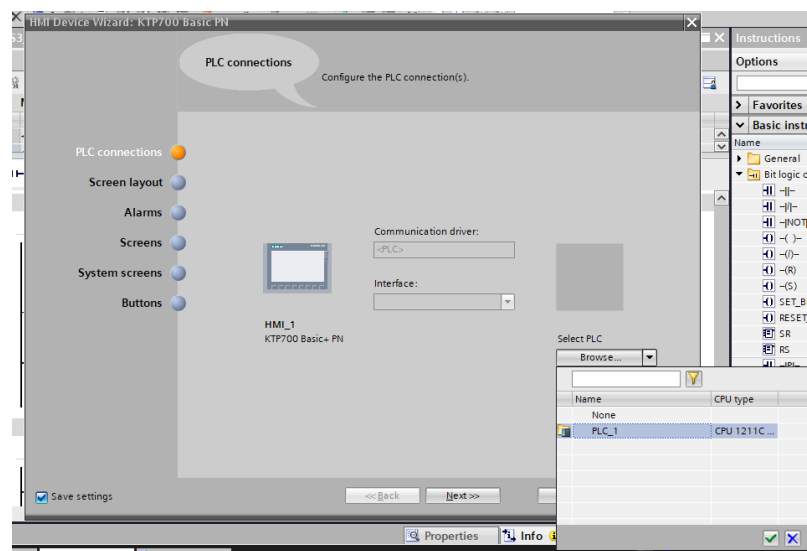


- 2) Pilih **HMI > SIMATIC Basic Panel > 7" Display > KTP700 Basic > 6AV2 123-2GB03-0AX0** (atau sesuaikan dengan seri yang ada di lab kamu).



	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA		
	Jobsheet ke-3	LS3 : MONITORING & CONTROL HMI	Hal 8

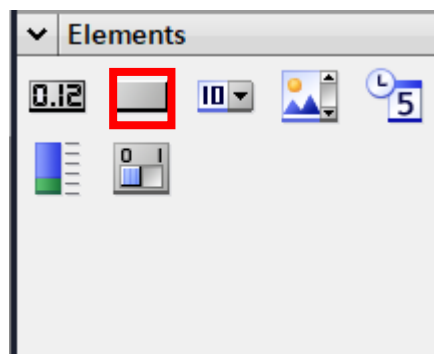
- 3) Klik **OK**. Akan muncul jendela **HMI Device Wizard**.
- 4) Pada bagian **PLC Connection**, klik **Browse** dan pilih PLC yang sedang kamu gunakan (misal: PLC_1) agar keduanya otomatis terhubung.



- 5) Klik **Finish** untuk masuk ke lembar kerja desain HMI.

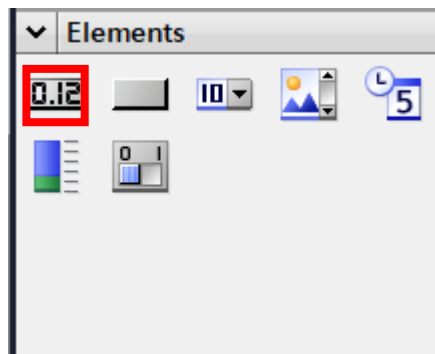
b. Tata Letak (Layouting)

- 1) Klik HMI_1 > Screens > Root Screen
- 2) Bagian Menu Toolbox > Element > Button: Tarik 3 buah Button. Beri teks: START, STOP, dan RESET.



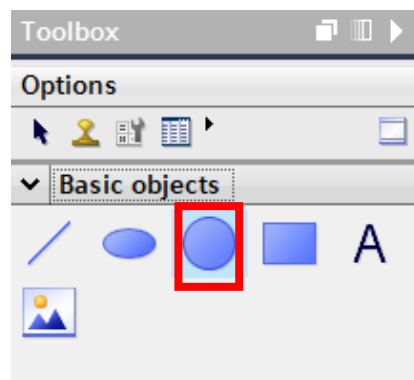
- 3) **Bagian Monitoring Angka** Tarik 3 buah **I/O Field**. Beri label teks di atasnya: **BIRU**, **HIJAU**, dan **METAL**.

	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA		
	Jobsheet ke-3	LS3 : MONITORING & CONTROL HMI	Hal 9

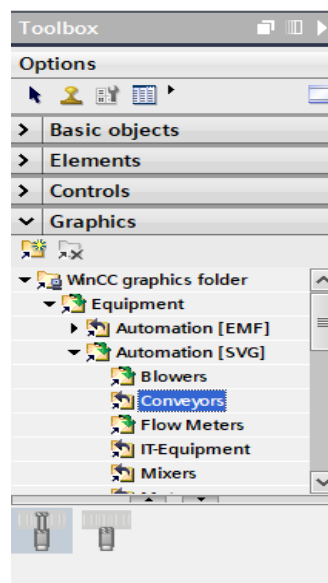


4) Bagian Indikator (Kanan):

- a) Tarik 3 buah **Circle** (untuk LED Pusher).
- b) Tarik 1 buah Conveyor, Klik Toolbox > Grapichs > Automation SVG > Conveyors (untuk indikator Conveyor utama).

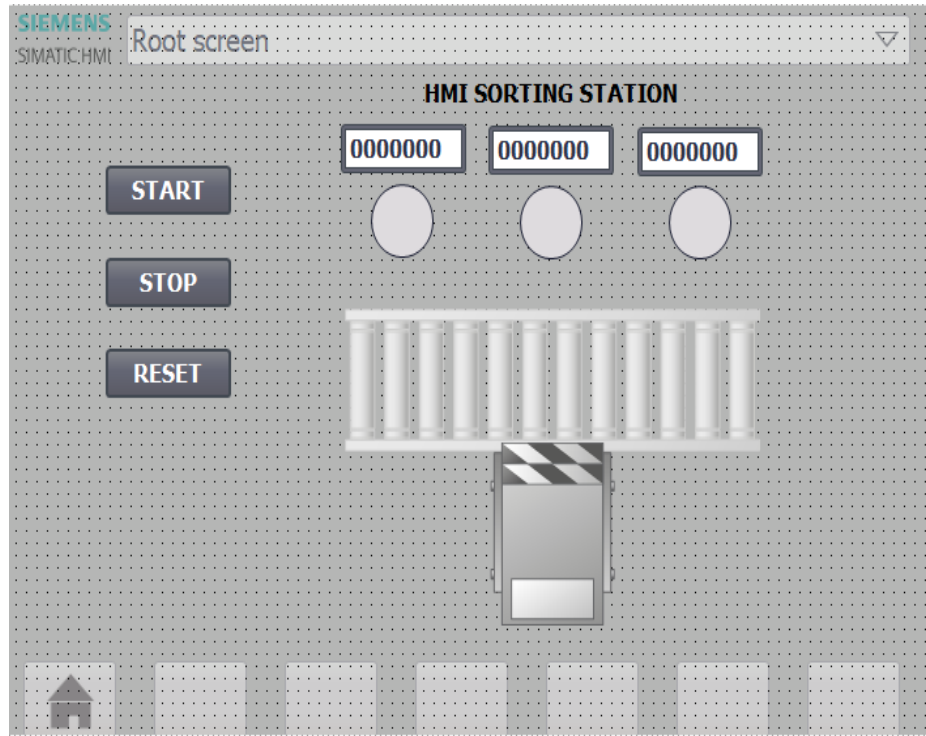


5) Indikator Conveyor gerak **menu toolbox kanan > Grapichs > Wicc Graphics Folder > Equipment > Automation SVG > Conveyor**



	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA		
	Jobsheet ke-3	LS3 : MONITORING & CONTROL HMI	Hal 10

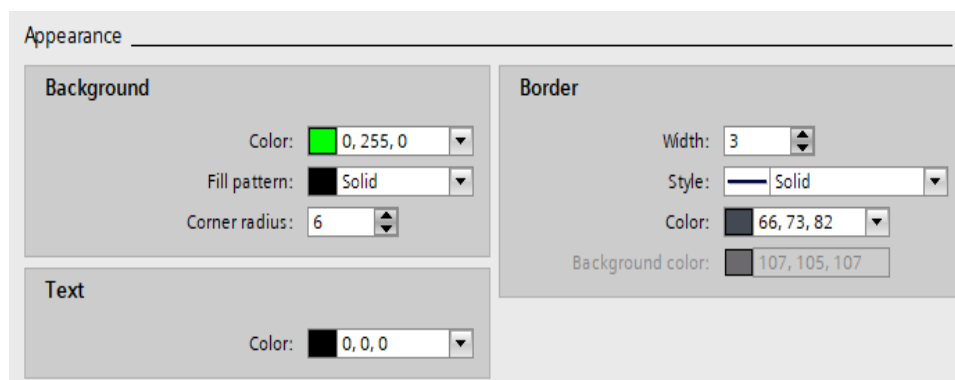
6) Hasil Layout bisa tampak seperti ini



c. Setting Button, Klik kanan > Properties

1. Button Start

a) Pada menu **Properties > Appearance**, diatur sesuai kebutuhan berikut:



b) Pada menu **Animations > Display > Add new > Appearance > Tag > PLC tags** > cari variable **SYS_RUN**, atur diatur sesuai kebutuhan berikut:

	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA		
	Jobsheet ke-3	LS3 : MONITORING & CONTROL HMI	Hal 11

Appearance

Tag

Name:

Address:

Type

☒ Range

☐ Multiple bits

☐ Single bit

Range	Background color	Foreground color	Flashing
0	132, 130, ...	0, 0, 0	No
1	0, 255, 0	0, 0, 0	No
<Add new>			

c) Pada menu **Events**

- 1) Klik Tombol START > **Events** > **Press** > Pilih fungsi **SetBit** > Pilih tag **START_BTN**.

▼ SetBit

Tag (Input/output)	START_BTN
<Add function>	

- 2) Pindah ke **Release** > Pilih fungsi **ResetBit** > Pilih tag **START_BTN**.

▼ ResetBit

Tag (Input/output)	START_BTN
<Add function>	

2. Button Stop

- a) Pada menu **Properties** > **Appearance**, diatur sesuai kebutuhan berikut:

Appearance

Background

Color:

Fill pattern:

Corner radius:

Border

Width:

Style:

Color:

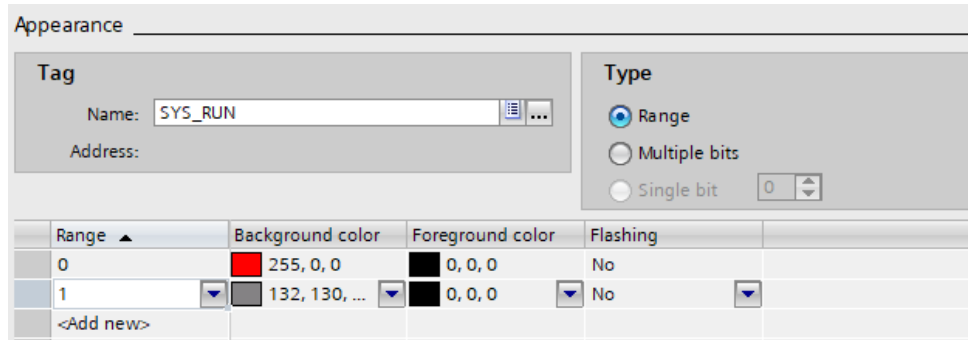
Background color:

Text

Color:

	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA		
	Jobsheet ke-3	LS3 : MONITORING & CONTROL HMI	Hal 12

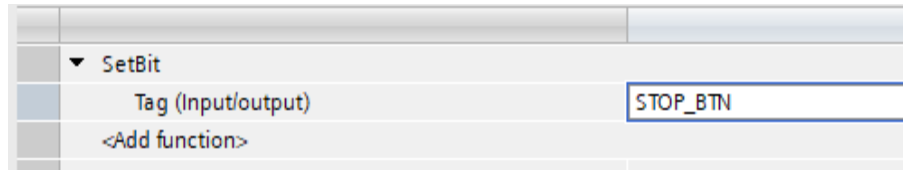
- b) Pada menu **Animations > Display > Add new > Appearance > Tag > PLC tags** > cari variable **SYS_RUN**, atur diatur sesuai kebutuhan berikut:



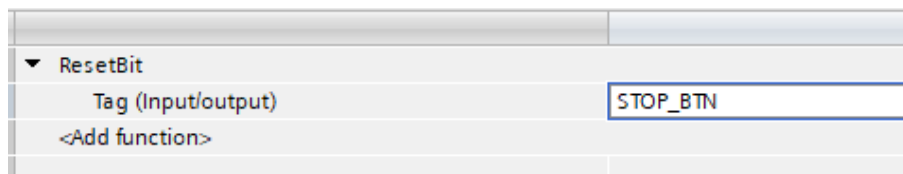
Range	Background color	Foreground color	Flashing
0	255, 0, 0	0, 0, 0	No
1	132, 130, ...	0, 0, 0	No
<Add new>			

- c) Pada menu **Events**

- 1) Klik Tombol START > **Events > Press** > Pilih fungsi **SetBit** > Pilih tag **STOP_BTN**.

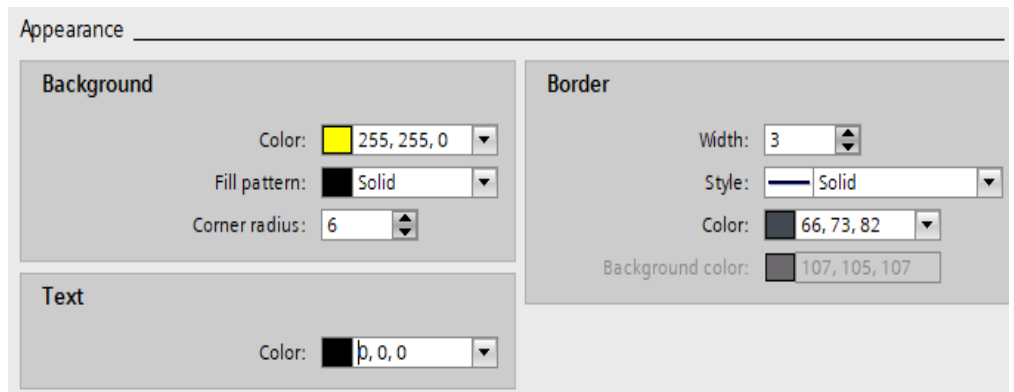


- 2) Pindah ke **Release** > Pilih fungsi **ResetBit** > Pilih tag **STOP_BTN**.



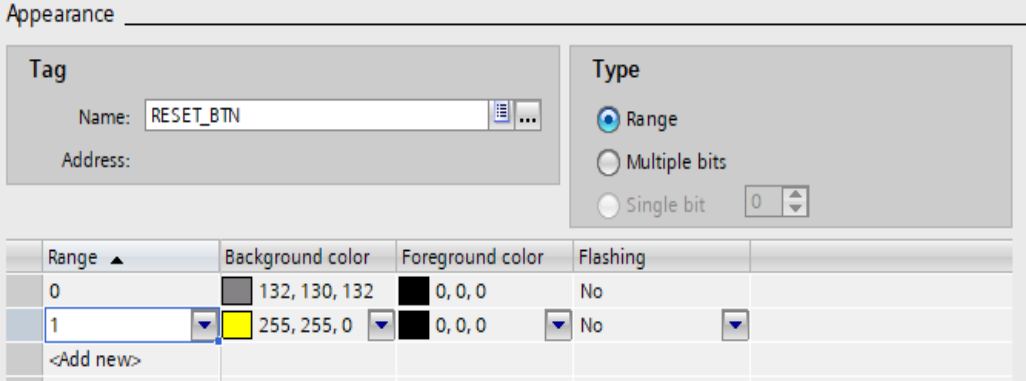
3. Button Reset

- a) Pada menu **Properties > Appearance**, diatur sesuai kebutuhan berikut:



	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA		
	Jobsheet ke-3	LS3 : MONITORING & CONTROL HMI	Hal 13

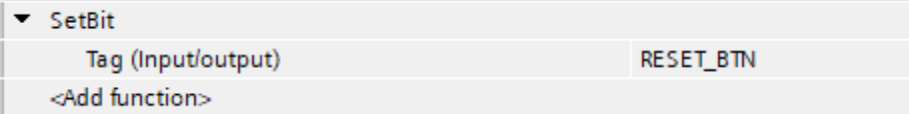
- b) Pada menu **Animations > Display > Add new > Appearance > Tag > PLC tags >** cari variable **RESET_BTN**, atur diatur sesuai kebutuhan berikut:



Range	Background color	Foreground color	Flashing
0	132, 130, 132	0, 0, 0	No
1	255, 255, 0	0, 0, 0	No

- c) Pada menu **Events**

- 1) Klik Tombol START > **Events > Press >** Pilih fungsi **SetBit >** Pilih tag **RESET_BTN**.



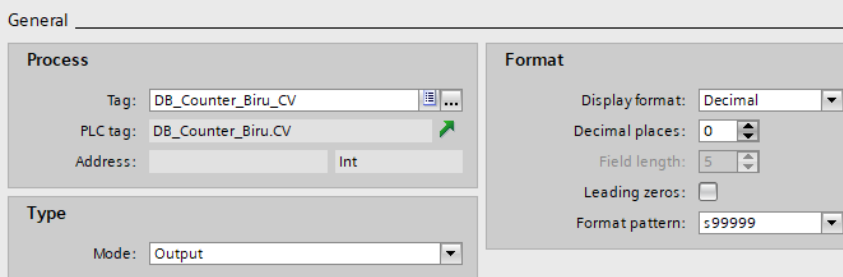
- 2) Pindah ke **Release >** Pilih fungsi **ResetBit >** Pilih tag **RESET_BTN**.



d. Setting I/O Field

1. I/O Field1 Biru

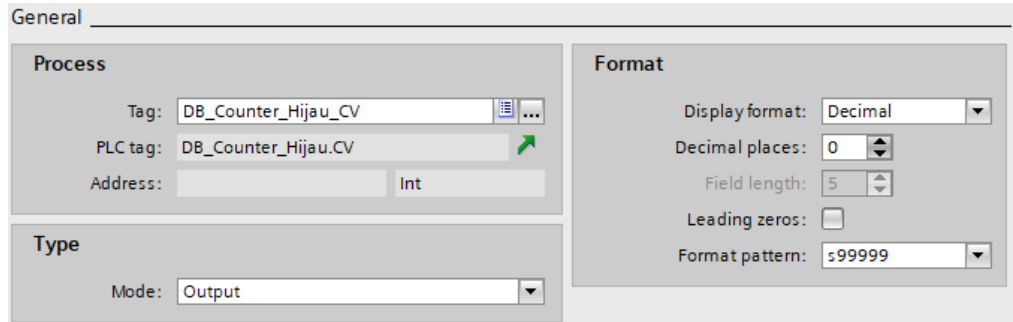
I/O Field Biru: Klik kanan kotak > **Properties > General >** Pilih **Program Blok > "DB_Counter_Biru".CV**. Ubah Mode menjadi **Output**.



	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA		
	Jobsheet ke-3	LS3 : MONITORING & CONTROL HMI	Hal 14

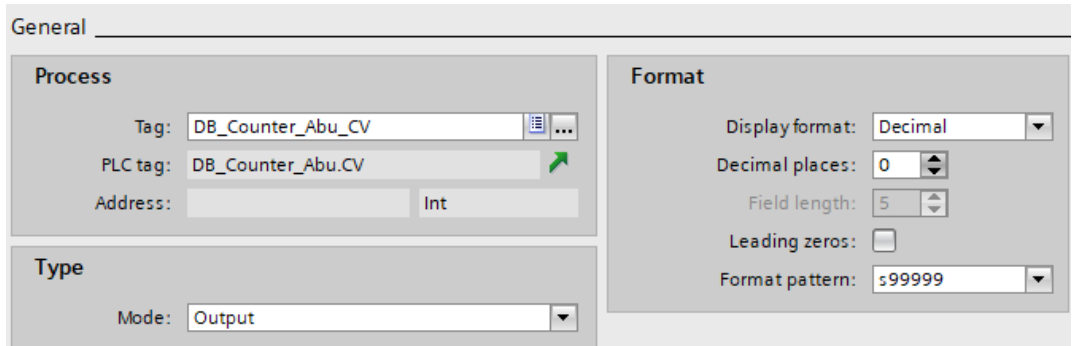
2. I/O Field2 Hijau

I/O Field Hijau: Klik kanan kotak > Properties > General > Process Tag > Pilih Program Blok > " **DB_Counter_Hijau**".CV. Ubah Mode menjadi **Output**.



3. I/O Field3 Abu

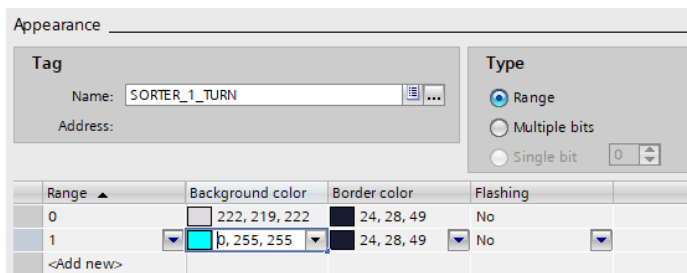
I/O Field Abu: Klik kanan kotak > Properties > General > Process Tag > Pilih Program Blok > " **DB_Counter_Abu**".CV. Ubah Mode menjadi **Output**.



e. Setting LED Indikator

1. LED Biru

Klik Lingkaran > **Animations** > **Display** > Add New > **Appearance**. Ambil dari PLC tags variable **SORTER_1_TURN**.



Range	Background color	Border color	Flashing
0	222, 219, 222	24, 28, 49	No
1	0, 255, 255	24, 28, 49	No
<Add new>			

	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA		
	Jobsheet ke-3	LS3 : MONITORING & CONTROL HMI	Hal 15

2. LED Hijau

Klik Lingkaran > **Animations** > **Display** > Add New > **Appearance**. Ambil dari PLC tags variable **SORTER_2_TURN**.

Appearance

Tag Name: SORTER_2_TURN Address:		Type ☒ Range ☐ Multiple bits ☐ Single bit 0	
Range	Background color	Border color	Flashing
0	222, 219, ...	24, 28, 49	No
1	0, 255, 0	24, 28, 49	No
<Add new>			

3. LED Abu

Klik Lingkaran > **Animations** > **Display** > Add New > **Appearance**. Ambil dari PLC tags variable **SORTER_1_TURN**.

Appearance

Tag Name: SORTER_3_TURN Address:		Type ☒ Range ☐ Multiple bits ☐ Single bit 0	
Range	Background color	Border color	Flashing
0	222, 219, ...	24, 28, 49	No
1	49, 48, 49	24, 28, 49	No
<Add new>			

f. Setting Indikator Konveyor

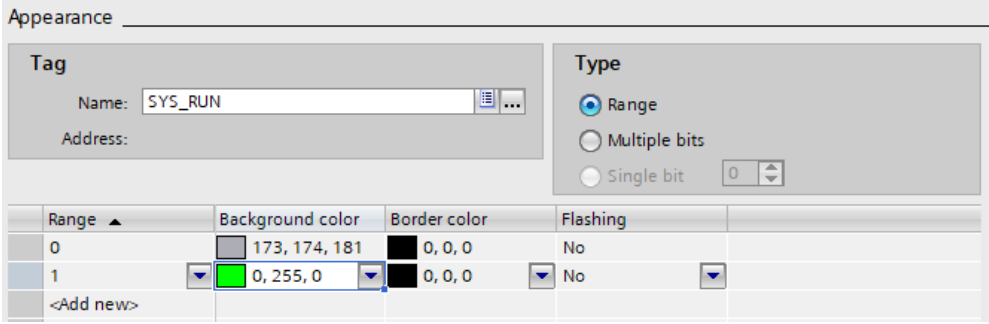
Klik Indikator Conveyor > **Properties** > **Appearance** > **Display** > Add New > **Appearance**. Ambil dari PLC tags variable **SYS_RUN** (Memori ketika sistem jalan).

Appearance

Background Color: 173, 174, 181 Fill pattern: Solid	Border Width: 0 Style: Solid Color: 0, 0, 0
--	---

	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA		
	Jobsheet ke-3	LS3 : MONITORING & CONTROL HMI	Hal 16

Klik Indikator Conveyor > **Properties** > **Animations** > **Display** > Add New > **Appearance**. Ambil dari PLC tags variable **SYS_RUN** (Memori ketika sistem jalan).

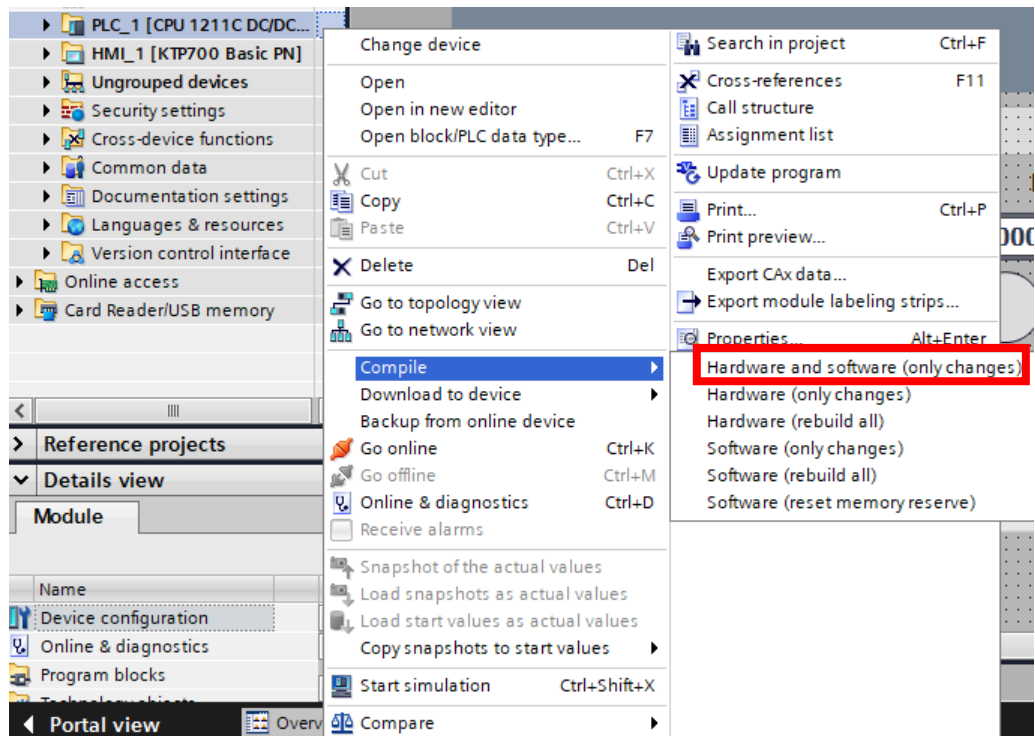


Range	Background color	Border color	Flashing
0	173, 174, 181	0, 0, 0	No
1	0, 255, 0	0, 0, 0	No

5. Uji Coba

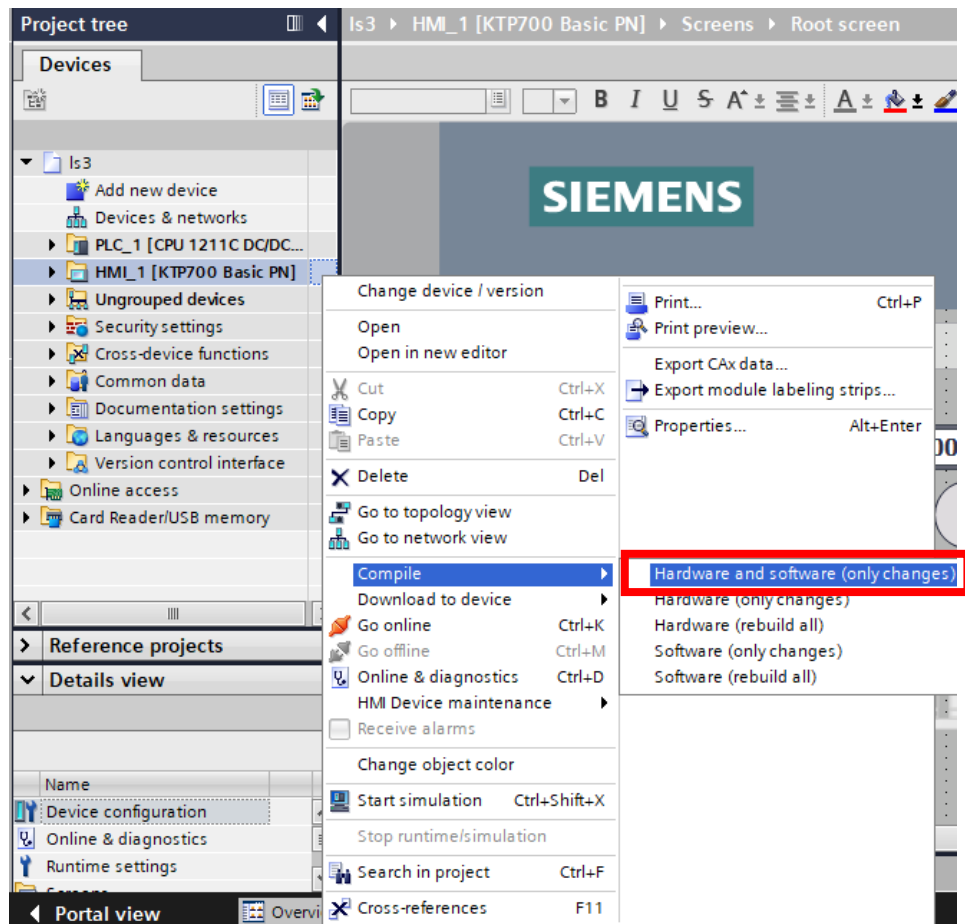
a. Tahap Pertama: Running PLC (S7-PLCSIM)

- 1) Lakukan ini terlebih dahulu karena HMI tidak akan bisa menampilkan data kalau "otak" sistemnya belum jalan.
- 2) **Compile**: Klik kanan pada folder PLC_1 > Compile > Hardware and software (only changes).



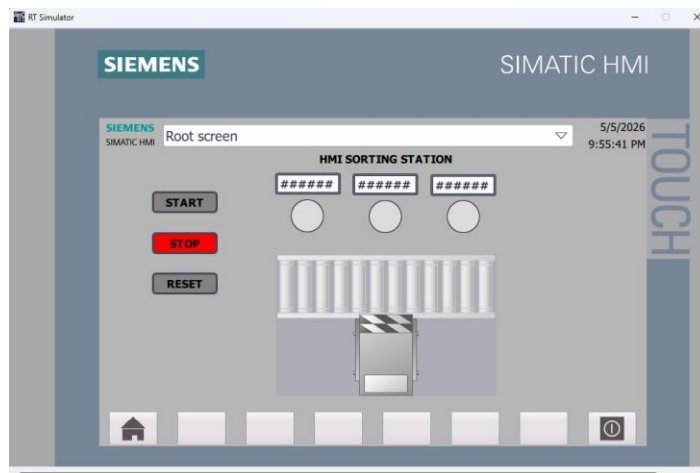
	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA		
	Jobsheet ke-3	LS3 : MONITORING & CONTROL HMI	Hal 17

- 3) **Start Simulation:** Klik ikon komputer kecil di *toolbar* atas untuk menyalakan S7-PLCSIM.
 - 4) **Download:** Setelah jendela *download* muncul, klik Load dan pastikan status PLC di PLCSIM sudah RUN (warna hijau).
- b. Tahap Kedua: Running HMI (RT Simulator)
- 1) Setelah PLC siap, baru nyalakan layarnya.
 - 2) Compile: Klik kanan pada folder HMI_1 di Project Tree > Compile > Software (rebuild all).



- 3) **Start Simulation:** Klik ikon yang sama (Start Simulation) saat kamu sedang memilih folder HMI.
- 4) **Hasilnya:** Akan muncul jendela baru bernama "Start Center" atau langsung tampilan layar HMI kamu (Runtime). Di sini kamu bisa memencet tombol virtual yang tadi sudah kita buat.

	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA		
	Jobsheet ke-3	LS3 : MONITORING & CONTROL HMI	Hal 18



c. Tahap Ketiga: Koneksi ke Factory I/O

Setelah kedua simulasi di atas jalan, baru kamu buka Factory I/O:

- 1) Buka menu File > Drivers.
- 2) Pilih Siemens S7-PLCSIM.
- 3) Klik Connect. Jika centang hijau sudah muncul, berarti "segitiga komunikasi" (PLC - HMI - Factory I/O) sudah terhubung sempurna.
- 4) Atur pin sesuai dengan PLC tags yang sudah disetting

Stop	%I0.0	%Q0.0	Entry conveyor
Start	%I0.1	%Q0.1	Exit conveyor
Reset	%I0.2	%Q0.2	Sorter 1 belt
Emergency stop	%I0.3	%Q0.3	Sorter 1 turn
Manual	%I0.4	%Q0.4	Sorter 2 belt
Auto	%I0.5	%Q0.5	Sorter 2 turn
	%I0.6	%Q0.6	Sorter 3 belt
	%I0.7	%Q0.7	Sorter 3 turn
	%I1.0	%Q1.0	Start light
	%I1.1	%Q1.1	Stop light
	%I1.2	%Q1.2	
	%I1.3	%Q1.3	! Emitter
	%I1.4	%Q1.4	
	%I1.5	%Q1.5	
	%I1.6	%Q1.6	
	%I1.7	%Q1.7	
Vision sensor	%IW62 (INT)	%QW0	
		(INT) %QW2	Counter 1
		(INT) %QW4	Counter 2
		(INT) %QW6	Counter 3

- 5) Kembali ke station, lalu klik play, dan amati prosesnya.

	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA		
	Jobsheet ke-3	LS3 : MONITORING & CONTROL HMI	Hal 19

F. Tabel Pengamatan

NO	Jenis Benda	Alamat Sensor	Nilai CV (Awal)	Nilai CV (Setelah 1 menit)	Status Reset
1	Biru	%I0.3	0		Berhasil / Gagal
2	Hijau	%I0.4	0		Berhasil / Gagal
3	Abu	%I0.5	0		Berhasil / Gagal

G. Diskusi

1. Mengapa pada konfigurasi I/O Field di WinCC, kita harus mengatur *Mode* menjadi Output untuk menampilkan nilai CV (*Current Value*)? Apa risikonya jika diatur menjadi *Input/Output*?
2. Mengapa pengaturan *Acquisition Cycle* (waktu penyegaran data) pada Tag HMI sangat penting dalam sistem monitoring *real-time*? Jelaskan dampaknya terhadap performa komunikasi PLC jika *cycle time* diatur terlalu cepat atau terlalu lambat.

H. Tugas

1. Buatlah fitur Dynamic Batch Limit pada antarmuka WinCC HMI menggunakan elemen *I/O Field* agar operator dapat memasukkan target jumlah produksi secara fleksibel! Rancang logika program agar konveyor utama otomatis berhenti ketika akumulasi jumlah hitungan barang (CV) telah mencapai atau melewati angka target dinamis yang dimasukkan operator tersebut.
2. Rancanglah sistem *Interlock Safety* pada tombol Reset Counter di layar HMI dengan ketentuan: nilai hitungan barang hanya boleh di-reset kembali ke angka 0 apabila kondisi konveyor utama sedang dalam posisi berhenti (STOP / SYS_RUN = False)! Jika mesin masih berjalan, proses reset tidak boleh berfungsi.

	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA		
	Jobsheet ke-4	LS4 : Integrasi IIoT Dashboard Berbasis Node-RED	Hal 1

A. Capaian Pembelajaran

Mahasiswa mampu merancang, mengonfigurasi, dan mengimplementasikan arsitektur *Industrial Internet of Things* (IIoT) untuk sistem *monitoring* dan kontrol jarak jauh berbasis *Web Dashboard*. Secara terperinci, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Mengonfigurasi parameter keamanan (protokol komunikasi PUT/GET) dan mematikan fitur *Optimized Block Access* pada *Data Block* PLC S7-1200.
2. Melakukan pemetaan aliran data (*mapping data*) produksi dari *Instance Data Block* ke *Global Data Block* guna memfasilitasi kebutuhan akuisisi data IoT.
3. Mengoperasikan utilitas NetToPLCsim sebagai *gateway* komunikasi yang menjembatani server PLC virtual ke dalam jaringan infrastruktur lokal.
4. Menginstal palet Node (*palette*) komunikasi S7 dan merancang antarmuka instrumen *Dashboard* pada *environment* Node-RED.
5. Menganalisis sinkronisasi pembaruan data secara *real-time* yang terjadi antara simulasi fisik pabrik dengan web *Dashboard*.
6. Mengimplementasikan fitur kontrol perangkat industri jarak jauh melalui gawai *smartphone* atau PC operator dalam satu segmen jaringan nirkabel.

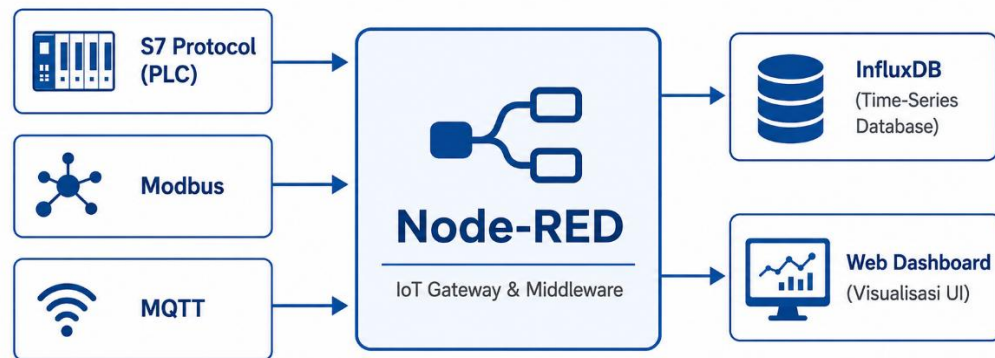
B. Dasar Teori

1. Industrial Internet of Things (IIoT) pada Smart Factory

IIoT merupakan integrasi antara perangkat keras industri (seperti PLC) dengan jaringan internet untuk keperluan akuisisi data secara real-time, analisis, serta kontrol jarak jauh. Dalam konteks Virtual Smart Factory, IIoT memungkinkan data produksi dari simulasi plant dikirim ke platform eksternal sehingga manajer produksi dapat memantau efisiensi mesin melalui dashboard digital tanpa harus berada di lokasi fisik. Selain itu, IIoT mendukung pengumpulan data operasional secara berkelanjutan untuk membantu pemantauan kondisi mesin dan proses produksi. Dengan adanya konektivitas yang terintegrasi, pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat berdasarkan data yang tersedia secara real-time.

	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA		
	Jobsheet ke-4	LS4 : Integrasi IIoT Dashboard Berbasis Node-RED	Hal 2

2. Node-RED sebagai Hub Data IoT



Node-RED adalah perangkat lunak berbasis *flow-based programming* yang berjalan di atas *environment* Node.js . Perangkat ini sangat populer di dunia industri karena:

- Visual Programming menggunakan antarmuka tarik-lepas (*drag and drop*) sehingga meminimalisir penulisan kode manual yang kompleks.
- Konektivitas luas dengan memiliki berbagai *palette* (pustaka) untuk berkomunikasi dengan berbagai protokol industri seperti S7 Communication, MQTT, Modbus, dan database seperti InfluxDB .

3. Jembatan Komunikasi: NetToPLCSim

Secara *default*, S7-PLCSIM adalah simulator lokal yang tidak dapat diakses oleh perangkat luar melalui jaringan TCP/IP biasa. NetToPLCSim berfungsi sebagai *gateway* virtual yang menjembatani port komunikasi PLC virtual ke port jaringan fisik laptop . Aplikasi ini membuat PLCSIM seolah-olah merupakan *hardware* PLC fisik yang memiliki alamat IP nyata di dalam jaringan LAN, sehingga Node-RED dapat melakukan koneksi ke alamat IP tersebut.

4. Protokol S7 Communication (PUT/GET)

Protokol S7 adalah standar komunikasi milik Siemens untuk pertukaran data antar perangkat. Agar Node-RED dapat membaca (*Read*) atau menulis (*Write*) data ke memori PLC, parameter keamanan PUT/GET harus diaktifkan pada pengaturan

	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA		
	Jobsheet ke-4	LS4 : Integrasi IIoT Dashboard Berbasis Node-RED	Hal 3

Protection & Security di TIA Portal. Tanpa izin ini, PLC akan memblokir setiap upaya akses data dari pihak luar demi alasan keamanan siber industri.

5. Optimized vs Non-Optimized Block Access

Dalam PLC S7-1200 modern, secara standar *Data Block* (DB) menggunakan fitur *Optimized Block Access* untuk efisiensi memori internal PLC. Namun, komunikasi eksternal (seperti Node-RED) membutuhkan alamat absolut berupa Offset (misal: DB4.DBW0) untuk menemukan lokasi data .

- Optimized Access: Alamat data disembunyikan oleh sistem dan hanya bisa diakses lewat nama simbolik.
- Non-Optimized Access: Alamat data ditampilkan secara eksplisit dalam kolom *Offset*, yang merupakan syarat mutlak bagi Node-RED untuk mengenali variabel seperti jumlah benda (Biru, Hijau, Metal) .

6. User Interface (UI) Dashboard IIoT

Dashboard adalah representasi visual dari data mentah yang dikumpulkan dari mesin. Penggunaan *node-red-dashboard* memungkinkan pembuatan elemen interaktif seperti:

- Gauge: Menampilkan nilai hitungan benda dalam bentuk dial analog melingkar.
- Chart: Menampilkan tren produksi dalam bentuk grafik garis atau batang secara historis.
- Buttons: Mengirimkan sinyal kendali (Start/Stop/Reset) dari *web browser* kembali ke PLC .

C. Alat dan Bahan

- Perangkat PC/Laptop dengan spesifikasi yang mendukung simulasi.
- Software TIA Portal V18 (atau versi yang sesuai).
- Software S7-PLCSIM V18.
- Software Gateway & IoT: NetToPLCsim dan Node-RED (Node.js environment).
- Software Factory I/O (Scene: Sorting by Colour).
- File Project LS3_NamaMahasiswa (sebagai basis pengerjaan).

	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA		
	Jobsheet ke-4	LS4 : Integrasi IIoT Dashboard Berbasis Node-RED	Hal 4

D. Keselamatan Kerja

1. Pastikan baterai laptop dalam kondisi baik atau terhubung *charger* untuk mencegah sistem mati mendadak saat simulasi dan transfer data database berlangsung.
2. Tutup aplikasi yang tidak diperlukan untuk menjaga stabilitas memori RAM saat menjalankan simulator, *middleware*, dan database secara bersamaan.
3. Periksa kembali pengalamatan I/O sebelum menjalankan simulasi untuk menghindari terjadinya tabrakan logika (*logical conflict*).
4. Atur posisi duduk ergonomis dengan punggung tegak dan jarak pandang mata ke layar 50–60 cm guna mencegah kelelahan fisik serta ketegangan mata.
5. Gunakan laptop di atas permukaan rata dan keras (bukan kasur atau kain) untuk menjaga sirkulasi udara dan mencegah panas berlebih (*overheating*).
6. Hindari penumpukan beban berlebih (*overload*) pada satu stopkontak atau kabel *extension* lab untuk mengantisipasi risiko korsleting listrik.
7. Pastikan meja kerja selalu bersih dan bebas dari benda cair (air minum) maupun makanan guna menghindari risiko sengatan listrik dan kerusakan perangkat.
8. Keamanan Jaringan Data (*Cybersecurity Awareness*): Mengingat simulasi ini membuka port lokal (Port 102, 1880, 8086), hindari penggunaan Wi-Fi area publik. Gunakan *hotspot* seluler pribadi atau *Private Network* guna mencegah masuknya pihak luar yang dapat meretas atau memanipulasi data operasional SCADA Anda.

E. Langkah Kerja

1. Manajemen Proyek

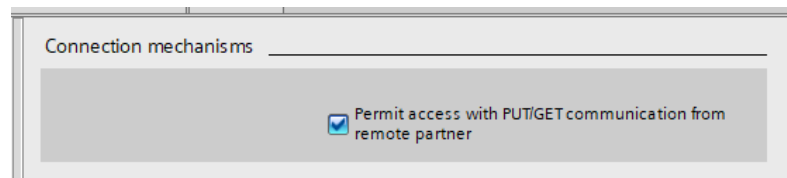
- a. Buka Software TIA Portal V18: Cari ikon TIA Portal di desktop kamu.
- b. Buka Proyek Terakhir: Pilih proyek LS3.
- c. Save As ke Proyek Baru:
 - a) Klik menu Project (pojok kiri atas).
 - b) Pilih Save as
 - c) Beri nama baru: LS4_NIM.
 - d) Ini memastikan pekerjaan Labsheet 3 kamu tetap aman di file terpisah.

	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA		
	Jobsheet ke-4	LS4 : Integrasi IIoT Dashboard Berbasis Node-RED	Hal 5

2. Konfigurasi Keamanan & Hak Akses PLC

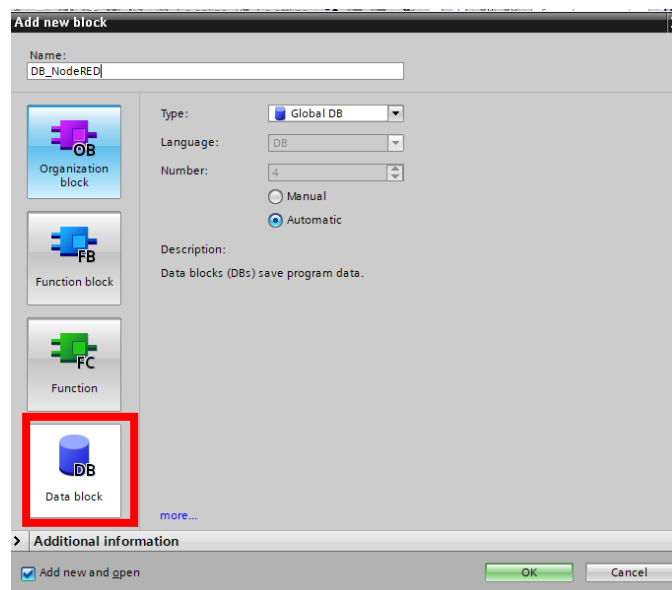
Agar Node-RED diizinkan membaca dan menulis data ke PLC, protokol PUT/GET harus diaktifkan dan sebuah *Data Block* khusus (*Global DB*) tanpa akses teroptimasi harus disiapkan sebagai perantara data.

- Buka *project* TIA Portal Anda. Pada *Project tree* (kiri), klik dua kali **Device configuration**.
- Klik gambar PLC di tengah layar, lalu buka tab **Properties** di bagian bawah.
- Buka menu Protection & Security > Connection mechanisms.
- Centang opsi "Permit access with PUT/GET communication from remote partner".



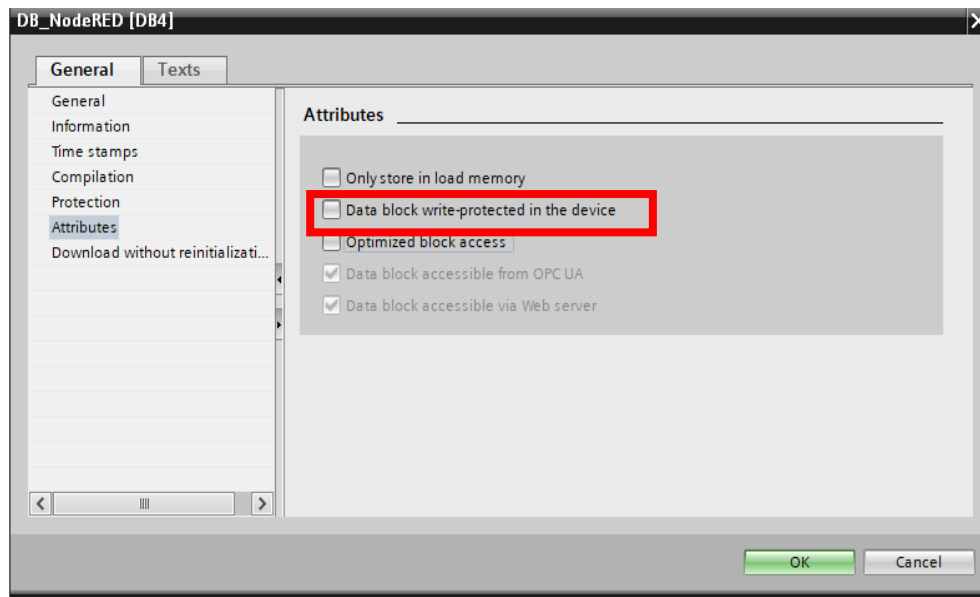
3. Program PLC

- Buat *Data Block* baru khusus untuk menampung data IIoT. Pada *Project tree*, **PLC_1 > Program Block >** klik dua kali **Add new block**.
- Pilih kotak **Data block (DB)**, ketik nama **DB_NodeRED**, pastikan tipe yang terpilih adalah **Global DB**, lalu klik **OK**.



	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA		
	Jobsheet ke-4	LS4 : Integrasi IIoT Dashboard Berbasis Node-RED	Hal 6

- c. Klik kanan pada **DB_NodeRED** yang baru saja dibuat di dalam folder *Program blocks*, pilih **Properties**, lalu masuk ke tab **Attributes**.
- d. **Hilangkan centang** pada "*Optimized block access*". Abaikan peringatan sistem yang muncul, lalu klik **OK**.



- e. Buka layar (klik dua kali) **DB_NodeRED** tersebut. Tambahkan 3 variabel baru pada tabel dengan tipe data **Int** (Integer) dan beri nama: **Counter_Produk_Biru**, **Counter_Produk_Hijau**, **Counter_Produk_Abu**. Dan juga tambahkan variabel untuk indikator Led untuk tampilan di Node-Red, yakni **Status_Sorter_Biru**, **Status_Sorter_Hijau**, **Status_Sorter_Abu**.

DB_NodeRED									
	Name	Data type	Offset	Start value	Retain	Accessible f...	Writa...	Visible in ...	Setpoint
1	Static								
2	Counter_Produk_Biru	Int	0.0	0		☒	☒	☒	
3	Counter_Produk_Hijau	Int	2.0	0		☒	☒	☒	
4	Counter_Produk_Abu	Int	4.0	0		☒	☒	☒	
5	Status_Sorter_Biru	Bool	6.0	false		☒	☒	☒	
6	Status_Sorter_Hijau	Bool	6.1	false		☒	☒	☒	
7	Status_Sorter_Abu	Bool	6.2	false		☒	☒	☒	
8	<Add new>								

- f. Lakukan **Compile** pada PLC. Perhatikan pada tabel **DB_NodeRED** kini akan muncul kolom "**Offset**" (berisi alamat absolut seperti 0.0, 2.0, 4.0). Alamat inilah yang nanti akan dibaca oleh Node-RED.

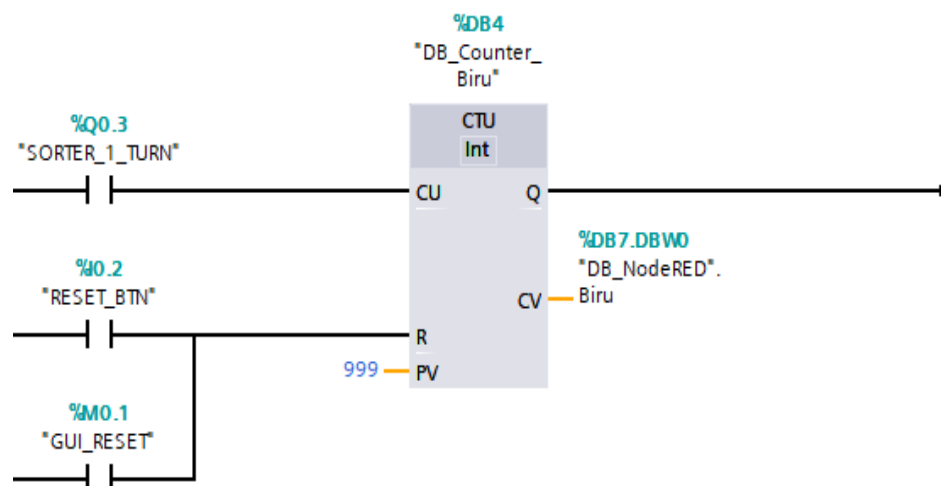
	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA		
	Jobsheet ke-4	LS4 : Integrasi IIoT Dashboard Berbasis Node-RED	Hal 7

DB_NodeRED									
	Name	Data type	Offset	Start value	Retain	Accessible f...	Writa...	Visible in ...	Setpoint
1	Static								
2	Counter_Produk_Biru	Int	0.0	0		☒	☒	☒	
3	Counter_Produk_Hijau	Int	2.0	0		☒	☒	☒	
4	Counter_Produk_Abu	Int	4.0	0		☒	☒	☒	
5	Status_Sorter_Biru	Bool	6.0	false		☒	☒	☒	
6	Status_Sorter_Hijau	Bool	6.1	false		☒	☒	☒	
7	Status_Sorter_Abu	Bool	6.2	false		☒	☒	☒	
8	<Add new>								

- g. Tambahkan 1 variabel di PLCtags untuk memori tombol reset pada dashboard nanti PLCtags > show all tags > tambahkan GUI_RESET

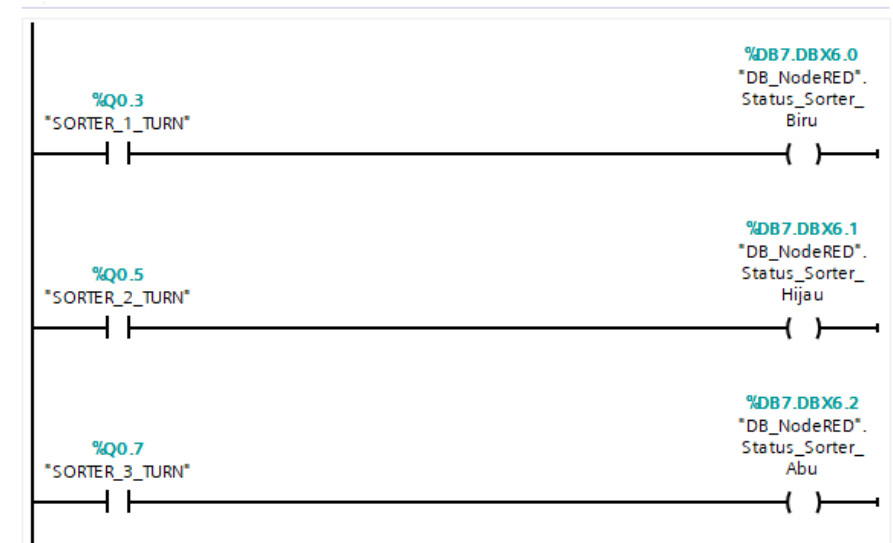
20	GUI_RESET	Standard-Variab...	Bool	%M0.1
----	-----------	--------------------	------	-------

- h. Buka **Main [OB1]** untuk menyambungkan hasil hitungan ke DB baru. Cari instruksi *Counter* (CTU) untuk jalur Biru. Pada pin **CV** (Current Value) di bawah kotak CTU, ketikkan atau pilih tag "**DB_NodeRED**".**Biru**. Dan Pada kaki R tambahkan variabel GUI_RESET yang telah ditambahkan tadi.



- i. Ulangi langkah (k) untuk *Counter* Hijau (isi pin CV dengan "**DB_NodeRED**".**Hijau**) dan Metal (isi pin CV dengan "**DB_NodeRED**".**Metal**).
- j. Pada network selanjutnya untuk logika indikator led pada dashboard node red, kita membutuhkan keselarasan dengan variabel dari SORTER_TURN, untuk ladder sebagai berikut.

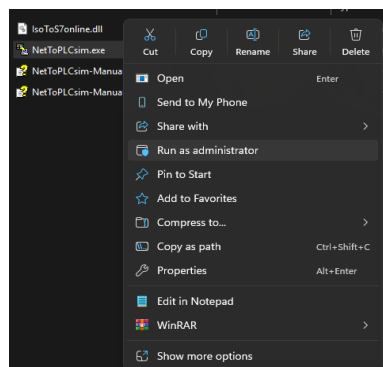
	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA		
	Jobsheet ke-4	LS4 : Integrasi IIoT Dashboard Berbasis Node-RED	Hal 8



- k. Lakukan **Compile (Rebuild all)** pada PLC_1, lalu **Download to device** (Load) ulang ke S7-PLCSIM. Pastikan PLCSIM berada dalam mode RUN (Lampu Hijau)

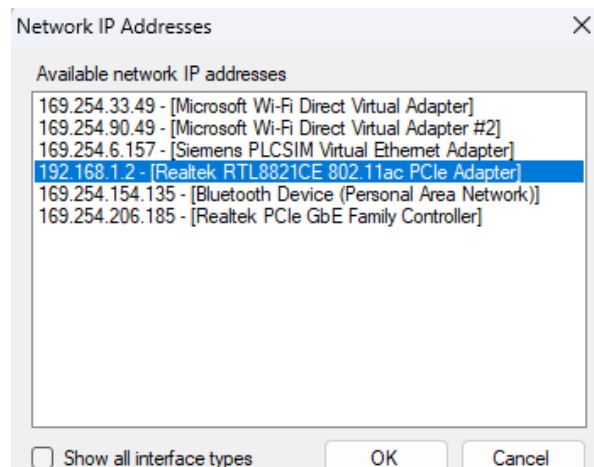
4. Konfigurasi Jembatan Jaringan (NetToPLCsim)

- a. Buka folder aplikasi NetToPLCsim.exe di Laptop Anda, klik kanan file aplikasinya, lalu pilih **Run as administrator**.

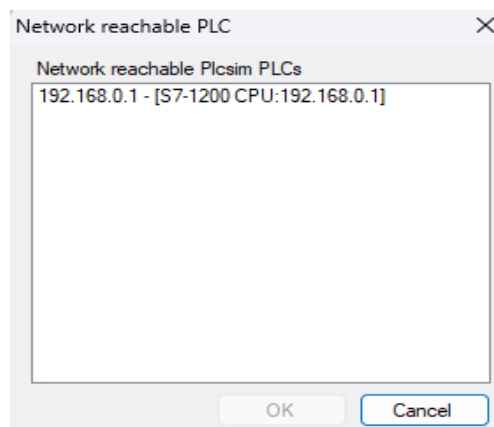


- b. Jika ada peringatan port 102 sedang dipakai oleh layanan *Siemens S7DOS*, izinkan NetToPLCsim untuk menghentikan layanan tersebut sementara (Pilih *Yes*).
- c. Klik tombol **Add** untuk membuat server baru.
- d. Pada kolom **Network IP Address**, klik tombol ... lalu pilih alamat IP Wi-Fi/LAN Laptop Anda saat ini.

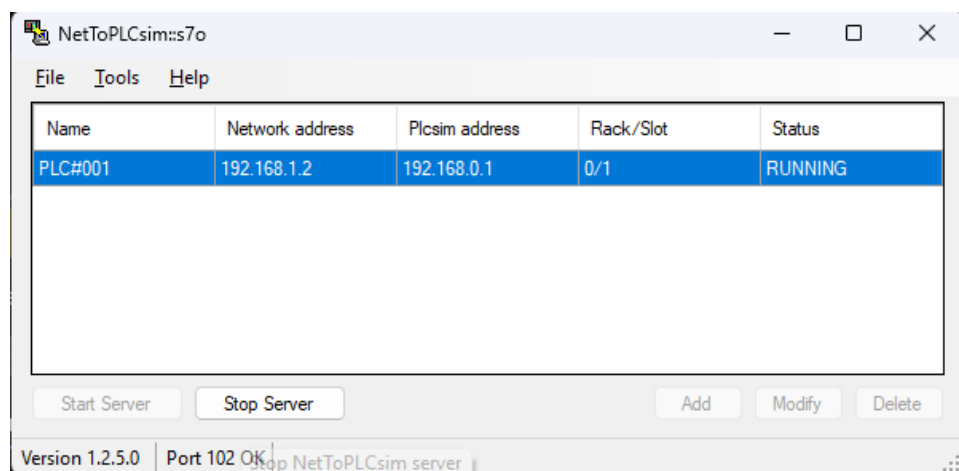
	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA		
	Jobsheet ke-4	LS4 : Integrasi IIoT Dashboard Berbasis Node-RED	Hal 9



- e. Pada kolom **Plcsim IP Address**, klik tombol ... lalu pilih alamat IP PLC yang terdeteksi dari TIA Portal (misal: 192.168.0.1).



- f. Klik **OK**, lalu klik tombol **Start Server**. Pastikan statusnya berubah menjadi *"Running"*.



	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA		
	Jobsheet ke-4	LS4 : Integrasi IIoT Dashboard Berbasis Node-RED	Hal 10

5. TROUBLESHOOTING: Solusi Kendala Fatal Port 102

Jika saat menekan tombol **Start Server** pada perangkat lunak *NetToPLCsim* muncul indikasi *error* yang menyatakan bahwa Port 102 sedang digunakan (*in use*), hal ini disebabkan karena port tersebut telah dikunci secara otomatis oleh layanan latar belakang (*background service*) bawaan Siemens. Selesaikan kendala tersebut dengan langkah-langkah *Stop Service* berikut:

- Tekan kombinasi tombol **Windows + R** pada *keyboard* untuk membuka dialog *Run*.
- Ketik **services.msc** pada kolom yang tersedia, kemudian tekan **Enter** atau klik **OK** untuk membuka utilitas *Services Windows*.
- Pada daftar layanan yang muncul, cari layanan yang bernama **Siemens S7DOS Help Service**.
- Klik kanan pada nama layanan tersebut, kemudian klik opsi **Stop** untuk menghentikan sementara penguncian port.
- Kembali ke jendela aplikasi *NetToPLCsim*, lalu klik ulang tombol **Start Server**. Jaringan simulasi kini akan berhasil terinisialisasi (*Running*) tanpa kendala teknis.

6. Desain & Integrasi Dashboard Node – red

- Buka *Command Prompt* (CMD) pada Windows, ketik perintah node-red lalu tekan **Enter**. Biarkan jendela CMD ini tetap terbuka.
- Klik link Server now running.

```

Welcome to Node-RED
=====
10 Mar 22:15:54 - [info] Node-RED version: v4.1.0
10 Mar 22:15:54 - [info] Node.js version: v24.4.1
10 Mar 22:15:54 - [info] Windows_NT 10.0.26100 x64 LE
10 Mar 22:15:55 - [info] Loading palette nodes
10 Mar 22:16:00 - [info] Dashboard version 3.6.5 started at /ui
10 Mar 22:16:01 - [info] Settings file : C:\Users\Farhan Yuda Mahendra\.node-red\settings.js
10 Mar 22:16:01 - [info] Context store : 'default' [module=memory]
10 Mar 22:16:01 - [info] User directory : \Users\Farhan Yuda Mahendra\.node-red
10 Mar 22:16:01 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false
10 Mar 22:16:01 - [info] Flows file : \Users\Farhan Yuda Mahendra\.node-red\flows.json
10 Mar 22:16:01 - [info] Server now running at http://127.0.0.1:1880/
10 Mar 22:16:01 - [warn]

```

- Pada antarmuka Node-RED, klik ikon tiga garis (Menu) di pojok kanan atas, lalu pilih **Manage palette**.
- Masuk ke tab **Install**, cari dan instal dua *palette* berikut secara berurutan:
 - 1) node-red-contrib-s7 (Untuk komunikasi dengan PLC Siemens).

	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA		
	Jobsheet ke-4	LS4 : Integrasi IIoT Dashboard Berbasis Node-RED	Hal 11

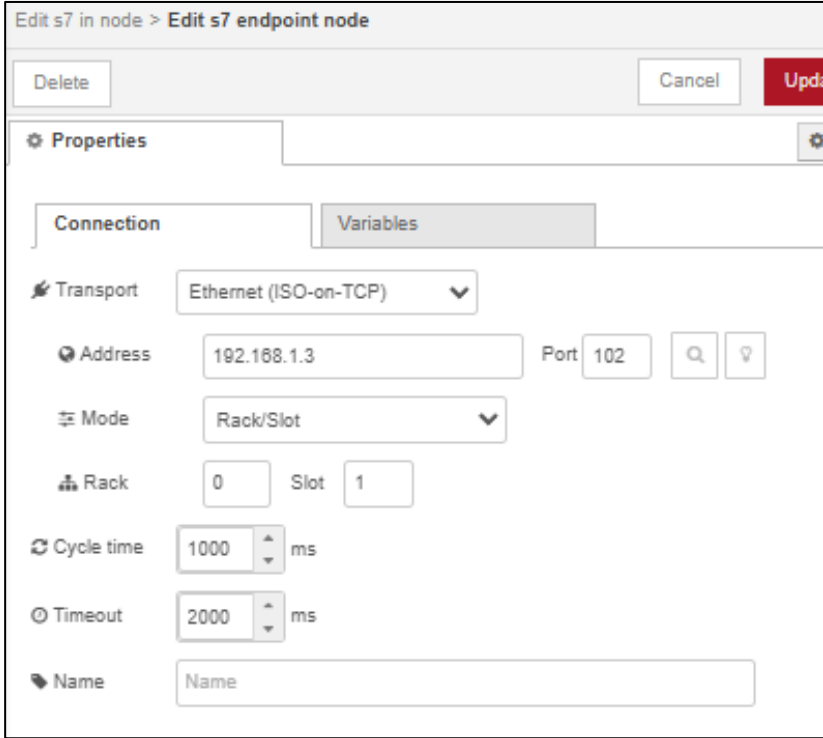
- 2) node-red-dashboard (Untuk membuat UI *web* berbasis *widget*).
- 3) node-red-ui-led (Untuk membuat UI indikator aktuator).



e. Bagian 1: Membaca Data PLC (Monitoring)

1) Siapkan 3 Node S7 In:

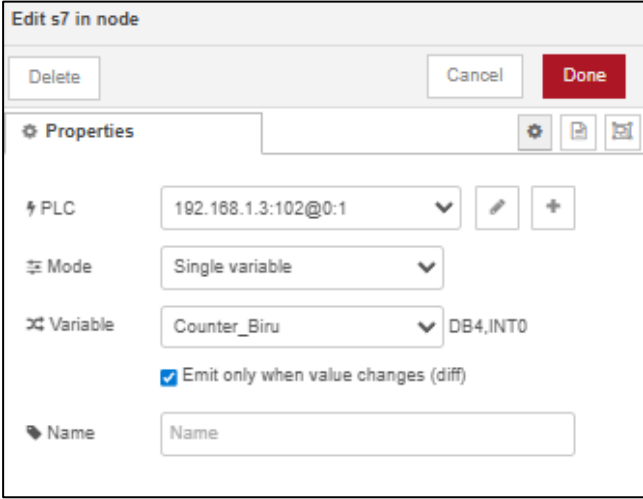
- a) Klik 2 kali > tanda tambah > isi sesuai dengan yang ada di laptop masing – masing, seperti Address, dan variabel yang di pakai.



	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA		
	Jobsheet ke-4	LS4 : Integrasi IIoT Dashboard Berbasis Node-RED	Hal 12



- b) Masing – masing di berinama variabel :Counter_Produk_Biru, Counter_Produk_Hijau, dan Counter_Produk_Abu.
- c) Setting Variabel: Pastikan alamatnya benar (Contoh: DB4,INT0, DB4,INT2, DB4,INT4).
- d) Contohnya pada pemilah warna biru:

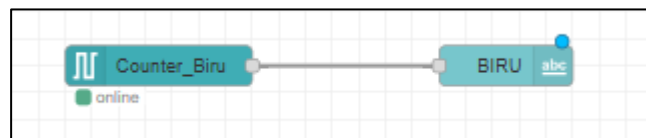


	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA		
	Jobsheet ke-4	LS4 : Integrasi IIoT Dashboard Berbasis Node-RED	Hal 13

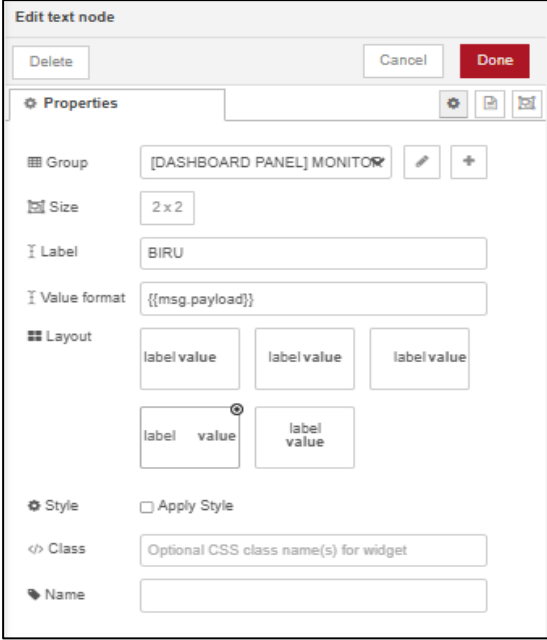
e) Lakukan juga pada pemilah Hijau, Abu, dan variabel output atau input pendukung lainnya.

2) Siapkan 3 Node Text (Dashboard):

- Hubungkan output Counter_Biru ke node Text 1. Beri label: "JUMLAH BIRU".
- Hubungkan output Counter_Hijau ke node Text 2. Beri label: "JUMLAH HIJAU".
- Hubungkan output Counter_Metal ke node Text 3. Beri label: "JUMLAH METAL/ABU".
- Node sebagai berikut:



e) Contoh settingan pada counter BIRU



3) Siapkan 3 Node Chart (Dashboard):

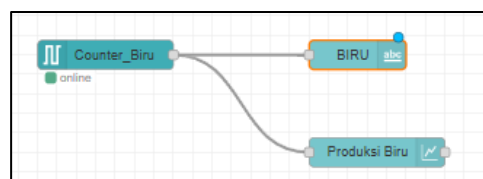
- Hubungkan output Counter_Biru ke node Chart 1. Pilih Type: Bar Chart.

	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA		
	Jobsheet ke-4	LS4 : Integrasi IIoT Dashboard Berbasis Node-RED	Hal 14

- b) Hubungkan output Counter_Hijau ke node Chart 2. Pilih Type: Bar Chart.
- c) Hubungkan output Counter_Metal ke node Chart 3. Pilih Type: Bar Chart.
- d) Contoh settingan pada Counter BIRU:



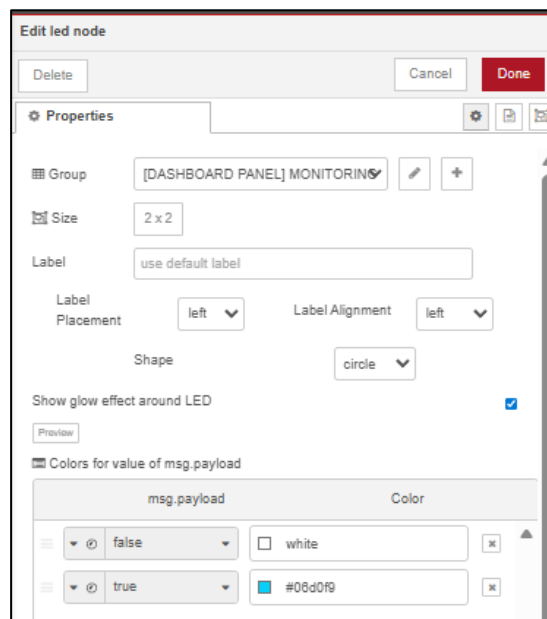
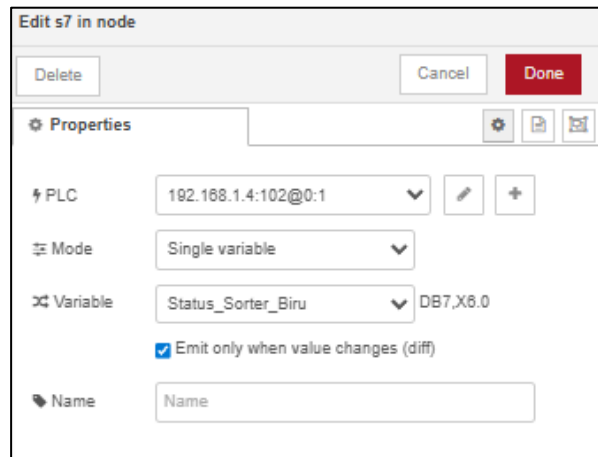
- e) Node seperti berikut:



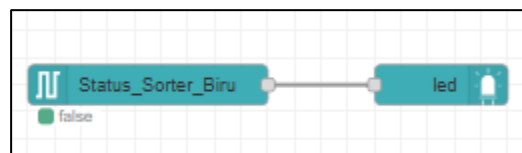
- 4) Siapkan 3 Node LED (Dashboard):
 - a) Ambil **1 Node S7 In** baru, Klik 2 kali pada node tersebut, lalu pada bagian **Variable**, pilih **Status_Sorter_Biru**. Dan Hubungkan output variabel **Status_Sorter_Biru** ke node LED 1.
 - b) Ambil **1 Node S7 In** baru, Klik 2 kali pada node tersebut, lalu pada bagian **Variable**, pilih **Status_Sorter_Hijau**. Dan Hubungkan output variabel **Status_Sorter_Biru** ke node LED 2.

	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA		
	Jobsheet ke-4	LS4 : Integrasi IIoT Dashboard Berbasis Node-RED	Hal 15

- c) Ambil **1 Node S7 In** baru, Klik 2 kali pada node tersebut, lalu pada bagian **Variable**, pilih **Status_Sorter_Abu**. Dan Hubungkan output variabel **Status_Sorter_Biru** ke node LED 3.

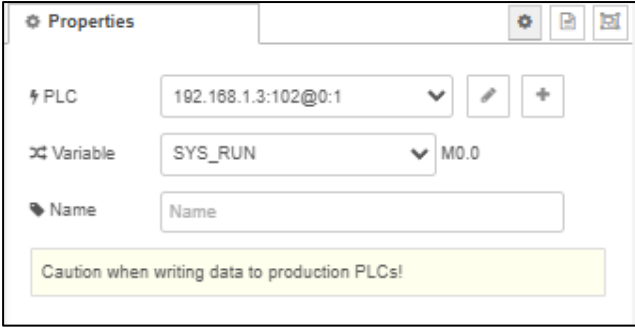


- d) Node sebagai berikut:

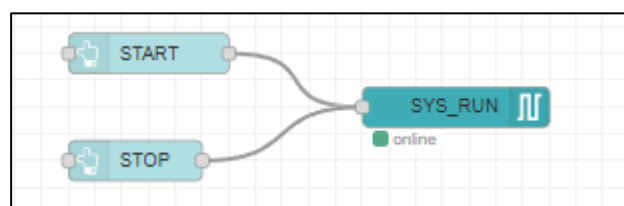


- f. Bagian 2: Kontrol Mesin (Start, Stop, Reset)
- 1) Tarik 2 node **Button** (beri nama "START" dan "STOP").
 - 2) Tarik 1 node **S7 Out** (beri nama "SYS_RUN", alamat %M0.0).

	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA		
	Jobsheet ke-4	LS4 : Integrasi IIoT Dashboard Berbasis Node-RED	Hal 16



- 3) **Hubungkan:** Tarik garis dari *output* START ke *input* SYS_RUN, lalu tarik juga garis dari *output* STOP ke *input* SYS_RUN yang sama.
 - a) Warna: Hijau (Start), Merah (Stop).
 - b) Payload: True (Start), False (Stop).
- 4) Settingan Tombol Start:

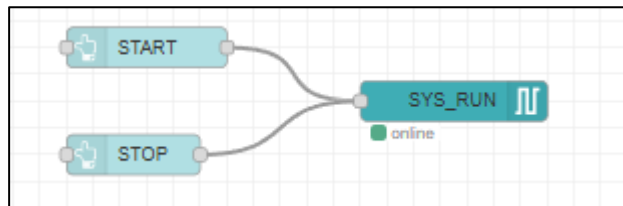
	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA		
	Jobsheet ke-4	LS4 : Integrasi IIoT Dashboard Berbasis Node-RED	Hal 17

5) Settingan Tombol Stop:



Properties panel for a widget:

- Group: [DASHBOARD PANEL] CONTROLS
- Size: 3 x 2
- Icon: optional icon
- Label: STOP
- Tooltip: optional tooltip
- Color: BLACK
- Background: RED
- When clicked, send:
 - Payload: false
 - Topic: msg.topic
- If msg arrives on input, emulate a button click: ☐
- Class: Optional CSS class name(s) for widget
- Name: Name



6) Tombol RESET:

- Tarik node Button. Beri label: "RESET".
- Warna: Kuning.
- Payload: Pilih tipe Number, isi angka 1.

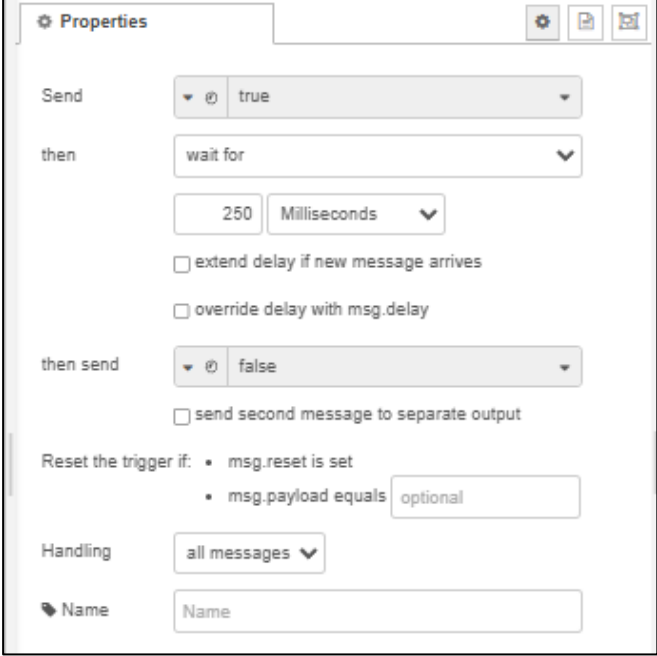


Properties panel for a widget:

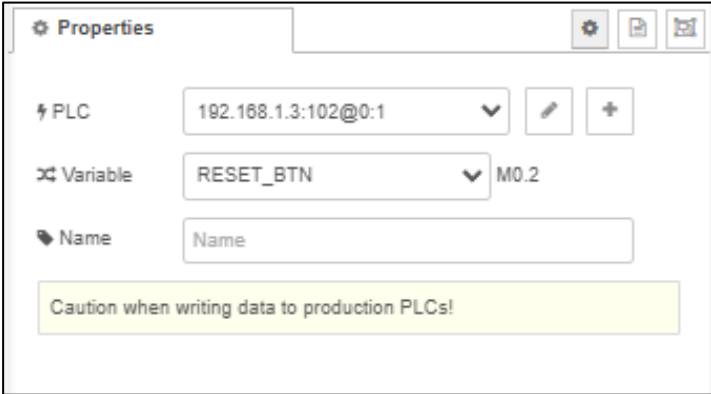
- Group: [DASHBOARD PANEL] CONTROLS
- Size: 6 x 2
- Icon: optional icon
- Label: RESET
- Tooltip: optional tooltip
- Color: BLACK
- Background: YELLOW
- When clicked, send:
 - Payload: true
 - Topic: msg.topic
- If msg arrives on input, emulate a button click: ☐
- Class: Optional CSS class name(s) for widget
- Name: Name

	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA		
	Jobsheet ke-4	LS4 : Integrasi IIoT Dashboard Berbasis Node-RED	Hal 18

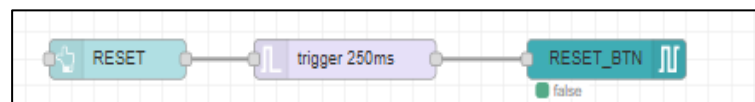
d) Tarik node Trigger (Warna ungu), seting ke 250ms.



e) Hubungkan: Tombol RESET -> Trigger -> Node S7 Out (Alamat Reset, misal: M0.2).



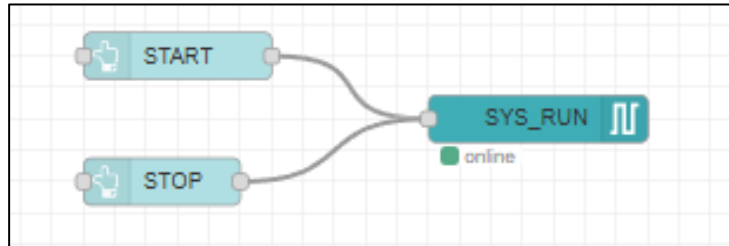
f) Node sebagai berikut:



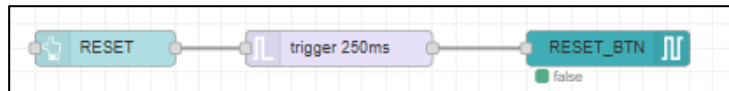
	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA		
	Jobsheet ke-4	LS4 : Integrasi IIoT Dashboard Berbasis Node-RED	Hal 19

g. Full Program Flow Node Red Sebagai Berikut:

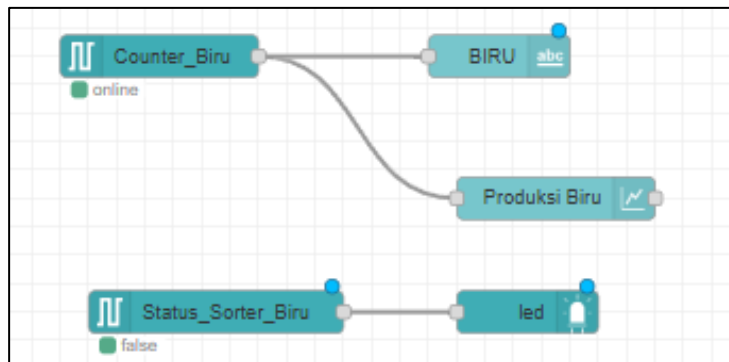
1) Tombol Start dan Stop



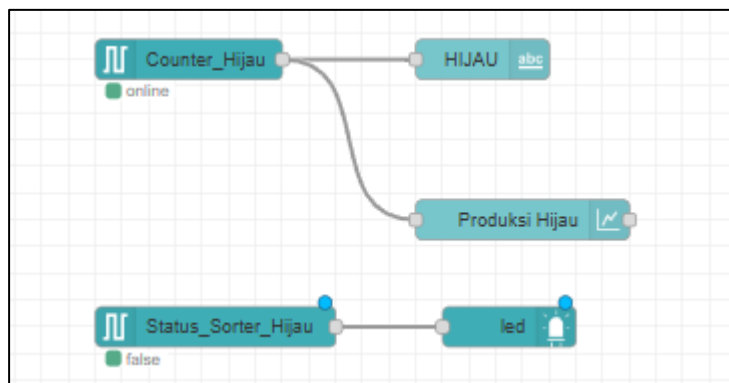
2) Tombol Reset



3) Setting Counter dan Indikator Biru

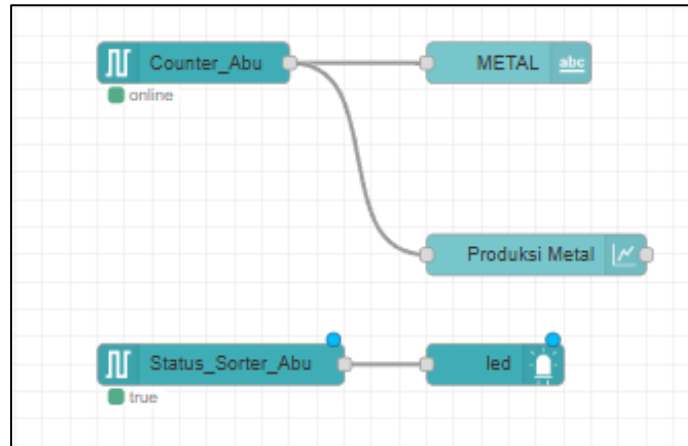


4) Setting Counter dan Indikator Hijau



	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA		
	Jobsheet ke-4	LS4 : Integrasi IIoT Dashboard Berbasis Node-RED	Hal 20

5) Setting Counter dan Indikator Abu



7. Uji Coba

- Jalankan simulasi di **Factory I/O** (Scene: Sorting Station).
- Pastikan Laptop dan HP kamu terhubung ke WiFi yang sama.
- Cari Tahu IP Address Laptop
- Klik tombol **Start**, ketik **CMD**, lalu tekan Enter.
- Di jendela hitam, ketik: ipconfig lalu Enter.
- Cari baris yang tulisannya **IPv4 Address**.
- Contoh: 192.168.1.3 (ini yang kita pakai).
- Buka di Browser HP, lalu ketikkan alamat lengkapnya:
 - 1) **[IP_LAPTOP_KAMU]:1880/ui**
 - 2) Contoh: 192.168.1.3:1880/ui
- Uji coba menekan tombol **START** dari HP dan amati apakah konveyor di simulasi bergerak merespons perintah tersebut.
- Pastikan angka pada grafik/dashboard bertambah secara otomatis setiap kali ada benda yang berhasil dipilah oleh pendorong.

	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA		
	Jobsheet ke-4	LS4 : Integrasi IIoT Dashboard Berbasis Node-RED	Hal 21

F. Tabel Pengamatan

No	Parameter Pengujian	Cara Menguji	Status (Berhasil/Gagal)	Keterangan / Nilai (Hasil Pengamatan)
1	Koneksi Jembatan Virtual	Lihat status port 102 pada aplikasi NetToPLCsim.		Status: ... (misal: <i>Running</i> / <i>Port in use</i>)
2	Koneksi Node-RED ke PLC	Buka Node-RED, lihat status di bawah node S7 In / S7 Out.		Status Node: ... (misal: <i>Connected</i>)
3	Akses Dashboard (Lokal PC)	Buka browser di Laptop, ketik localhost:1880/ui.		Tampilan dashboard terbuka: (Ya/Tidak)
4	Akses Dashboard (Smartphone)	Buka browser di HP, ketik [IP Laptop]:1880/ui.		Tampilan dashboard di HP: (Ya/Tidak)
5	Tes Kontrol (Tombol START)	Tekan tombol START dari Dashboard HP. Amati mesin di Factory I/O.		Respons: ... (misal: Konveyor & Mesin berjalan)
6	Tes Kontrol (Tombol STOP)	Tekan tombol STOP dari HP saat mesin sedang beroperasi.		Respons: ... (misal: Sistem berhenti total/Emergency)
7	Tes Monitoring (Counter)	Masukkan benda Biru, Hijau, dan Metal di Factory I/O. Amati angka di Dashboard.		Biru: ... , Hijau: ... , Metal: ...
8	Tes Indikator Sorter (LED)	Amati LED Biru/Hijau/Metal di Dashboard saat silinder pemilah aktif.		Warna LED sesuai dengan warna produk: (Ya/Tidak)
9	Tes Redundansi (Bug Reset)	Tekan tombol Reset Counter. Amati apakah LED indikator ikut menyala/error.		LED tetap mati saat reset: (Ya/Tidak)

G. Diskusi

1. Jelaskan fungsi vital dari aplikasi NetToPLCsim dalam arsitektur simulasi ini!
Apakah aplikasi ini masih dibutuhkan jika skenario menggunakan *hardware* PLC Siemens fisik?

	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA		
	Jobsheet ke-4	LS4 : Integrasi IIoT Dashboard Berbasis Node-RED	Hal 22

2. Mengapa kita harus mengetahui alamat IP Laptop dan nomor *port* 1880 agar dashboard Node-RED bisa diakses melalui *browser* di *smartphone*?

H. Tugas

1. Rancanglah fitur Dynamic Remote Limit pada UI Node-RED Dashboard menggunakan komponen *Numeric Input* atau *Slider* agar batas produksi bisa di-input secara jarak jauh via *smartphone*! Sistem harus dapat menghentikan operasi konveyor atau memunculkan notifikasi peringatan (*pop-up alert*) tepat saat jumlah produksi menyentuh angka target dinamis tersebut.
2. Buatlah tombol virtual Remote Reset Counter pada UI Node-RED Dashboard dengan ketentuan *safety interlock*: perintah reset data counter dari *smartphone* operator hanya boleh dieksekusi dan diterima oleh PLC apabila status konveyor saat itu sedang berada dalam kondisi berhenti (STOP).

	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA	
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA	
	Jobsheet ke-5	LS 5 : Setup Database Influx DB Hal 1

A. Capaian Pembelajaran

Mahasiswa mampu merancang dan mengintegrasikan sistem pencatatan riwayat produksi (*Data Logging*) berbasis arsitektur IIoT menggunakan stasiun kerja industri virtual. Secara terperinci, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Melakukan instalasi layanan *Time-Series Database* (InfluxDB) serta mengonfigurasi struktur *Organization* dan *Bucket* sebagai fondasi penyimpanan data historis.
2. Merancang alur (*flow*) algoritma pada platform Node-RED untuk memproses, memformat, dan membatasi (*rate limit*) laju data produksi PLC S7-1200 sebelum disuntikkan ke *database*.
3. Menyajikan, mengeksplorasi, dan menganalisis tren fluktuasi data historis pabrik berdasarkan stempel waktu (*timestamp*) menggunakan fitur *Data Explorer* InfluxDB dalam representasi grafik dan tabel.

B. Dasar Teori

1. Arsitektur Industrial Internet of Things (IIoT)

Industrial Internet of Things (IIoT) merupakan pilar utama dalam transformasi industri 4.0 yang mengintegrasikan mesin-mesin industri dengan jaringan internet untuk keperluan akuisisi data, analisis, serta kontrol jarak jauh secara *real-time*. Dalam ekosistem *Smart Factory*, IIoT memungkinkan setiap stasiun kerja industri untuk saling berkomunikasi melalui protokol standar, sehingga tercipta transparansi data yang mendukung pengambilan keputusan berbasis informasi nyata di lapangan.

2. Implementasi Sistem Data Logging

Sistem *Data Logging* dalam lingkungan IIoT bertujuan untuk merancang dan mengintegrasikan mekanisme penyimpanan riwayat produksi dari stasiun kerja industri virtual. Berbeda dengan pemantauan biasa, *Data Logging* menjamin bahwa setiap variabel produksi direkam secara otomatis dan sistematis ke dalam basis data.

	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA	
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA	
	Jobsheet ke-5	LS 5 : Setup Database Influx DB
		Hal 2

Hal ini sangat krusial bagi industri untuk melakukan audit produksi, deteksi dini kegagalan mesin, serta evaluasi efisiensi kerja tanpa ada data yang terlewat.

3. Peran Node-RED sebagai IoT Gateway

Node-RED adalah perangkat lunak berbasis *flow-based programming* yang berjalan di atas lingkungan Node.js dan dirancang untuk memudahkan penghubungan perangkat keras, API, serta layanan *online* melalui antarmuka visual. Dalam praktikum ini, Node-RED berfungsi sebagai Gateway komunikasi yang bertugas sebagai jembatan antara PLC S7-1200 dengan InfluxDB. Node-RED tidak hanya meneruskan data, tetapi juga melakukan pemrosesan awal (*preprocessing*) agar format data dari PLC sesuai dengan kebutuhan penyimpanan pada database.

4. Virtualisasi Jaringan dengan NetToPLCsim

Dalam lingkungan simulasi, diperlukan jembatan virtual agar perangkat lunak eksternal dapat berinteraksi dengan simulator. NetToPLCsim berfungsi sebagai *server* jaringan TCP/IP yang memungkinkan Node-RED berkomunikasi dengan S7-PLCSIM seolah-olah PLCSIM tersebut adalah *hardware* PLC fisik yang terhubung ke jaringan LAN. Aplikasi ini bekerja dengan mengalihkan lalu lintas data pada port TCP 102 sehingga akses terhadap memori PLC virtual dapat dilakukan secara transparan oleh sistem IoT.

5. Karakteristik Time-Series Database (InfluxDB)

InfluxDB merupakan jenis *Time-Series Database* (TSDB) yang dioptimalkan secara khusus untuk menyimpan dan mengolah data yang memiliki stempel waktu (*timestamp*). Perbedaan mendasar InfluxDB dengan database relasional seperti MySQL adalah efisiensinya dalam menangani data sensor yang berubah setiap detik dengan volume yang sangat besar. Melalui fitur *Data Explorer*, data historis yang tersimpan dapat disajikan kembali dalam bentuk grafik tren dan tabel, sehingga memungkinkan analisis terhadap kejadian spesifik berdasarkan urutan waktu yang presisi.

	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA		
	Jobsheet ke-5	LS 5 : Setup Database Influx DB	Hal 3

C. Alat dan Bahan

1. Perangkat PC/Laptop dengan spesifikasi yang mendukung simulasi.
2. Software TIA Portal V18 (atau versi yang sesuai).
3. Software S7-PLCSIM V18.
4. NetToPLC
5. Software Factory I/O (Scene: Sorting by colour).
6. Node-RED Desktop Environment.
7. InfluxDB OSS Version 2.7.
8. File Project LS5_NamaMahasiswa (sebagai basis pengerjaan).

D. Keselamatan Kerja

1. Pastikan baterai laptop dalam kondisi baik atau terhubung *charger* untuk mencegah sistem mati mendadak saat simulasi dan transfer data database berlangsung.
2. Tutup aplikasi yang tidak diperlukan untuk menjaga stabilitas memori RAM saat menjalankan simulator, *middleware*, dan database secara bersamaan.
3. Periksa kembali pengalamatan I/O sebelum menjalankan simulasi untuk menghindari terjadinya tabrakan logika (*logical conflict*).
4. Atur posisi duduk ergonomis dengan punggung tegak dan jarak pandang mata ke layar 50–60 cm guna mencegah kelelahan fisik serta ketegangan mata.
5. Gunakan laptop di atas permukaan rata dan keras (bukan kasur atau kain) untuk menjaga sirkulasi udara dan mencegah panas berlebih (*overheating*).
6. Hindari penumpukan beban berlebih (*overload*) pada satu stopkontak atau kabel *extension* lab untuk mengantisipasi risiko korsleting listrik.
7. Pastikan meja kerja selalu bersih dan bebas dari benda cair (air minum) maupun makanan guna menghindari risiko sengatan listrik dan kerusakan perangkat.
8. Keamanan Jaringan Data (*Cybersecurity Awareness*): Mengingat simulasi ini membuka port lokal (Port 102, 1880, 8086), hindari penggunaan Wi-Fi area publik. Gunakan *hotspot* seluler pribadi atau *Private Network* guna mencegah masuknya pihak luar yang dapat meretas atau memanipulasi data operasional SCADA Anda.

	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA	
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA	
	Jobsheet ke-5	LS 5 : Setup Database Influx DB Hal 4

E. Langkah Kerja

1. Manajemen Proyek

- Buka Software TIA Portal V18: Cari ikon TIA Portal di desktop kamu.
- Buka Proyek Terakhir: Pilih proyek LS4.
- Save As ke Proyek Baru:
 - Klik menu Project (pojok kiri atas).
 - Pilih Save as
 - Beri nama baru: LS5_NIM.
 - Ini memastikan pekerjaan Labsheet 4 kamu tetap aman di file terpisah.

2. Persiapan: Install Node InfluxDB pada Node-Red

Sebelum mulai, pastikan di Node-RED kamu sudah ada *node* database.

- Klik menu (garis tiga) > **Manage Palette**.
- Di tab **Install**, cari: node-red-contrib-influxdb.
- Klik Install.

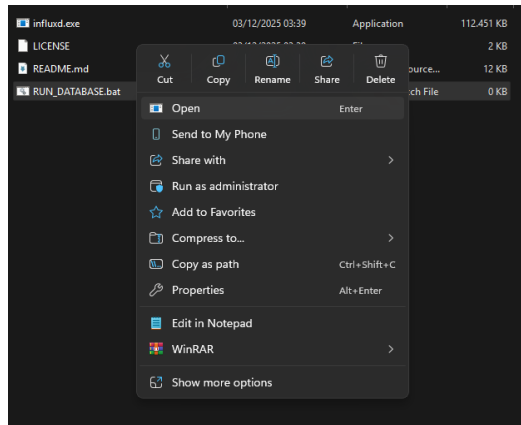
3. Langkah 1: Instalasi InfluxDB

- Buka browser dan akses portal resmi InfluxData: influxdata.com/downloads.
- Cari bagian InfluxDB OSS v2.7.
- Pada pilihan *Platform*, pilih Windows Binaries (v2.7.x).
- Klik link download berformat .zip.
- Setelah selesai, buka folder unduhan dan Ekstrak file .zip tersebut.
- Pindahkan file hasil ekstrak (khususnya file bernama influxd.exe) ke direktori yang mudah dijangkau, misalnya: C:\influxdb.

4. Langkah 2 : Setup Database

- Buka folder InfluxDB tersebut.
- Klik kanan di area kosong > New > Text Document.
- Beri nama RUN_DATABASE.bat (Pastikan ekstensinya .bat, bukan .txt).
- Klik kanan file tersebut > Edit.

	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA	
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA	
	Jobsheet ke-5	LS 5 : Setup Database Influx DB
		Hal 5

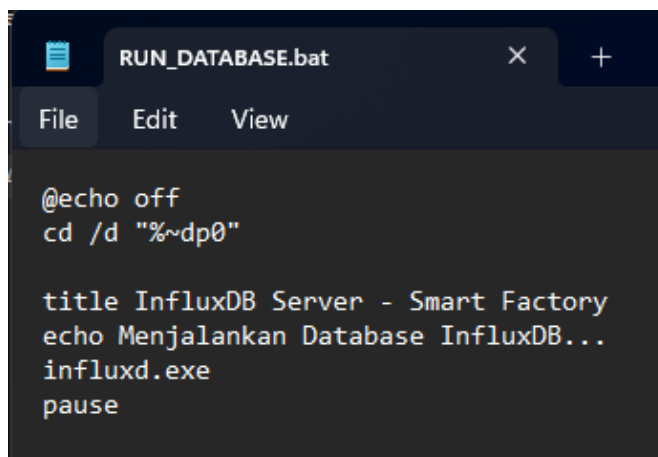


e. Masukkan kode berikut:

```
@echo off
cd /d "%~dp0"

title InfluxDB Server - Smart Factory
echo Menjalankan Database InfluxDB...
influxd.exe
pause
```

(Teks pause berfungsi menahan jendela CMD agar tidak tertutup otomatis jika database gagal start).



- f. Menjalankan Database, Klik kanan file RUN_DATABASE.bat > Run as Administrator.
- g. Tunggu sampai muncul baris log yang banyak di terminal.

	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA		
	Jobsheet ke-5	LS 5 : Setup Database Influx DB	Hal 6

- h. Ciri Berhasil: Kamu akan melihat baris paling bawah bertuliskan: *Listening on http://localhost:8086*

```

Administrator: InfluxDB Server - Smart Factory
2026-03-17T09:00:42.024380Z info loading changes (start) {"log_id": "11f166x0000", "service": "storage-engine", "engine": "tsm1", "op_name": "field indices", "path": "C:\\Users\\Farhan Yuda Mahendra\\.influxdbv2\\engine\\data\\e29328f60d71a438\\autogen\\1\\fields.idx1", "op_event": "start"}
2026-03-17T09:00:42.024380Z info loading changes (end) {"log_id": "11f166x0000", "service": "storage-engine", "engine": "tsm1", "op_name": "field indices", "path": "C:\\Users\\Farhan Yuda Mahendra\\.influxdbv2\\engine\\data\\e29328f60d71a438\\autogen\\1\\fields.idx1", "op_event": "end", "op_elapsed": "0.000ms"}
2026-03-17T09:00:42.026722Z info Opened file {"log_id": "11f166x0000", "service": "storage-engine", "engine": "tsm1", "op_name": "filestore", "path": "C:\\Users\\Farhan Yuda Mahendra\\.influxdbv2\\engine\\data\\e29328f60d71a438\\autogen\\1\\000000001-000000001.tsm", "id": 0, "duration": "0.521ms"}
2026-03-17T09:00:42.027448Z info Opened shard {"log_id": "11f166x0000", "service": "storage-engine", "engine": "tsm1", "op_name": "tsdb_open", "db_shard_id": 1, "path": "C:\\Users\\Farhan Yuda Mahendra\\.influxdbv2\\engine\\data\\e29328f60d71a438\\autogen\\1", "index_version": "ts11", "duration": "14.965ms"}
2026-03-17T09:00:42.028274Z info Finished loading shard, current progress 100.0% shards (1 / 1). {"log_id": "11f166x0000", "service": "storage-engine"}
2026-03-17T09:00:42.028274Z info Open store (end) {"log_id": "11f166x0000", "service": "storage-engine", "engine": "tsm1", "op_name": "tsdb_open", "db_shard_id": 1, "path": "C:\\Users\\Farhan Yuda Mahendra\\.influxdbv2\\engine\\data\\e29328f60d71a438\\autogen\\1", "index_version": "ts11", "duration": "14.965ms"}
2026-03-17T09:00:42.031013Z info Starting retention policy enforcement service {"log_id": "11f166x0000", "service": "retention", "check_interval": "30m"}
2026-03-17T09:00:42.031013Z info Starting precreeation service {"log_id": "11f166x0000", "service": "shard-precreeation", "check_interval": "10m", "advance_period": "30m"}
2026-03-17T09:00:42.034888Z info Starting query controller {"log_id": "11f166x0000", "service": "storage-engine", "concurrency_quota": 1024, "initial_memory_bytes_quota_per_query": 9223372036854775807, "memory_bytes_quota_per_query": 9223372036854775807, "max_memory_bytes": 0, "queue_size": 1024}
2026-03-17T09:00:42.043024Z info Configuring InfluxQL statement executor (zeros indicate unlimited). {"log_id": "11f166x0000", "max_select_point": 0, "max_select_series": 0, "max_select_buckets": 0}
2026-03-17T09:00:42.061318Z info Starting {"log_id": "11f166x0000", "service": "telemetry", "interval": "8h"}
2026-03-17T09:00:42.062826Z info Listening {"log_id": "11f166x0000", "service": "tcp-listener", "transport": "http", "addr": ":8086", "port": 8086}

```

5. Langkah 3: Setup Akun & Organisasi

- Ketik alamat: **localhost:8086** di browser.
- Klik tombol **Get Started**.
- Isikan data berikut (Saran untuk Labsheet agar seragam):
- Username:** (Bebas, misal: admin).
- Password:** (Min. 8 karakter, misal: mekatronika123).
- Initial Organization Name: UNY.
- Initial Bucket Name:** SmartFactory_DB (Ini ibarat lemari arsip khusus untuk data pabrikmu).
- Klik **Continue**, lalu pilih **Quick Start**.

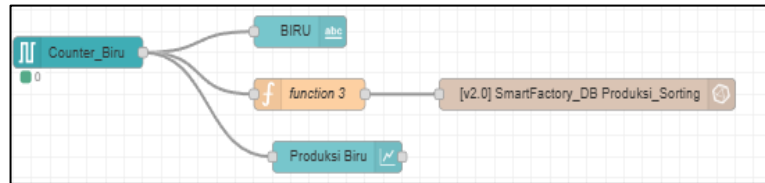
6. Langkah 4 : Ambil API Token

- Di dashboard InfluxDB, klik menu **Load Data**.
- Pilih tab **API Tokens**.
- Klik tombol Generate API Token > All Access Token.
- Klik Token-nya, lalu klik "Copy to Clipboard" atau Simpan dengan aman.

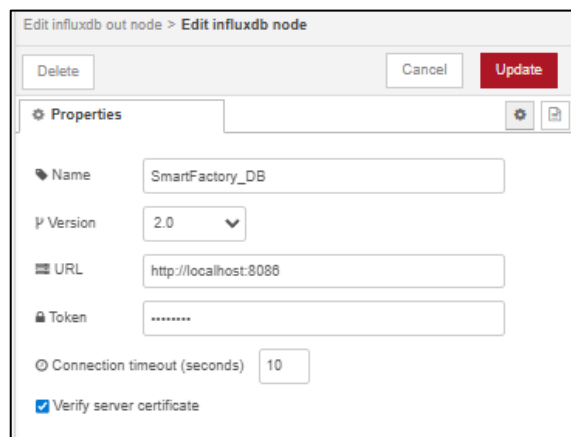
7. Langkah 5 : Tes Kirim Data dari Node-Red

- Buka dashboard **Node-RED** (localhost:1880).
- Cari dan pasang node **influxdb out** (dari kategori *storage*) ke dalam *workspace*.

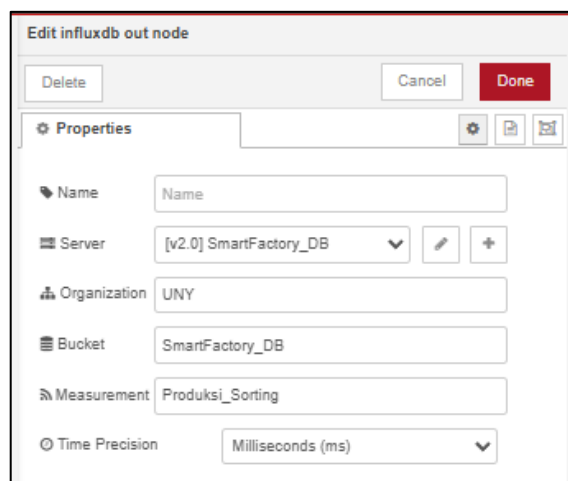
	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA	
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA	
	Jobsheet ke-5	LS 5 : Setup Database Influx DB
		Hal 7



- c. Klik dua kali pada node tersebut untuk membuka jendela konfigurasi. Pada bagian **Server**, klik ikon **Pensil (Edit)** untuk membuat koneksi baru, lalu isi parameter berikut:
- 1) Version: 2.0
 - 2) **URL:** http://localhost:8086
 - 3) **Token:** (Tempelkan kode API Token yang telah di-copy sebelumnya)
 - 4) Klik **Add** untuk menyimpan profil server.



Setelah kembali ke jendela utama node, isi kolom **Measurement** dengan nama: Produksi_Sorting. Pastikan opsi lainnya dibiarkan *default*. Organization: UNY. **Bucket:** SmartFactory_DB, lalu Klik **Done**.



	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA	
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA	
	Jobsheet ke-5	LS 5 : Setup Database Influx DB
		Hal 8

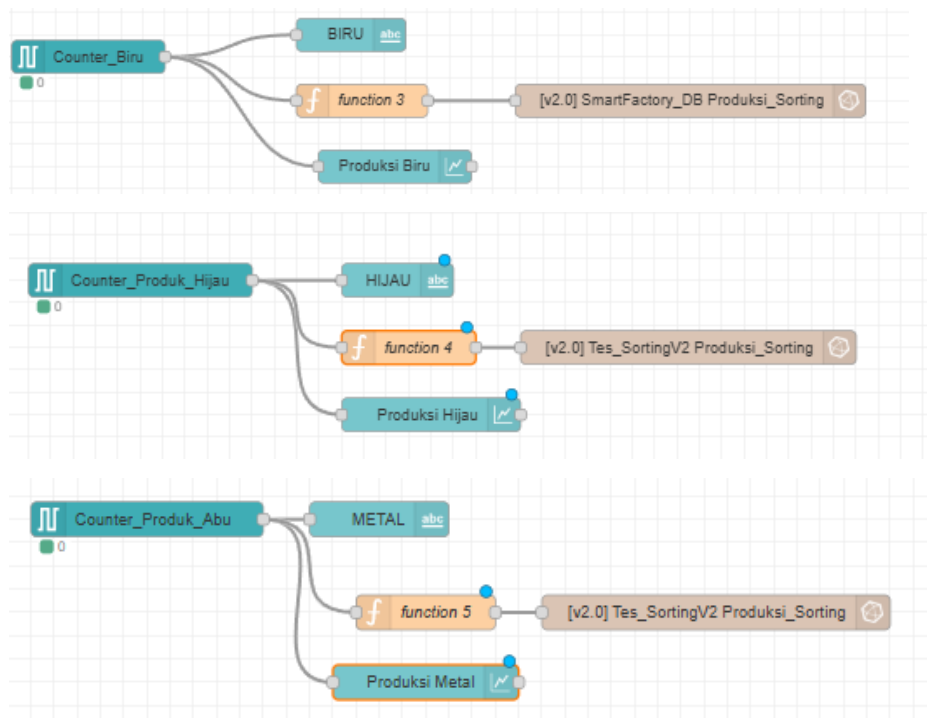
- d. Aktivasi dan Verifikasi Koneksi
- e. Hubungkan *output* dari node sensor/counter (melalui node *function*) ke *input* node **influxdb out**.
- f. Pada node function sebelum influxdb out di isi perintah berikut, dan yang dibedakan pada “{ warna: "Biru" }“, tinggal diganti dengan Hijau dan Metal/Abu untuk warna selanjutnya.

```

msg.payload = [
    { jumlah: msg.payload },
    { warna: "Biru" }
];
msg.measurement = "Hasil_Sortir_Pabrik";
return msg;

```

- g. Lakukan juga settingan yang sama untuk warna **hijau dan Metal/Abu**.

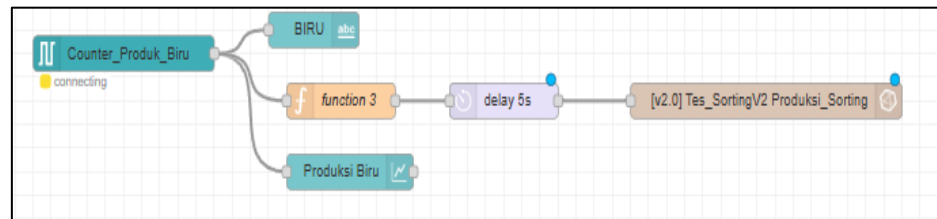


- h. Langkah Optimasi : Pembatasan Interval Pengiriman Data (*Sampling Rate*)

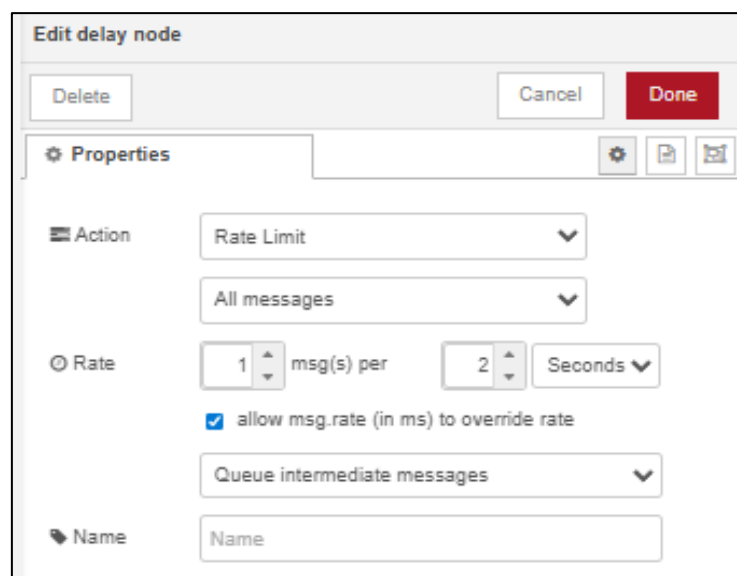
Mengingat beban komputasi sistem yang masif, Anda wajib membatasi interval pengiriman data ke database guna mencegah CPU overload atau laptop macet (hang).

	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA	
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA	
	Jobsheet ke-5	LS 5 : Setup Database Influx DB
		Hal 9

- 1) Tarik node **Delay** dari *palette* sebelah kiri, kemudian pasang di antara node **Function** dan **InfluxDB Out**. Hubungkan kembali alur sehingga data dikirim melalui node **Delay** sebelum diteruskan ke **InfluxDB**. Penambahan node ini bertujuan memberikan jeda waktu pengiriman data agar proses pencatatan (*data logging*) berlangsung lebih teratur.

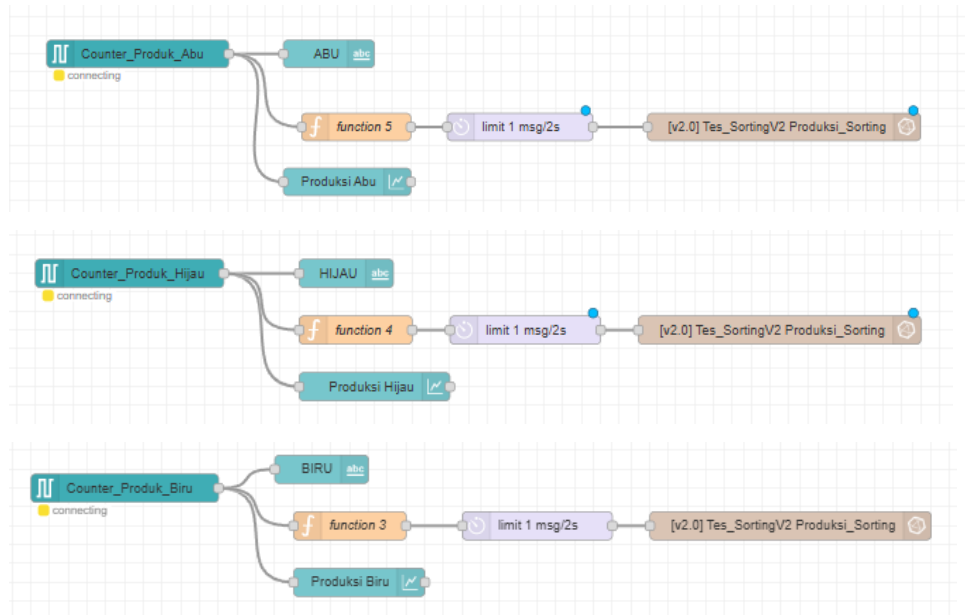


- 2) Klik dua kali pada node **Delay** tersebut untuk membukanya.
- 3) Pada opsi Action, ubah dari Delay menjadi **Rate Limit**.
- 4) Atur batas pengiriman (Rate) menjadi **1 msg per second** (1 pesan per detik) atau **1 msg per 2 seconds**.
- 5) **Wajib dicentang:** Aktifkan opsi **drop intermediate messages** agar tumpukan data berlebih di latar belakang otomatis dibuang. Dengan demikian, hanya data terbaru yang diproses sehingga kinerja *flow* tetap stabil.
- 6) Klik **Done**.

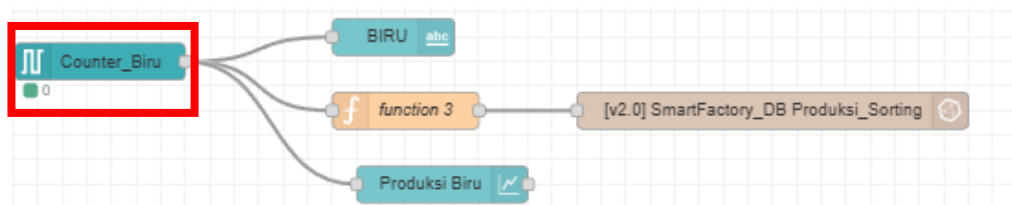


- 7) Lakukan juga pada warna hijau dan abu / metal.

	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA	
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA	
	Jobsheet ke-5	LS 5 : Setup Database Influx DB
		Hal 10



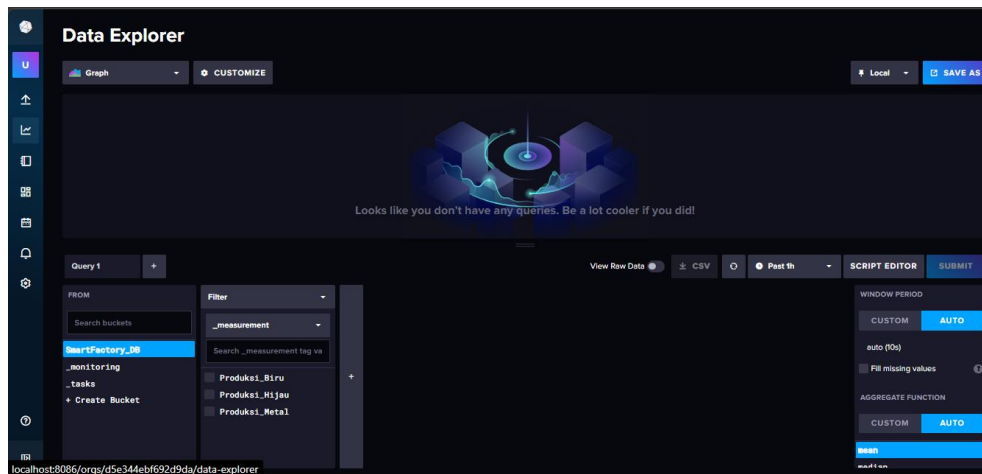
- Setelah settingan sudah sesuai, Klik tombol **Deploy** di pojok kanan atas.
- Verifikasi:** Perhatikan status di bawah node InfluxDB. Jika muncul tulisan **"connected"** berwarna hijau, maka pipa data sudah berhasil tersambung secara *real-time*.



8. Monitoring dan Analisis Database

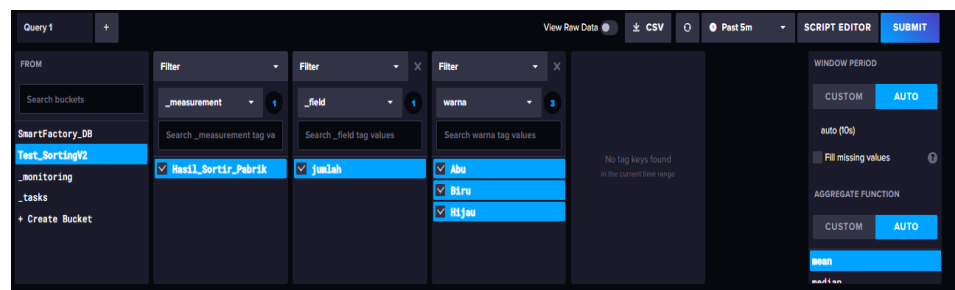
- Navigasi ke Data Explorer
 - Buka browser dan akses localhost:8086.
 - Pada bilah menu sebelah kiri, klik ikon Data Explorer (ikon yang berbentuk grafik batang atau grafik garis).

	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA		
	Jobsheet ke-5	LS 5 : Setup Database Influx DB	Hal 11



b. Filterisasi Data (Query Builder)

- 1) Di bagian bawah layar terdapat panel filter. Mahasiswa harus memilih data secara berurutan dari kiri ke kanan agar grafik muncul:
- 2) FROM (Bucket): Pilih nama bucket yang telah dibuat (contoh: SmartFactory_DB).
- 3) FILTER (Measurement): Pilih nama measurement atau tabel data (contoh: Produksi_Sorting atau Data_Produksi).
- 4) FILTER (Field): Pilih nama variabel data yang dikirim (contoh: jumlah atau value).
- 5) FILTER (warna): Pilih nama variabel data yang dikirim (contoh: biru, hijau, dan abu).
- 6) Window Period: Biarkan pada posisi Auto agar grafik menyesuaikan waktu secara otomatis.

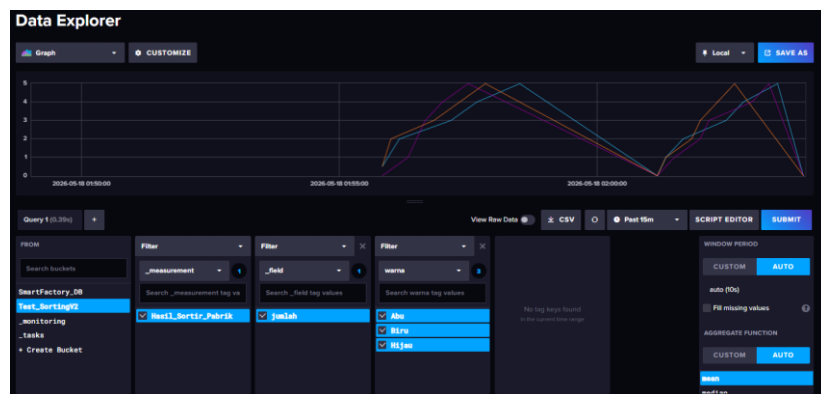


c. Visualisasi dan Eksekusi

- 1) Setelah semua filter terpilih, klik tombol biru SUBMIT di pojok kanan bawah panel filter.

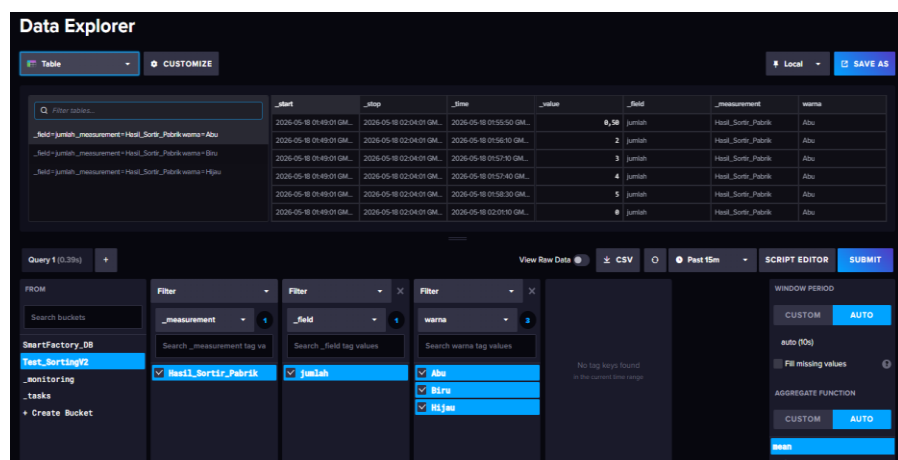
	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA	
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA	
	Jobsheet ke-5	LS 5 : Setup Database Influx DB Hal 12

- 2) Amati area grafik di bagian atas. Grafik akan muncul menunjukkan tren data produksi (biasanya berbentuk tangga naik seiring bertambahnya jumlah benda).
- 3) Pengaturan Waktu: Jika grafik tidak muncul, periksa pengaturan waktu di sebelah tombol Submit (default biasanya Past 1h). Ubah ke Past 5m atau Past 15m untuk melihat data yang baru saja masuk.



d. Mengubah Tampilan (Graph ke Table)

- 1) Untuk melihat angka mentah (*raw data*) beserta stempel waktunya (*timestamp*), klik menu *dropdown* di pojok kiri atas area grafik (yang bertuliskan Graph).
- 2) Ubah pilihan menjadi Table.
- 3) Mahasiswa dapat melihat kapan tepatnya setiap benda terdeteksi oleh sensor.



	_start	_stop	_time	_value	_field	_measurement	warna
._field=jumlah_measurement+Heat_Sortir_Pabrik warna=Abu	2025-05-18 01:49:01 GM.	2025-05-18 02:04:01 GM.	2025-05-18 01:55:50 GM.	6,58	jumlah	Heat_Sortir_Pabrik	Abu
._field=jumlah_measurement+Heat_Sortir_Pabrik warna=Biru	2025-05-18 01:49:01 GM.	2025-05-18 02:04:01 GM.	2025-05-18 01:56:10 GM.	2	jumlah	Heat_Sortir_Pabrik	Abu
._field=jumlah_measurement+Heat_Sortir_Pabrik warna=Hijau	2025-05-18 01:49:01 GM.	2025-05-18 02:04:01 GM.	2025-05-18 01:57:10 GM.	3	jumlah	Heat_Sortir_Pabrik	Abu
	2025-05-18 01:49:01 GM.	2025-05-18 02:04:01 GM.	2025-05-18 01:57:40 GM.	4	jumlah	Heat_Sortir_Pabrik	Abu
	2025-05-18 01:49:01 GM.	2025-05-18 02:04:01 GM.	2025-05-18 01:58:30 GM.	5	jumlah	Heat_Sortir_Pabrik	Abu
	2025-05-18 01:49:01 GM.	2025-05-18 02:04:01 GM.	2025-05-18 02:00:10 GM.	6	jumlah	Heat_Sortir_Pabrik	Abu

	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA		
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA		
	Jobsheet ke-5	LS 5 : Setup Database Influx DB	Hal 13

F. Tabel Pengamatan

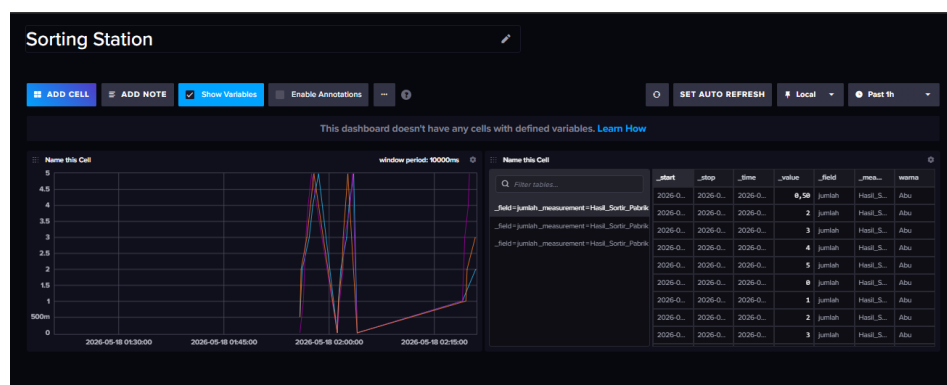
No	Waktu (WIB)	Counter PLC (B / H / A)	Jumlah di Database (B / H / A)	Status Koneksi Node-RED
1	09.10	... / ... / ...	... / ... / ...	Connected
2	09.15	... / ... / ...	... / ... / ...	Connected
3	09.20	... / ... / ...	... / ... / ...	Connected
4	...	... / ... / ...	... / ... / ...	Connected

G. Diskusi

1. Mengapa dalam sistem IIoT lebih disarankan menggunakan Time-Series Database (seperti InfluxDB) dibandingkan database relasional (seperti MySQL)?
2. Apa yang terjadi pada alur data jika jendela Command Prompt InfluxDB ditutup secara paksa saat simulasi berjalan?

H. Tugas

1. Buatlah sebuah halaman tampilan baru pada menu Dashboards di InfluxDB dengan menyusun dua buah komponen (*Cell*) visualisasi dalam satu halaman window yang sama: komponen bagian atas berupa Grafik Tren (Graph) dan komponen bagian bawah berupa Tabel Data (Table) yang semuanya membaca data dari tabel Hasil_Sortir_Pabrik. Ambil gambar (*screenshot*) hasil tata letak (*layout*) dashboard gabungan tersebut sebagai bukti. Contoh sebagai berikut.



	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA	
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA	
	Jobsheet ke-5	LS 5 : Setup Database Influx DB Hal 14

2. Jalankan simulasi stasiun sortir hingga angka hitungan barang (*counter*) naik, kemudian tekan tombol RESET pada HMI WinCC atau Node-RED. Ambil gambar (*screenshot*) grafik pada InfluxDB yang menunjukkan momen ketika jalur grafik otomatis langsung terjun jatuh kembali ke angka 0, lalu berikan analisis singkat mengenai fenomena tersebut pada laporan praktikum Anda.

	UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA	
	PRAKTIK PEMROGRAMAN APLIKASI INDUSTRI / SCADA	
	Jobsheet ke-5	LS 5 : Setup Database Influx DB
		Hal 15

Akses Sumber Perangkat Pembelajaran:

1.	Modul Panduan Pembelajaran & Labsheet	https://bit.ly/Modul & Labsheet 
2.	Video Pembelajaran	https://bit.ly/Video Pembelajaran 